

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»**

Освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр»
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення»
Відділення «Програмування»

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)**

**на тему
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОСЛУГ
ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ**

Студента 4 курсу, групи 472 _____ Володимира ІВАНІСЬКА
Керівник кваліфікаційної роботи _____
(дипломного проєкту) _____ Станіслав РЕЗУНЕНКО

**Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) допущений до захисту в
Екзаменаційній комісії**

Завідувач відділення _____ Світлана ЯНЧУК
Голова циклової комісії _____ Оксана ПОМАЗУН

Консультанти:

Економічний розділ _____ Віталій ЧЕРНЕНКО
Розділ з охорони праці _____ Тетяна ПЕТРЕНКО
Нормоконтролер _____ Людмила ЮЩЕНКО

Київ – 2026

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) містить 128 сторінок, 2 таблиці, 66 рисунки, 3 додатки. Перелік посилань налічує 20 найменувань.

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ

Ключові слова: АВТОМАТИЗАЦІЯ, АВТОПРОКАТ, БАЗА ДАНИХ, ВЕБДОДАТОК, ДЕСКТОПНИЙ ДОДАТОК, ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ОНЛАЙН-ОПЛАТА, ASP.NET CORE, C#, SQL SERVER, STRIPE API, WPF.

Об'єкт розроблення – програмна система комплексної автоматизації бізнес-процесів у сфері прокату автомобілів.

Мета роботи – створення багатокомпонентної інформаційної системи «YingLong». Вона призначена для зручного онлайн-бронювання та ефективного управління автопарком.

Методи розроблення та апаратūra: застосовано ітеративну модель життєвого циклу, об'єктноорієнтоване проєктування та підхід Code-First. Використано мову C#, фреймворк ASP.NET Core MVC та технологію WPF. База даних побудована на СУБД MS SQL Server (Entity Framework Core). Клієнтську частину реалізовано на HTML5, CSS3 (Bootstrap 5) та JavaScript. Середовище розроблення – MS Visual Studio 2022. Апаратна частина – персональний комп'ютер.

Результати та їх новизна: спроектовано незалежну гібридну екосистему. Вона об'єднує клієнтський вебдодаток і десктопне автоматизоване робоче місце (АРМ) менеджера єдиною реляційною базою даних.

Основні характеристики: реалізовано модулі каталогу авто, динамічного ціноутворення (Upsell) та цифрової верифікації документів (KYC). Налаштовано автоматичну генерацію PDF-договорів та управління екстреними ситуаціями. Забезпечено безпечну онлайн-оплату через шлюз Stripe API. База даних містить 6 ключових таблиць.

Сфера застосування – малі та середні підприємства у галузі автопрокату й каршерінгу.

Економічна ефективність: впровадження системи усуває паперовий документообіг та знижує ризики шахрайства. Скасовується необхідність сплати абонентських внесків за сторонні B2B SaaS-рішення. Це суттєво підвищує загальну рентабельність бізнесу.

Висновки та перспективи: розроблений продукт готовий до комерційної експлуатації. Рекомендовано створення нативних мобільних додатків (iOS/Android) та інтеграцію з GPS/IoT-трекерами для моніторингу транспорту в реальному часі.

Рік виконання – 2026.

Рік захисту – 2026.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»**

Відділення: «Програмування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

ОПП: «Розробка програмного забезпечення»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова циклової комісії

«Програмування»

О.М. Помазун

«30» березня 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)

студента Іваниська Володимира Миколайовича

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту): Розробка інформаційної системи автоматизації послуг прокату автомобілів

Керівник кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту):

Резуненко Станіслав Андрійович

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Тема затверджена Наказом по коледжу від «30» березня 2026р. № 36-С

2. Термін виконання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту):

з 30.03.2026 р. до 15.06.2026 р.

3. Вихідні дані до проєкту: Вимоги до створення багатокомпонентної інформаційної системи «YingLong» (клієнтський вебдодаток та десктопне автоматизоване робоче місце адміністратора

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):

1. Характеристика та аналіз предметної області

2. Моделювання та проєктування програмного продукту

3. Розробка програмного продукту

4. Економічний розділ

5. Охорона праці

5. Перелік обов'язкового графічного матеріалу:

– UML діаграми (прецентів, компонентів, діяльності);

– фізична модель даних для системи;

– специфікація даних системи;

– екранні форми інтерфейсу;

– результати роботи програмного продукту у вигляді знімків екрану (скрін-шотів).

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п	Етапи виконання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)	Термін виконання етапів
1.	Вибір теми. Отримання завдання	30.03.2026
2.	Збір інформації	23.04.2026
3.	Вивчення варіантів реалізації та вибір варіанту для розробки	23.04.2026 – 20.05.2026
4.	Розробка алгоритму та структури	20.05.2026 – 26.05.2026
5.	Розробка програмного продукту	20.05.2026 – 31.05.2026
6.	Розділ з охорони праці	27.05.2026 – 31.05.2026
7.	Економічний розділ	27.05.2026 – 31.05.2026
8.	Оформлення пояснювальної записки	31.05.2026 – 05.06.2026
9.	Нормаконтроль	03.06.2026 – 05.06.2026
10.	Перевірка кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)	05.06.2026 – 10.06.2026
11.	Відгук керівника кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)	10.06.2026 – 12.06.2026
12.	Рецензування кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)	13.06.2026
13.	Отримання допуску до захисту та здача кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) завідувачому відділення	15.06.2026

Дата видачі завдання: 30.03.2026 р.

Студент _____

Володимир ІВАНІСЬКО

Керівник кваліфікаційної роботи
(дипломного проєкту) _____

Станіслав РЕЗУНЕНКО

ЗМІСТ

ВСТУП	5
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	7
1.1 Дослідження предметної області	7
1.2 Аналіз існуючих рішень	9
1.3 Обґрунтування вибору підходів і технологій	16
2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ	20
2.1 Специфікація вимог до створення	20
2.2 Архітектурні рішення	25
2.3 Алгоритм роботи програмного продукту	35
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ	40
3.1 Обґрунтування та аналіз інструментальних засобів розроблення	40
3.2 Опис компонентів програмного продукту	43
3.3 Опис роботи програмного продукту	51
3.3.1 Керівництво користувача десктопного додатка (АРМ співробітника).....	51
3.3.2 Керівництво користувача вебдодатка	59
4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.....	87
4.1 Визначення цільової аудиторії ІТ-продукту	87
4.2 Визначення сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків створення нового ІТ-продукту.....	90
4.3 Оцінка прибутковості проекту створення і обслуговування ІТ-продукту	92
4.4 Оцінка економічної доцільності створення нового ІТ-продукту	96
5 ОХОРОНА ПРАЦІ.....	101
5.1 Правові та нормативні основи охорони праці в Україні.....	101
5.2 Виробнича санітарія	102
5.3 Виробнича безпека	103
5.4 Пожежна безпека	106
5.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях	108
ВИСНОВКИ.....	112
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	114
ДОДАТКИ.....	116
ДОДАТОК А.....	117
ДОДАТОК Б	119
ДОДАТОК В	123

					227307.472 ПЗ		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		В.Іванисько			ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	Літ.	Арк.
Перевір.		С. Резуненко.					4
							128
Н. Контр.		Л. Ющенко				227307.472 ПЗ	
Затверд.							

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

АРМ	Автоматизоване робоче місце
БД	База даних
ДСТУ	Державний стандарт України
СУБД	Система управління базами даних
API	Application Programming Interface – інтерфейс прикладного програмування
CRM	Customer Relationship Management – система управління відносинами з клієнтами
CRUD	Create, Read, Update, Delete – створення, читання, оновлення, видалення
KYC	Know Your Customer – знай свого клієнта (верифікація особи)
MVC	Model-View-Controller – архітектурний патерн "Модель-Представлення-Контролер"
ORM	Object-Relational Mapping – об'єктно-реляційне відображення
SQL	Structured Query Language – мова структурованих запитів
WPF	Windows Presentation Foundation – графічна підсистема для десктопних додатків
XAML	Extensible Application Markup Language – розширювана мова розмітки додатків

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний ринок автопрокату потребує впровадження ефективних цифрових інструментів. Традиційні підходи (паперовий документообіг, ручна перевірка даних) критично знижують швидкість обслуговування. Комплексна автоматизація процесів оренди є необхідною умовою конкурентоспроможності. Створення єдиної системи, що поєднує клієнтську вебплатформу, онлайн-платежі, верифікацію (KYC) та АРМ персоналу, повністю вирішує цю проблему. Такий підхід оптимізує роботу працівників, підвищує рівень сервісу та гарантує безпеку транзакцій.

Мета дослідження. Проектування та розроблення комплексної інформаційної системи автоматизації послуг прокату автомобілів «YingLong». Продукт забезпечує повний цикл обслуговування: від онлайн-бронювання та безготівкової оплати до адміністрування автопарку й обробки замовлень.

Об'єкт дослідження – процес автоматизації операційної діяльності, фінансової тарифікації та електронного документообігу на підприємствах у сфері прокату та довгострокової оренди автомобілів.

Предмет дослідження – методи, моделі, програмні фреймворки (ASP.NET Core MVC, WPF, Entity Framework Core) та зовнішні платіжні шлюзи (Stripe API), що використовуються для проектування та реалізації комплексної екосистеми автоматизації послуг автопрокату «YingLong».

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети вирішено наступні завдання:

- проаналізувати предметну область та обґрунтувати вибір технологічного стека;
- спроектувати фізичну структуру реляційної бази даних;
- розробити клієнтський вебдодаток (автентифікація, каталог, розрахунок вартості, онлайн-оплата);
- створити панель адміністратора для управління замовленнями та інцидентами;

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		5

- реалізувати десктопне АРМ співробітника для швидкого наповнення автопарку;
- розрахувати економічну ефективність проекту та розглянути нормативні вимоги з охорони праці.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений програмний продукт є готовим рішенням для впровадження у компаніях з автопрокату. Використання системи усуває паперову рутину завдяки автоматичній генерації PDF-договорів. Повністю автоматизується фінансовий облік через інтеграцію платіжного шлюзу Stripe. Модуль верифікації профілю суттєво знижує ризики шахрайства. Оптимізований десктопний застосунок пришвидшує щоденну роботу контент-менеджерів.

Використані інструментальні засоби розроблення. Середовищем розроблення виступає MS Visual Studio 2022 (мова C#). Вебчастину побудовано на базі ASP.NET Core MVC. Десктопний модуль реалізовано за допомогою технології WPF. Реляційна база даних працює під управлінням MS SQL Server та Entity Framework Core. Клієнтська сторона розроблена із застосуванням HTML5, CSS3, JavaScript та фреймворку Bootstrap.

Структура роботи. Пояснювальна записка складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, додатків та переліку джерел посилань.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Дослідження предметної області

У підрозділі наведено загальну характеристику предметної області. Визначено її поточну роль та місце у відповідній галузі. Предметною областю розроблення виступає сфера надання послуг із прокату та оренди автомобілів. Сьогодні зазначений напрямок відіграє критично важливу роль. Він безпосередньо забезпечує мобільність населення, розвиває внутрішній туризм та вирішує логістичні бізнес-завдання підприємств.

Специфіка досліджуваної предметної області полягає у використанні спеціальної гібридної бізнес-моделі. Вона успішно поєднує принципи класичного прокату із сучасними концепціями каршерінгу. Компанія володіє повноцінною фізичною інфраструктурою (офісне приміщення та велика паркувальна зона). Тут передбачено можливість особистого огляду та отримання обраного автомобіля. Водночас надаються гнучкі цифрові послуги. До них належать цільова доставка транспортного засобу за вказаною адресою, віддалене управління термінами оренди та повністю електронний документообіг.

До моменту впровадження сучасних інформаційних технологій та інтегрованих рішень управління бізнес-процесами [1], компанії стикаються з критичними проблемами. Вони безпосередньо знижують загальну конкурентоспроможність та рентабельність підприємств [14]. До основних недоліків традиційного автопрокатного бізнесу належать:

— надмірна паперова тяганина та ручний документообіг. Традиційна модель функціонування супроводжується тривалим заповненням типових договорів, актів прийому-передачі та розрахункових квитанцій. Це змушує клієнта довго очікувати в офісі компанії. Такий підхід суттєво знижує показник лояльності клієнтів (NPS). Паперові архіви є вразливими до фізичного пошкодження або втрати. Пошук історичних даних вимагає значних часових витрат персоналу, що гальмує швидкість обробки інформації [14];

— складність ідентифікації користувачів та відсутність процедур KYC

					227307.472 ПЗ	Арк.
						7
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

(Know Your Customer). Ручна перевірка наданих документів здійснюється менеджерами виключно суб'єктивно. Відсутність автоматизованих алгоритмів цифрової верифікації підвищує ризики шахрайства. Зростає ймовірність використання підроблених документів або передачі авто особам без належного права керування. Це створює прямі юридичні та фінансові загрози для бізнесу;

— децентралізація даних та фрагментація інформаційних потоків. У неавтоматизованих компаніях облік ведеться у розрізних локальних файлах або паперових журналах. Виникає проблема критичної асинхронності даних [3]. Інформація про поточні статуси автомобілів (перебування на плановому технічному обслуговуванні, в активній оренді тощо) оновлюється із затримкою. Це неминуче призводить до колізій подвійного бронювання (overbooking) одного автомобіля різними менеджерами;

— проблеми гнучкої тарифікації та прозорості взаєморозрахунків. Розрахунок вартості послуг за класичної схеми є непрозорим. Врахування динамічних факторів (зміна тарифної сітки, заставні депозити, штрафи за перепробіг) покладається виключно на людський фактор. Це призводить до розрахункових помилок та виникнення конфліктних ситуацій під час повернення коштів клієнтам [13].

Значну увагу приділено особливостям даної предметної області. Вони безпосередньо впливають на застосування комп'ютерних технологій та подальше проєктування програмного продукту [1]. Головною метою цифровізації виступає створення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу як для кінцевого споживача, так і для бізнесу.

Впровадження системи гарантує максимальну швидкість оформлення та повну відсутність черг. Забезпечується зручність безготівкової онлайн-оплати. Надається можливість динамічного управління власним замовленням (дострокове завершення або подовження оренди) через автоматичну генерацію електронного PDF-договору.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		8

Для бізнесу інформаційна система вирішує завдання зменшення операційних ризиків шляхом попередньої онлайн-верифікації. Автоматизується фінансовий облік. Забезпечується миттєва синхронізація даних між хмарним сервером і локальними комп'ютерами в офісі [3].

Отже, розроблення програмного продукту для автоматизації автопрокату не є звичайним технологічним оновленням. Це критично необхідна умова для забезпечення конкурентоспроможності, високої рентабельності та належного рівня клієнтського сервісу у відповідній економічній галузі [13].

1.2 Аналіз існуючих рішень

З метою визначення оптимального напрямку розроблення інформаційної системи «YingLong» здійснено комплексний аналіз теоретичного та практичного досвіду. Досліджено використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері прокату автомобілів. Зазначений аналіз є обов'язковим етапом системного проєктування. Він дозволяє виявити загальні закономірності та актуальні технологічні тренди. Також визначаються критичні проблемні питання у досліджуваній галузі [1].

Сучасний ринок пропонує значну кількість програмних рішень. За архітектурою, функціональним наповненням та цільовою аудиторією їх поділяють на три основні категорії. До першої належать вебсайти традиційних локальних прокатних компаній.

Другу групу формують глобальні децентралізовані платформи каршерінгу (P2P-маркетплейси). Третя категорія представлена спеціалізованими хмарними B2B CRM-системами.

Для проведення детального порівняльного аналізу та подальшого критичного оцінювання обрано трьох характерних представників. Вони активно функціонують на сучасному ринку та репрезентують кожен із зазначених категорій. До переліку ввійшли: українська компанія «7Cars», міжнародний сервіс «Turo» та спеціалізована хмарна система управління «RentSyst» [14].

					227307.472 ПЗ	Арк.
						9
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

1. Традиційна платформа прокату: «7Cars» (7cars.com.ua)

Зазначена компанія виступає одним із лідерів українського ринку класичного автопрокату. Її діяльність орієнтована на надання послуг фізичним та юридичним особам. Цифрова інфраструктура підприємства представлена корпоративним вебсайтом. Він переважно виконує роль інформаційної вітрини.

з 8:00 до 20:00

info@7cars.com.ua

Вхід до кабінету UA USD 1 USD = 44.40 UAH

Київ, вул. Ізюмська 5а

+38 (067) 521 78 77

+38 (044) 531 78 77

ГОЛОВНААВТОПАРКІНШІ ПОСЛУГИЛІЗИНГ АВТОДЛЯ БІЗНЕСУДЛЯ ІНВЕСТИТОРІВУМОВИ ОРЕНДИКОНТАКТИПРО НАСВІДГУКИБЛОГ

Автопрокат, якому довіряють!

4.5 / 5 за Google відгуками

Підібрати авто в прокат

Місто видачі

Київ

Дата і час видачі

дд.мм.рррр --:--

Дата і час повернення

дд.мм.рррр --:--

Підібрати авто

+ Більше опцій

ЕКОНОМ

від 15\$ до 45\$

СЕРЕДНІЙ

від 30\$ до 70\$

БІЗНЕС

від 43\$ до 90\$

ПРЕМІУМ

від 85\$ до 600\$

ПОЗАШЛЯХОВИКИ

від 36\$ до 500\$

МІНІВЕН

від 33\$ до 280\$

Рисунок 1.1 – Головна сторінка вебсайту компанії «7Cars»

— Переваги: платформа максимально адаптована під специфічні вимоги вітчизняного ринку та особливості національного законодавства.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

Реалізовано зручний візуальний каталог. Наявна гнучка структура фільтрації транспортних засобів за класами та брендами. Пропонується широкий спектр супутніх послуг (оренда авто з водієм, довгостроковий операційний лізинг, цільова доставка за вказаною адресою).

— Недоліки: з архітектурної точки зору вебсайт виконує виключно пасивну функцію лідогенерації (первинного збору заявок). Внутрішні операційні процеси оренди не автоматизовано. Підтвердження фактичної наявності автомобіля та остаточний розрахунок динамічних доплат вимагає участі оператора. Процедури верифікації документів (паспорта, водійського посвідчення) та укладання договору здійснюються через тривалу телефонну або текстову комунікацію. В інтерфейсі відсутня повноцінна панель особистого кабінету. Користувач позбавлений можливості самостійно керувати термінами оренди або ініціювати дострокове скасування. Також неможливо здійснити безпечну онлайн-оплату залишкової вартості через платіжні шлюзи без участі працівника.

2. Глобальний P2P-каршерінг: «Turo» (turo.com)

Американська компанія є світовим лідером у сфері децентралізованого каршерінгу. Вона функціонує за моделлю «peer-to-peer». Програмна платформа виступає глобальним маркетплейсом між приватними власниками автомобілів та безпосередніми орендарями.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11

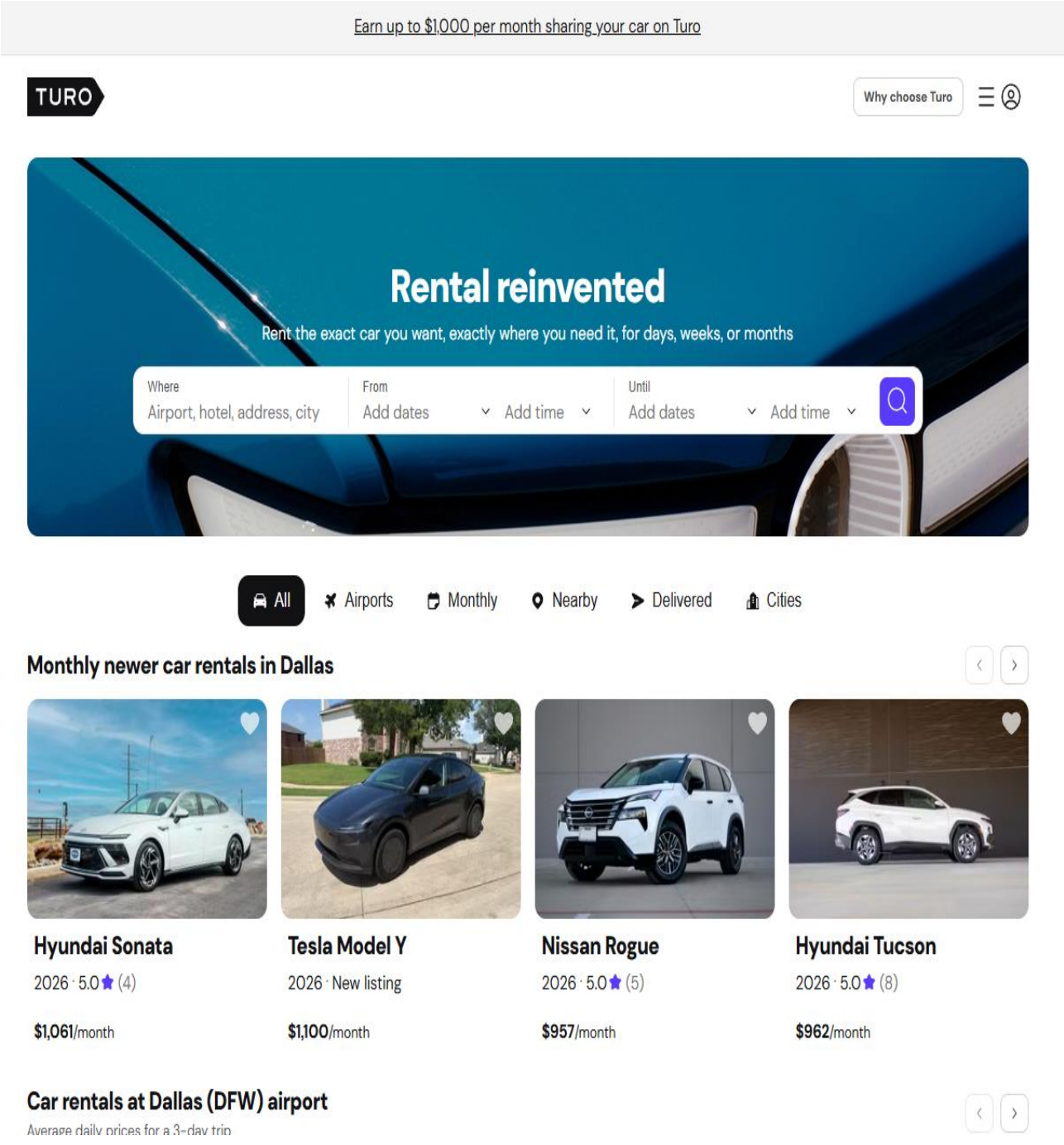


Рисунок 1.2 – Інтерфейс головної сторінки шерингової платформи «Turo»

— Переваги: забезпечується надзвичайно високий рівень цифровізації клієнтського досвіду та автоматизації рутинних операцій. Програмний комплекс має інтегрований автоматизований онбординг. Наявний цифровий модуль KYC для миттєвої перевірки автентичності документів. Реалізовано прозору систему взаємних рейтингів. Застосовуються вбудовані алгоритми комерційного страхування поїздок та надійні інструменти обробки безготівкових транзакцій.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		12

— Недоліки: бізнес-модель платформи є неприйнятною для класичних B2C-компаній. Підприємства з власним комерційним автопарком самостійно несуть витрати на його утримання. Водночас маркетплейс стягує високі комісійні збори з кожної транзакції. Це критично знижує чисту рентабельність оператора [13]. Компанія-власник позбавлена доступу до глибокого адміністрування та кастомізації програмного коду. Відсутня можливість самостійного управління тарифною сіткою. Неможливо впроваджувати унікальні маркетингові програми або генерувати власні юридичні договори. Усі бізнес-процеси жорстко контролюються закритими алгоритмами сервісу.

3. Спеціалізована B2B CRM: «RentSyst» (rentsyst.com)

Потужна спеціалізована хмарна ERP/CRM-система управління автопарком. Вона постачається за моделлю SaaS (Software as a Service). Продукт розроблено безпосередньо для комплексної автоматизації внутрішнього менеджменту прокатних компаній.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

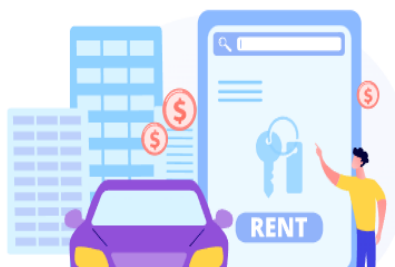
Онлайн софт для оренди автомобілів

Оренда автомобіля

Тримайте під контролем свій
бізнес з оренди авто



Що таке оренда автомобілів?



Денний прокат автомобілів - це вид оренди, при якому користувач сплачує фіксовану вартість за добу. Якщо він має багато поїздок, орендувати машину подобово буде набагато вигідніше, ніж оплачувати послуги таксі або брати каршеринг.

Рисунок 1.3 – Панель керування хмарної B2B CRM-системи «RentSyst»

— Переваги: гарантується глибокий рівень контролю над операційним станом автопарку. Реалізовано пряму інтеграцію з GPS-трекерами. Використовуються бортові телематичні системи (модуль VOS – Vehicle Optimization System). Це дозволяє відстежувати швидкість, геолокацію та рівень пального в реальному часі. Присутні інтерактивні графіки замовлень. Доступні автоматизовані планувальники завдань та потужні аналітичні модулі фінансових потоків [14].

					227307.472 ПЗ	Арк.
						14
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

— Недоліки: програмне забезпечення є виключно внутрішнім back-office рішенням. Воно функціонує за схемою платної щомісячної підписки. Вартість ліцензії прогресивно залежить від кількості активних автомобілів. Це суттєво збільшує постійні операційні витрати компанії під час масштабування бізнесу [13]. Продукт постачається без готового клієнтського вебсайту (Frontend). Такий підхід вимагає значних капіталовкладень на найм сторонніх розробників. Необхідно створювати вебсайт з нуля та виконувати його складну технічну інтеграцію з CRM через REST API. Контент-менеджерам пропонується лише веб-інтерфейс адмін-панелі. Його швидкодія та ергономіка суттєво поступаються нативним десктопним додаткам (особливо під час роботи з важкими медіафайлами).

Визначення напрямків розроблення

Критичний аналіз існуючих аналогів продемонстрував наявність серйозного функціонального та економічного розриву. Сучасні компанії з автопрокату змушені йти на компроміси. Вони або платять високі абонентські внески стороннім SaaS-платформам (з витратами на розроблення окремого сайту), або функціонують із низьким рівнем автоматизації через звичайні сайти-візитки [13, 14].

Розроблення власної незалежної екосистеми «YingLong» покликане повністю усунути виявлені недоліки. Забезпечується створення єдиного комплексного програмного продукту. Він не потребує сторонніх платних ліцензій та виступає автономним активом компанії. Основними концептуальними напрямками для розв'язання поставлених завдань визначено:

— архітектурне об'єднання Frontend та Backend в єдину інфраструктуру. Проєктується спільна реляційна база даних під керуванням MS SQL Server. Завдяки цьому клієнтський вебсайт на ASP.NET Core MVC та робоче місце адміністратора миттєво обмінюються інформацією. Усувається необхідність використання складних проміжних API-протоколів;

					227307.472 ПЗ	Арк.
						15
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

— впровадження автоматизованого модуля інтелектуального білінгу. Здійснюється інтеграція платіжної логіки на основі Stripe API. Модуль автоматично розраховує вартість та обробляє транзакції. Відбувається динамічне вирахування фінансової різниці у разі продовження оренди. Це звільняє персонал від ручних розрахунків та мінімізує ризик помилок;

— гібридна цифровізація та формування контуру безпеки. Впроваджується обов'язковий логічний модуль верифікації (аналог KYC). Вимагається завантаження документів користувача. Блокується можливість створення замовлень до моменту схвалення даних адміністратором. Після підтвердження генерується офіційний PDF-договір оренди;

— створення високопродуктивного інструментарію співробітника. Здійснюється розроблення нативного настільного додатка на базі технології WPF. Програма має прямий доступ до локальних апаратних ресурсів комп'ютера. Вона дозволяє контент-менеджерам миттєво редагувати та завантажувати фотографії автомобілів. Забезпечується гнучке налаштування характеристик та керування маркетинговим блоком рекомендацій у режимі реального часу.

1.3 Обґрунтування вибору підходів і технологій

Вибір методології розроблення

Для реалізації комплексної інформаційної системи «YingLong» обрано ітеративну (інкрементну) модель розроблення. Вибір зазначеної методології безпосередньо обґрунтовується високою складністю та багатокomпонентністю проєкту. Адже система складається з клієнтської веб-частини, серверної бази даних та відокремленого десктопного додатка для співробітників автопрокату.

На відміну від класичної каскадної (водоспадної) моделі, ітеративний підхід дозволяє розбити процес створення системи на окремі, логічно завершені етапи (інкременти). Процес розроблення відбувався за чітким алгоритмом. На першій ітерації спроектовано та повністю реалізовано клієнтський вебсайт. Під час другої ітерації розроблено десктопний додаток менеджера. На третій ітерації здійснено гнучке налаштування реляційної бази даних, розширено таблиці та

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		16

виконано їх інтеграцію з обома клієнтами. Фінальна ітерація включала підключення модулів верифікації та онлайн-оплати.

Основні етапи застосованої ітеративної моделі в межах проекту мають такий вигляд:

- збір та аналіз вимог: формування функціональних та нефункціональних вимог до вебсайту і десктопного додатка;
- проєктування архітектури: визначення точної структури бази даних та логіки взаємодії між компонентами екосистеми;
- розроблення (кодування) інкременту: реалізація конкретного модуля (наприклад, каталогу авто або платіжного шлюзу);
- тестування та рефакторинг: перевірка працездатності модуля, внесення безпечних змін (як-от додавання нових колонок у БД без втрати наявних записів);
- фінальна інтеграція: об'єднання всіх готових модулів у єдину працездатну екосистему.

Переваги обраної моделі розроблення зводяться до наступного:

- максимальна гнучкість в управлінні вимогами. З'являється можливість додавати новий функціонал (зокрема KYC-верифікацію або розумний перерахунок через Stripe) навіть на пізніх етапах;
- паралельне розроблення різних частин системи (одночасна робота над веб- та десктоп-інтерфейсами);
- суттєва мінімізація ризиків критичних помилок. Кожен модуль проходить глибоке тестування одразу після завершення його ітерації.

Обґрунтування вибору технологій, мов програмування та інструментальних засобів.

Для забезпечення високої продуктивності, безпеки та масштабованості системи розроблення здійснено на базі сучасної екосистеми технологій Microsoft та передових веб-стандартів.

Перелік та обґрунтування застосованих технологій:

- **Мови програмування та розмітки.** C# (C-Sharp) виступає

					227307.472 ПЗ	Арк.
						17
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

основною об'єктно-орієнтованою мовою програмування. На ній написана вся серверна бізнес-логіка (Backend) вебсайту, а також внутрішня логіка десктопного додатка. JavaScript (JS) використовується на стороні клієнта (Frontend) для забезпечення інтерактивності вебсайту. За допомогою JS реалізовано динамічний калькулятор вартості оренди, перевірку введених даних, роботу модальних вікон та асинхронну відправку даних на сервер (через API Fetch) без повного перезавантаження сторінки. Базовими мовами гіпертекстової розмітки та стилізації обрано HTML5 та CSS3. Окрім цього, для декларативного опису графічного інтерфейсу у десктопному додатку застосовується спеціальна мова розмітки XAML.

— **Операційна система та середовище розроблення.** Проєктування та написання програмного коду виконувалося в операційній системі Windows 11 з використанням інтегрованого середовища розробки (IDE) Microsoft Visual Studio 2022. Це середовище містить потужні інструменти для зневадження (дебагінгу), управління пакетами (NuGet) та візуального проєктування інтерфейсів.

— **Вебдодаток (клієнтська та адміністративна панелі).** Для створення веб-частини використано фреймворк ASP.NET Core MVC (Model-View-Controller). Цей архітектурний шаблон гарантує чітке розділення логіки роботи з даними (Model), інтерфейсу користувача (View) та обробки запитів (Controller). Візуальна частина адаптована під мобільні пристрої за допомогою фреймворку Bootstrap.

— **Десктопний додаток (АРМ співробітника).** Робоче місце контент-менеджера реалізовано за допомогою технології WPF (Windows Presentation Foundation). Такий вибір обґрунтовано тим, що WPF дозволяє створювати складні графічні інтерфейси з високою швидкістю відгуку та не залежить від браузера. Це забезпечує дуже швидко локальну обробку важких графічних файлів (фотографій авто).

— **База даних та ORM-система.** Для зберігання даних обрано надійну реляційну базу даних Microsoft SQL Server. Взаємодія між кодом C# та базою даних реалізована за допомогою Entity Framework Core із застосуванням підходу

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		18

Code-First. Це дозволило проектувати структуру таблиць безпосередньо у Visual Studio, а всі структурні зміни застосовувати автоматично через механізм міграцій (без ручного написання SQL-скриптів).

— **Інтеграція платіжної системи.** Для реалізації безпечних безготівкових розрахунків підключено Stripe API. Даний шлюз підтримує оплату банківськими картками, Apple Pay та Google Pay, а також забезпечує автоматичний перерахунок коштів під час продовження оренди.

Обраний стек технологій дозволив створити сучасну, стабільну та гнучку екосистему. Вона повністю задовольняє всі сформовані вимоги щодо автоматизації послуг прокату автомобілів.

Висновки до розділу 1

У першому розділі комплексно досліджено предметну область надання послуг із прокату автомобілів. Доведено, що впровадження сучасних інформаційних систем є критично необхідним кроком для усунення паперової бюрократії, мінімізації ризиків шахрайства та підвищення загального рівня обслуговування.

Аналіз наявних програмних рішень (на прикладі 7Cars, Turo та RentSyst) виявив низку суттєвих недоліків. Серед них виділяються висока вартість B2B-підписок, неповна автоматизація процесів та відсутність єдиної екосистеми. Це повністю обґрунтовує актуальність створення незалежної інформаційної системи «YingLong».

Для успішної реалізації проєкту обрано ітеративну (інкрементну) модель розроблення. Також детально обґрунтовано використання сучасного технологічного стека: C#, JavaScript, ASP.NET Core MVC, WPF, MS SQL Server (Entity Framework Core) та Stripe API. Застосування цих інструментальних засобів гарантує створення швидкої, надійної та масштабованої системи.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		19

2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

2.1 Специфікація вимог до створення

Для успішного проєктування та розроблення інформаційної системи «YingLong» чітко визначено базові обмеження та специфікацію вимог [1]. Усю сукупність характеристик розподілено на три ключові категорії. До них належать бізнес-вимоги, функціональні та нефункціональні вимоги до програмного продукту.

Бізнес-вимоги

Головною бізнес-вимогою розроблення виступає масштабна оптимізація операційної діяльності компанії з автопрокату [14]. Зокрема передбачено:

- скорочення середнього часу оформлення оренди одного автомобіля з 20 до 3 хвилин за рахунок комплексної автоматизації рутинних процесів;
- забезпечення швидкого додавання та редагування автомобілів у вітрині вебсайту силами контент-менеджерів (без необхідності залучення програмістів);
- автоматична та миттєва генерація юридичного електронного договору (PDF-документа) одразу після фінального підтвердження замовлення;
- забезпечення стовідсоткової онлайн-оплати послуг. Це гарантує фінансову стабільність компанії та зводить до мінімуму кількість безпідставних скасування бронювань.

Функціональні вимоги

Зазначений тип вимог детально описує поведінку системи та її можливості для різних ролей [1, 2]:

- для неавторизованого користувача (Guest): перегляд загального каталогу автомобілів, зручна фільтрація за класом, коробкою передач та типом пального;
- для авторизованого клієнта (Client): завантаження документів для

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		20

KYC-верифікації, оформлення бронювання, проведення безпечної онлайн-оплати. Також надається можливість завантаження PDF-договору, відправки запитів на продовження оренди або повідомлень про екстрені ситуації (ДТП);

- для адміністратора (Admin): ручна перевірка документів клієнтів (схвалення або відхилення), управління статусами замовлень. Додатково реалізовано нарахування фінансових зборів (upsell) та прийняття рішень щодо аварійних інцидентів;

- для співробітника автопарку (Desktop Worker): управління внутрішньою базою даних автомобілів (CRUD-операції), завантаження медіафайлів. Забезпечено налаштування маркетингових пріоритетів (примусове виведення топових авто на головну сторінку) через локальне APM.

Нефункціональні вимоги (атрибути якості та UX/UI)

Нефункціональні вимоги визначають ключові характеристики майбутньої системи. Вони включають очікування кінцевих користувачів щодо загальної зручності [5]:

- ергономіка та адаптивність: наявність інтуїтивно зрозумілого, сучасного інтерфейсу (User-Friendly). Він має бути повністю адаптований для коректного відображення як на широкоформатних моніторах, так і на смартфонах;

- розгортання (хостинг): з метою оптимізації початкових витрат серверну частину та реляційну базу даних розгортають на доступному хмарному сервісі;

- безпека: система повинна беззаперечно гарантувати безпечне зберігання персональних даних (паспортів). При цьому на серверах категорично заборонено зберігати реквізити банківських карток. Обробка платежів повністю делегується сертифікованому шлюзу Stripe [12];

- швидкодія та комунікація: оптимізація вебсайту для швидкого завантаження каталогу навіть за умови слабкого інтернет-зв'язку. Наявна вбудована система сповіщень в особистому кабінеті для оперативного інформування клієнта.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		21

Ризики для проєкту і програмного продукту

Під час проєктування та подальшої безперервної експлуатації системи «YingLong» визначено ймовірність виникнення таких ризиків:

- інфраструктурні ризики: технічний збій або несподіване падіння хмарного сервісу. Це неминуче призведе до повної тимчасової недоступності сервісу бронювання;
- локальні технічні ризики: відсутність або раптові перебої з електропостачанням у фізичному офісі компанії. У такому випадку співробітники тимчасово втратять можливість використовувати десктопний додаток для синхронізації з базою;
- інтеграційні ризики: недоступність сторонніх API-сервісів (зокрема платіжного шлюзу Stripe). Це тимчасово унеможливить проведення будь-яких безготівкових транзакцій.

Для наочного подання можливих функціональних можливостей програмного продукту відносно до користувача (актора) розроблено діаграму прецедентів (Use Case Diagram). Її представлено на рисунку 2.1 [2].

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		22

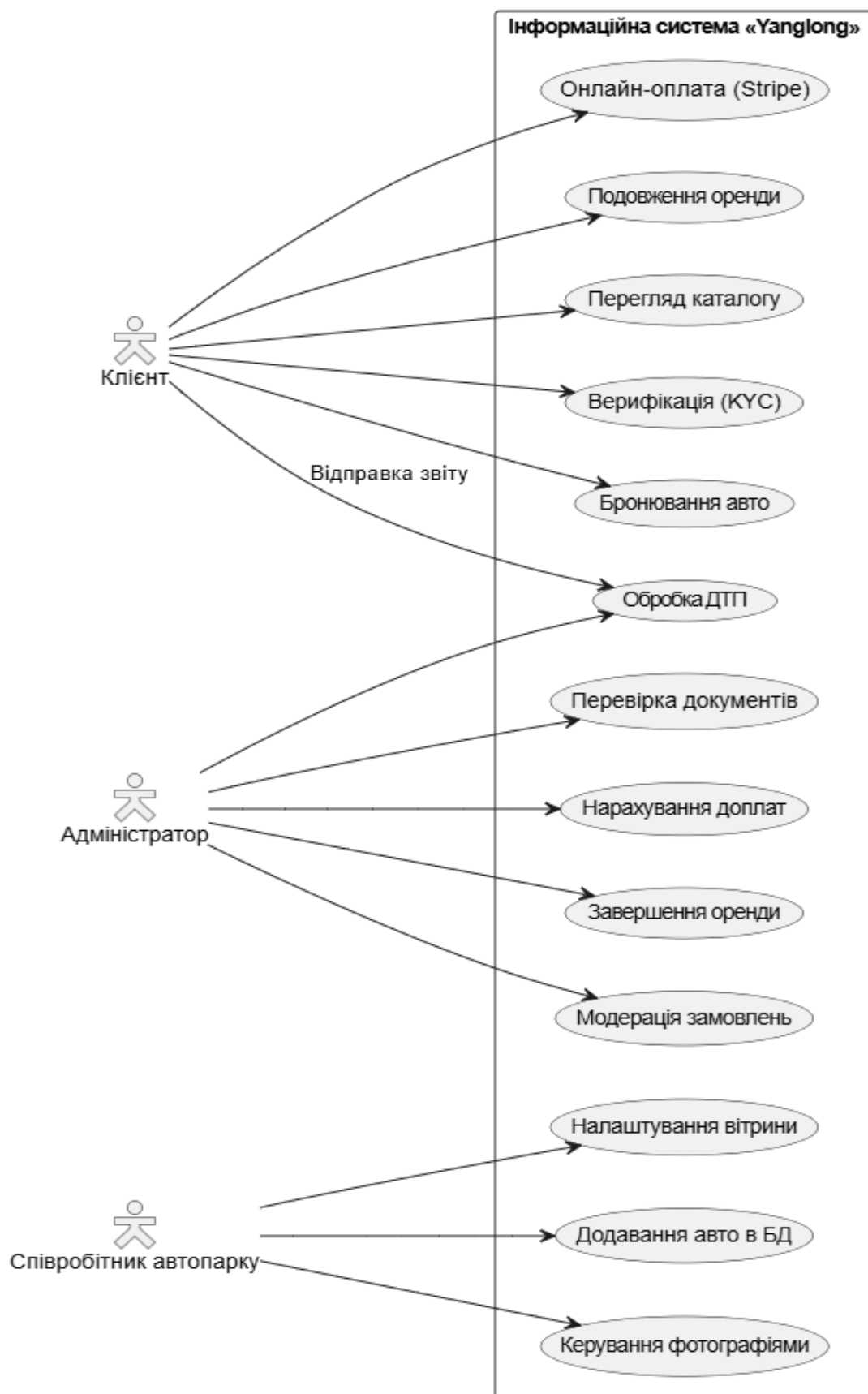


Рисунок 2.1 – Діаграма прецедентів

Детальний аналіз розробленої діаграми прецедентів (рис. 2.1) дозволяє чітко визначити межі проєктованої інформаційної системи «YingLong». Також фіксуються всі варіанти взаємодії між користувачами (акторами) та функціональними модулями програмного продукту [1, 2].

У системі виділено три ключові ролі акторів. Кожна з них володіє унікальним рівнем доступу до об'єктів бази даних та елементів інтерфейсу:

— актор «Клієнт» – представляє кінцевого споживача послуг, який взаємодіє з системою виключно через клієнтську частину вебдодатка. До основних прецедентів належать: «Перегляд каталогу та фільтрація» (пошук автомобілів за заданими критеріями); «Завантаження документів» (передача цифрових копій для проходження обов'язкової KYC-верифікації); «Оформлення бронювання» та «Онлайн-оплата» (автоматичний розрахунок вартості та безпечна взаємодія з платіжним шлюзом Stripe API) [11, 12]; «Завантаження PDF-договору» (отримання згенерованого документа після підтвердження замовлення);

— актор «Адмін» – відповідальна керівна особа. Здійснює операційний контроль за замовленнями та безпекою через адміністративну панель вебдодатка. До його прецедентів належать [14]: «Верифікація клієнтів» (перевірка документів та прийняття рішення щодо статусу профілю); «Управління замовленнями» (зміна статусів бронювань та розгляд повідомлень про ДТП); «Нарахування доплат» (формування додаткових рахунків за супутні послуги (Upsell) або штрафів, які автоматично додаються до загального чека) [13];

— актор «Співробітник» (контент-менеджер) – внутрішній працівник компанії, який відповідає за актуальність інформаційного наповнення системи та працює виключно через спеціалізований настільний додаток (APM) на базі технології WPF [6]. Його прецеденти ізольовані від клієнтської бізнес-логіки: «Додавання/редагування автомобілів» (виконання базових CRUD-операцій з реляційною базою даних MS SQL Server для оновлення автопарку) [7, 8]; «Завантаження фотографій» (локальна обробка та завантаження медіафайлів

					227307.472 ПЗ	Арк.
						24
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

безпосередньо у файлову систему вебсервера); «Налаштування рекомендацій» (управління маркетинговим блоком топових автомобілів на головній сторінці вебсайту в режимі реального часу).

Отже, розроблена Use Case модель повністю декомпозує складну гібридну структуру інформаційної системи «YingLong» на атомарні функціональні процеси. При цьому чітко розмежовуються зони відповідальності між хмарним вебдодатком та локальним десктопним АРМ [1].

2.2 Архітектурні рішення

Будь-який сучасний програмний продукт має внутрішню організацію та конструкцію побудови, що визначає склад і взаємозв'язок його програмних модулів. Програмна система «YingLong» побудована на основі класичної клієнт-серверної архітектури (Client-Server Architecture) з використанням багаторівневого підходу (N-Tier). Такий підхід забезпечує високий рівень масштабованості та безпеки, а також дозволяє незалежно розвивати різні компоненти розробленого продукту.

Систему логічно та фізично розділено на три базові рівні:

- Рівень даних (Data Layer): відповідає за надійне зберігання інформації та реалізований на базі серверної СКБД;
- Рівень бізнес-логіки (Business Logic Layer): містить правила обробки даних, розрахунків та взаємодії зі сторонніми сервісами (зокрема з платіжними шлюзами);
- Рівень представлення (Presentation Layer): реалізований у вигляді двох незалежних клієнтів, вебдодатка (для кінцевих споживачів та адміністраторів) і десктопного додатка (для персоналу автопарку).

Архітектура вебпідсистеми (ASP.NET Core MVC) Вебдодаток розроблено на базі архітектурного патерну MVC (Model-View-Controller). Застосований шаблон гарантує чітке розділення відповідальності, що суттєво спрощує тестування, налагодження та внесення змін у програмний продукт.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		25

— **Model (Модель):** це ядро бізнес-логіки системи. Моделі не лише представляють структури даних (наприклад, сутності User, Car, Booking), але й містять правила валідації (суворі перевірки коректності введених номерів телефонів чи паспортних даних). Через технологію Entity Framework Core моделі безпосередньо взаємодіють із базою даних.

— **View (Представлення):** компонент, що відповідає за генерацію користувацького інтерфейсу. У представленому проєкті вони реалізовані за допомогою рушія Razor (.cshtml). Це дозволяє динамічно генерувати HTML-код на основі даних, переданих з контролера. Інтерфейс повністю адаптований під різні діагоналі екранів завдяки фреймворку Bootstrap та доповнений JavaScript-кодом для миттєвих розрахунків (наприклад, динамічний калькулятор суми оренди без перезавантаження сторінки).

— **Controller (Контролер):** виконує роль сполучної ланки між користувачем та системою. Контролери перехоплюють вхідні HTTP-запити, опрацьовують параметри, звертаються до Моделі за даними та повертають результат у відповідне Представлення. Наприклад, BookingController відповідає за створення заявок та ініціалізацію сесій платіжного шлюзу Stripe, а AccountController керує процесами автентифікації та реєстрації.

Архітектура десктопної підсистеми (WPF) Для забезпечення максимальної швидкодії під час роботи співробітників компанії з медіаконтентом розроблено відокремлений десктопний додаток. В його основі лежить технологія WPF (Windows Presentation Foundation). Ця підсистема використовує мову розмітки XAML для декларативного опису графічного інтерфейсу, що дозволяє задіяти апаратне прискорення відеокарти для плавного відображення карток автомобілів. Додаток безпосередньо підключається до центральної бази даних через безпечний рядок підключення. Таке рішення гарантує миттєву синхронізацію даних між локальним комп'ютером менеджера та глобальним вебсайтом.

Структуризація та модульність програмного продукту Структурне розбиття програми є основою для зручності розроблення, програмування та

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		26

налагодження. Модуль – це самостійна частина програми, що має певне призначення і забезпечує задані функції обробки автономно від інших програмних частин. При створенні інформаційної системи «YingLong» виділено багаторазово використовувані модулі, проведено їх типізацію і уніфікацію, що дозволило значно скоротити терміни розроблення. Згідно з прийнятою класифікацією, модулі системи поділяються на кілька типів.

— Головний модуль: керує запуском програмного продукту та існує в єдиному числі. Для вебдодатка це файл Program.cs, який реєструє сервіси, ініціалізує конфігурацію, підключає контекст бази даних та запускає конвеєр обробки запитів (Middleware). У десктопному додатку цю роль виконує App.xaml.cs.

— Керуючі модулі: використовуються для здійснення виклику інших модулів на обробку. Це контролери маршрутизації (наприклад, AdminController), які визначають, який саме сервіс потрібно викликати при підтвердженні верифікації клієнта або зміні статусу ДТП.

— Робочі модулі: виконують безпосередні функції обробки бізнес-даних. До них належать алгоритм розрахунку динамічного ціноутворення (залежно від кількості днів оренди), модуль генерації PDF-договорів та інтеграційний модуль Stripe для проведення безготівкових платежів.

— Сервісні модулі та бібліотеки: здійснюють обслуговуючі функції. У системі застосовуються готові бібліотеки (утиліти) стандартних підпрограм, зокрема бібліотека Microsoft.EntityFrameworkCore для маршрутизації запитів до БД. Також наявний сервісний модуль файлової системи, що відповідає за фізичне збереження завантажених фотографій (аватарок та зображень авто) безпосередньо на сервері.

Для наочного представлення конструкції побудови та взаємозв'язків між складовими системи на рисунку 2.2 подано діаграму компонентів (Component Diagram).

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		27

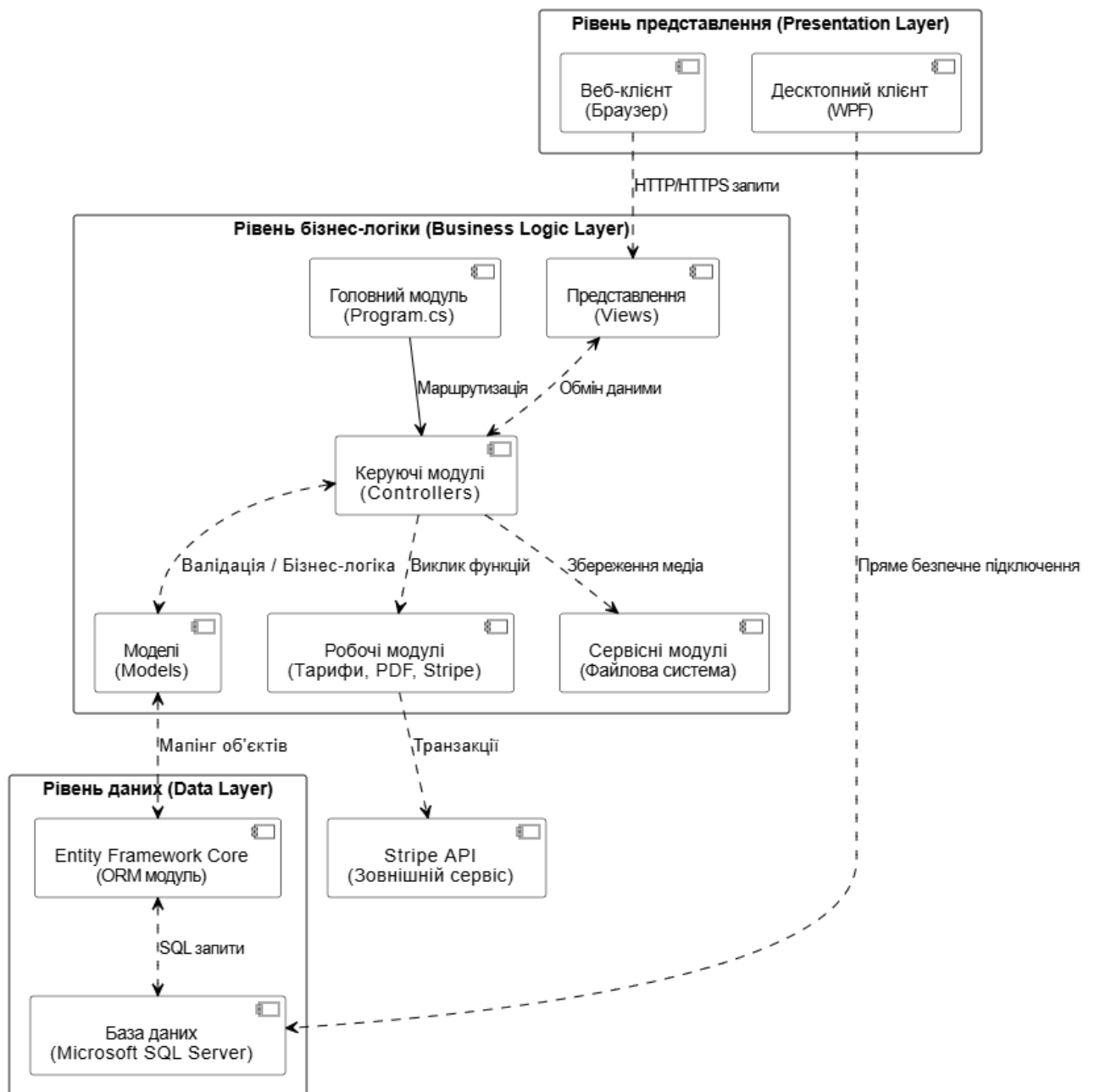


Рисунок 2.2 – Діаграма компонентів програмного продукту «Yinglong»

Обґрунтування вибору СУБД та фізична модель даних Оскільки програмний продукт генерує великі обсяги транзакційної та облікової інформації, ядром системи виступає реляційна база даних. Для реалізації проєкту обрано Microsoft SQL Server. Цей вибір обґрунтовано найвищим рівнем безпеки, повною підтримкою властивостей ACID (атомарність, узгодженість, ізолюваність, довговічність), що є критичним для фінансових операцій.

Додатковою перевагою є ідеальна нативна сумісність із фреймворком ASP.NET Core.

Фізична модель даних спроектована з урахуванням суворих правил нормалізації (до третьої нормальної форми включно). Це дозволило уникнути дублювання інформації та забезпечити цілісність посилань. База даних складається з наступних ключових структурних таблиць:

— Таблиця Users (Користувачі): зберігає облікові та ідентифікаційні дані клієнтів. Первинний ключ UserID реалізовано з автоінкрементом (INT IDENTITY). Паролі зберігаються виключно у вигляді криптографічних хешів у полі PasswordHash. Для забезпечення функцій KYC-верифікації виділено спеціальні текстові поля типу NVARCHAR(MAX): PassportData, TaxCode та DriverLicense. Також наявне булеве поле IsVerified (тип BIT), яке визначає права доступу користувача до створення бронювання;

— Таблиця Cars (Автомобілі): каталог транспортних засобів автопарку. Зберігає текстові параметри (бренд, модель, тип приводу) у форматі NVARCHAR. Особливістю є використання точного десяткового типу DECIMAL(18,2) для поля Price (Базова ціна). Це унеможливлює математичні похибки при роботі з валютою. Комплектація зберігається у вигляді масиву рядків (через роздільник), а логічне поле IsOnMainScreen визначає пріоритет авто у маркетинговій видачі;

— Таблиця Bookings (Бронювання): головна транзакційна таблиця, яка пов'язує Користувача та Автомобіль за допомогою зовнішніх ключів (Foreign Keys) UserID та CarID. Для зберігання часових відрізків оренди застосовується тип DATETIME2. Фінансова архітектура замовлення розбита на три стовпці типу DECIMAL(18,2): TotalPrice (основна сума), AdditionalFee (сума доплат за додаткові дні чи послуги) та AmountPaid (фактично сплачена сума через Stripe). Такий розподіл дозволяє системі динамічно вираховувати залишок боргу при зміні умов договору;

— Таблиці Reviews (Відгуки) та Notifications (Сповіщення): допоміжні таблиці. Вони пов'язані з користувачами та замовленнями каскадними зв'язками

					227307.472 ПЗ	Арк.
						29
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

(ON DELETE CASCADE). Це означає, що у разі видалення акаунта порушника з системи, всі його відгуки та системні сповіщення автоматично видаляються, запобігаючи утворенню "сміттєвих" записів у базі даних.

Схему фізичної моделі бази даних із відображенням таблиць, типів даних та зв'язків між сутностями наведено на рисунку 2.3.

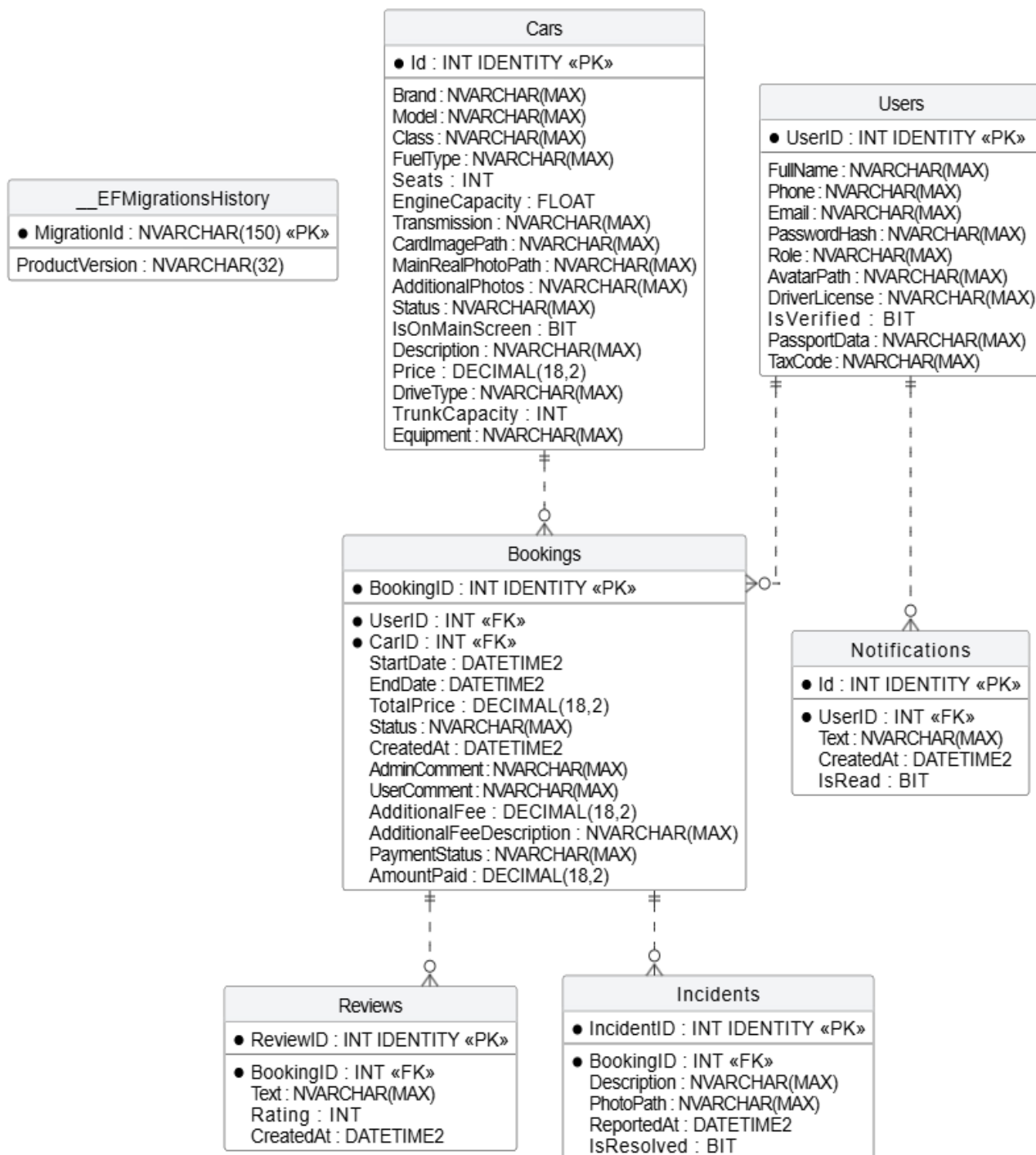


Рисунок 2.3 – Фізична модель бази даних системи

Окрім проєктування серверної частини та структури бази даних, важливою складовою архітектурних рішень виступає розроблення клієнтського рівня (рівня представлення). Для гарантування інтуїтивно зрозумілої взаємодії користувачів із програмним продуктом «YingLong» створено фінальні макети екранів обох підсистем. Вони чітко візуалізують основний шлях клієнта (User Flow) та безпосереднє робоче місце співробітника автопарку.

Візуальним центром вебдодатка є головна сторінка. Вона містить інтерактивний каталог автомобілів, зручну систему фільтрації та картки транспортних засобів. Дані для цих елементів динамічно завантажуються безпосередньо з реляційної бази (див. рис. 2.4).

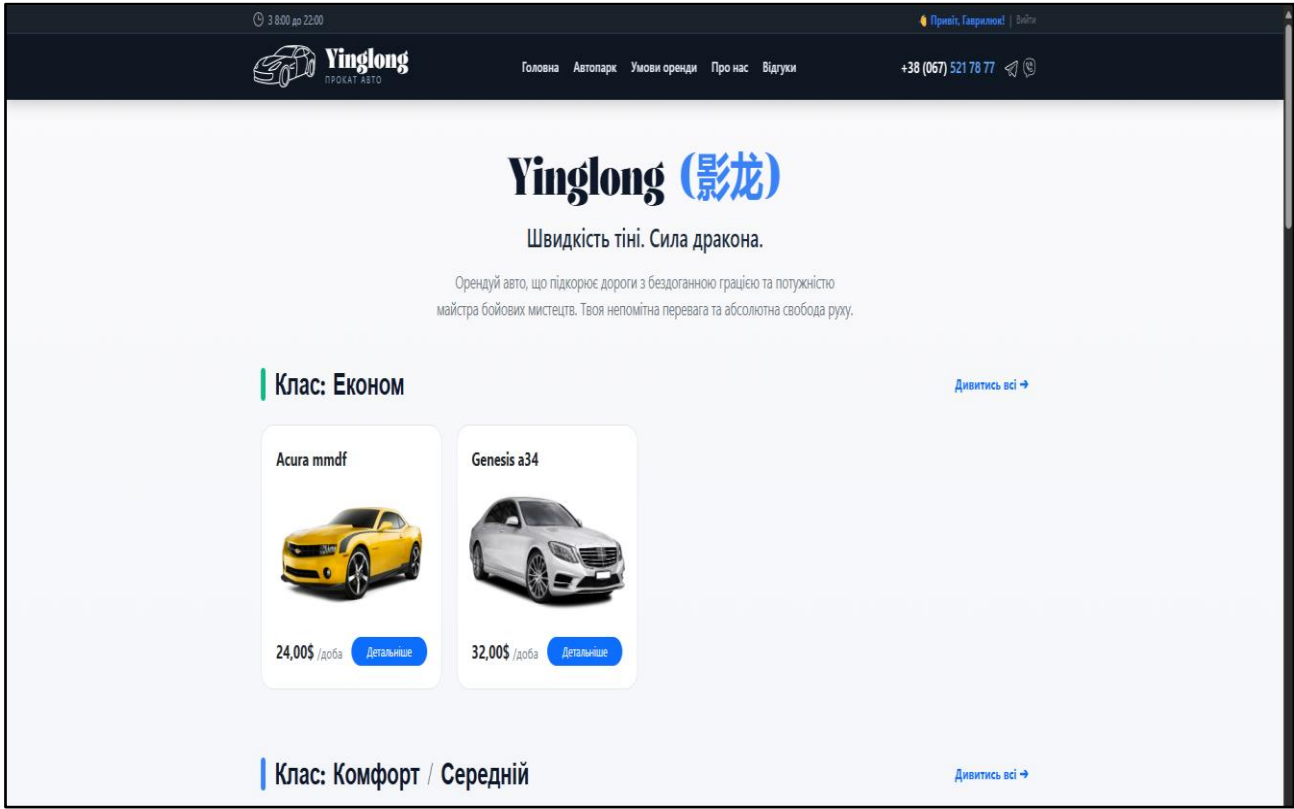


Рисунок 2.4 – Макет інтерфейсу головної сторінки та каталогу

Більш розгорнута інформація про обраний транспортний засіб, його технічні характеристики та поточне ціноутворення відображається на сторінці деталей автомобіля. Саме тут реалізовано інтерфейс взаємодії під час створення

					227307.472 ПЗ	Арк.
						31
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

бронювання. Додатково налаштовано виведення модальних вікон із суворим попередженням про обов'язкове проходження KYC-верифікації (див. рис. 2.5).

Головна / Автопарк / Acura mmdf

Acura mmdf

Економ



Технічні характеристики

**Автомат (АКПП)**
Коробка передач

**Дизель**
Тип палива

**2,2 л**
Об'єм двигуна

**3 місць**
Кількість місць

**Передній (FWD)**
Привід

**340 л**
Багажник

Опис автомобіля

Оформлення оренди

Дата отримання

дд.мм.рррр

Дата повернення

дд.мм.рррр

☐ Повне страхування (+5\$/доба)

Кількість днів:

0

Тариф за добу:

0\$

Депозит (застава):

300\$

Сумарно:

0\$

Оберіть дати

Оплата здійснюється при отриманні авто

Рисунок 2.5 – Макет сторінки деталей автомобіля

З метою забезпечення надійного захисту персональних даних та розмежування прав доступу спроектовано закриту частину системи. Вхід до неї здійснюється виключно через безпечну форму реєстрації та автентифікації (див. рис. 2.6).

Вхід

Реєстрація

Створити акаунт

ПІБ (Логін)

Іваненко Іван або Нікнейм

Електронна пошта

play.geims90@gmail.com

Телефон

+38 (000) 000-00-00

Пароль

.....

Зареєструватися

Вхід

Реєстрація

3 поверненням!

Електронна пошта або Логін

play.geims90@gmail.com

Пароль

.....

Забули пароль?

Увійти

Рисунок 2.6 – Макет форми реєстрації та авторизації

Загальна інтерактивність системи та управління клієнтським досвідом реалізується через панель особистого кабінету. Тут користувач отримує змогу переглядати історію та поточний статус оформлених замовлень. Також розроблений функціонал дозволяє читати системні сповіщення і безпечно завантажувати ідентифікаційні документи для перевірки адміністратором (див. рис. 2.7).

Привіт, Гаврилюк! 🙌

Ласкаво просимо до вашого особистого кабінету Yinglong.

Вийти

Г

Гаврилюк Ігорь Миколайович

+3806345566787

Потребує верифікації

Мої оренди

Сповіщення

Налаштування

Історія замовлень автомобілів

У вас ще немає замовлень. Оберіть авто в нашому каталозі!

Перейти до каталогу

Рисунок 2.7 – Макет особистого кабінету клієнта

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		33

Окрім клієнтського вебдодатка, для демонстрації функціоналу персоналу автопарку представлено макет головного робочого вікна десктопної підсистеми WPF. Зазначений інтерфейс дозволяє контент-менеджеру максимально ефективно керувати наявним каталогом. Забезпечується швидке додавання нових транспортних засобів та прив'язка їхніх фотографій безпосередньо у базу даних (див. рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Макет робочого вікна десктопного додатка WPF

2.3 Алгоритм роботи програмного продукту

Загальний алгоритм роботи комплексної інформаційної системи «YingLong» базується на взаємодії трьох основних ролей (акторів). До них належать кінцевий клієнт, адміністратор вебплатформи та співробітник автопарку. Останній працює через десктопне автоматизоване робоче місце (АРМ). Алгоритм чітко описує повний життєвий цикл надання послуги прокату автомобіля. Охоплюється період від первинного внесення транспортного засобу в базу даних до успішного фінального повернення авто та закриття фінансового ордера [1].

Логіку роботи програмного продукту розділено на кілька послідовних етапів (функціональних блоків):

— етап формування каталогу (десктопна частина співробітника): життєвий цикл алгоритму розпочинається з базового наповнення системи. За допомогою десктопного додатка на базі WPF створюються картки нових автомобілів [6]. Вносяться технічні характеристики та детальна комплектація. Встановлюються базові тарифи та завантажуються фотографії. Зазначені дані через контекст Entity Framework Core одразу зберігаються в централізованій базі даних MS SQL Server [7, 8]. Після цього вони миттєво стають доступними для відображення на вітрині вебсайту;

— етап ініціалізації та вибору (клієнтська частина): ініціюється відкриття вебдодатка та перегляд загального каталогу автомобілів. Для здійснення бронювання система автоматично перевіряє поточний статус авторизації. У разі її відсутності відбувається перенаправлення на форму реєстрації або входу [5]. Після успішної авторизації обираються бажані дати оренди та опція страхування. Забезпечується динамічний розрахунок попередньої вартості послуги за допомогою інтегрованих скриптів без перезавантаження сторінки;

— етап глобальної верифікації користувача (Глобальний KYC): з метою оптимізації архітектурної логіки скасовано надлишкову перевірку документів при кожному окремому замовленні. Верифікацію глобально винесено на рівень

					227307.472 ПЗ	Арк.
						35
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

облікового запису. Здійснюється одноразове завантаження цифрових копій паспорта та водійського посвідчення в особистому кабінеті. Після їх перевірки у профілі користувача встановлюється постійний безпековий булевий прапорець `IsVerified = true`. До моменту отримання цього статусу алгоритми системи автоматично блокують можливість створення будь-яких заявок на прокат;

— етап оформлення замовлення: підтверджується намір оренди конкретного транспортного засобу на обрані дати. Ця дія доступна виключно верифікованим профілям (де параметр `IsVerified` має значення `true`). Здійснюється автоматична валідація зазначеного статусу. Після цього дозволяється надсилання сформованої заявки до бази даних. Статус нового замовлення автоматично встановлюється як «На розгляді»;

— етап модерації та прийняття рішення (вебпанель адміністратора): нова заявка миттєво потрапляє до єдиного реєстру модерації. Оскільки ідентифікацію особи та перевірку документів виконано раніше на глобальному рівні, виключається необхідність повторного аналізу паспорта. Увага фокусується виключно на операційному контурі. Перевіряється доступність обраної машини у календарі та здійснюється координація автопарку [14]. Цей процес формує головне логічне розгалуження на загальній блок-схемі алгоритму (рис. 2.9). У разі відхилення заявки (гілка «Ні»), через раптову потребу ремонту або накладки у графіках, запит скасовується. При цьому обов'язково вводиться коментар із причиною відмови. Він миттєво відображається в особистому кабінеті, завершуючи життєвий цикл заявки. У разі схвалення заявки (гілка «Так») замовлення підтверджується. Реалізовано можливість гнучкого нарахування додаткових фінансових зборів, таких як заставний депозит (Upsell). Статус замовлення в базі даних змінюється на «Схвалено». Стан оплати переводиться у позицію «Не оплачено», після чого відкривається шлях до проведення транзакції;

— етап транзакції та документообігу: генерується системне сповіщення про схвалення заявки. В особистому кабінеті активується інтерфейс оплати. Ініціюється автоматичне перенаправлення на захищений платіжний шлюз Stripe

					227307.472 ПЗ	Арк.
						36
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Checkout [12]. Обробка банківських протоколів та списання коштів виконуються виключно на стороні API Stripe. Після успішної транзакції сервіс надсилає зворотне асинхронне сповіщення (Webhook 200 OK) на сервер. Алгоритм самостійно обробляє цей запит. Статус у базі даних змінюється на «Оплачено». Оновлюється поле AmountPaid та запускається програмний модуль генерації звітності. Миттєво створюється офіційний електронний PDF-договір оренди з реквізитами сторін та фінансовими сумами. Документ стає доступним для скачування [13];

— етап активної оренди (управління подіями): під час прокату автомобіля забезпечується можливість ініціації додаткових гілок алгоритму. Передбачено відправлення запиту на подовження терміну оренди. Це викликає автоматичний перерахунок різниці вартості та формування нової платіжної сесії через Stripe. Також реалізовано екстрене сповіщення про ДТП чи поломку. У такому разі статус машини в базі даних миттєво змінюється на «Аварія». Транспортний засіб блокується для подальших бронювань. Паралельно через десктопний додаток здійснюється адміністрування інших автомобілів (наприклад, відправлення на планове технічне обслуговування) [6];

— етап завершення оренди: після фізичного повернення автомобіля проводиться перевірка його стану. У вебпанелі ініціюється завершення прокату. Статус замовлення змінюється на фінальний стан «Завершено». Автомобіль звільняється у загальному календарі системи. Алгоритм автоматично розблоковує форму зворотного зв'язку. Надається можливість залишити оцінку та розгорнутий текстовий відгук. Після збереження у базі даних ця інформація динамічно публікується на головній сторінці вебсайту [5].

Для наочного представлення логіки, послідовності виконання процесів та руху інформаційних потоків розроблено узагальнену блок-схему алгоритму. Використано діаграму діяльності (Activity Diagram) мовою UML. У ній виділено головні функціональні блоки програми та відображено зв'язки між ними. Блок-схему наведено на рисунку 2.9.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						37
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

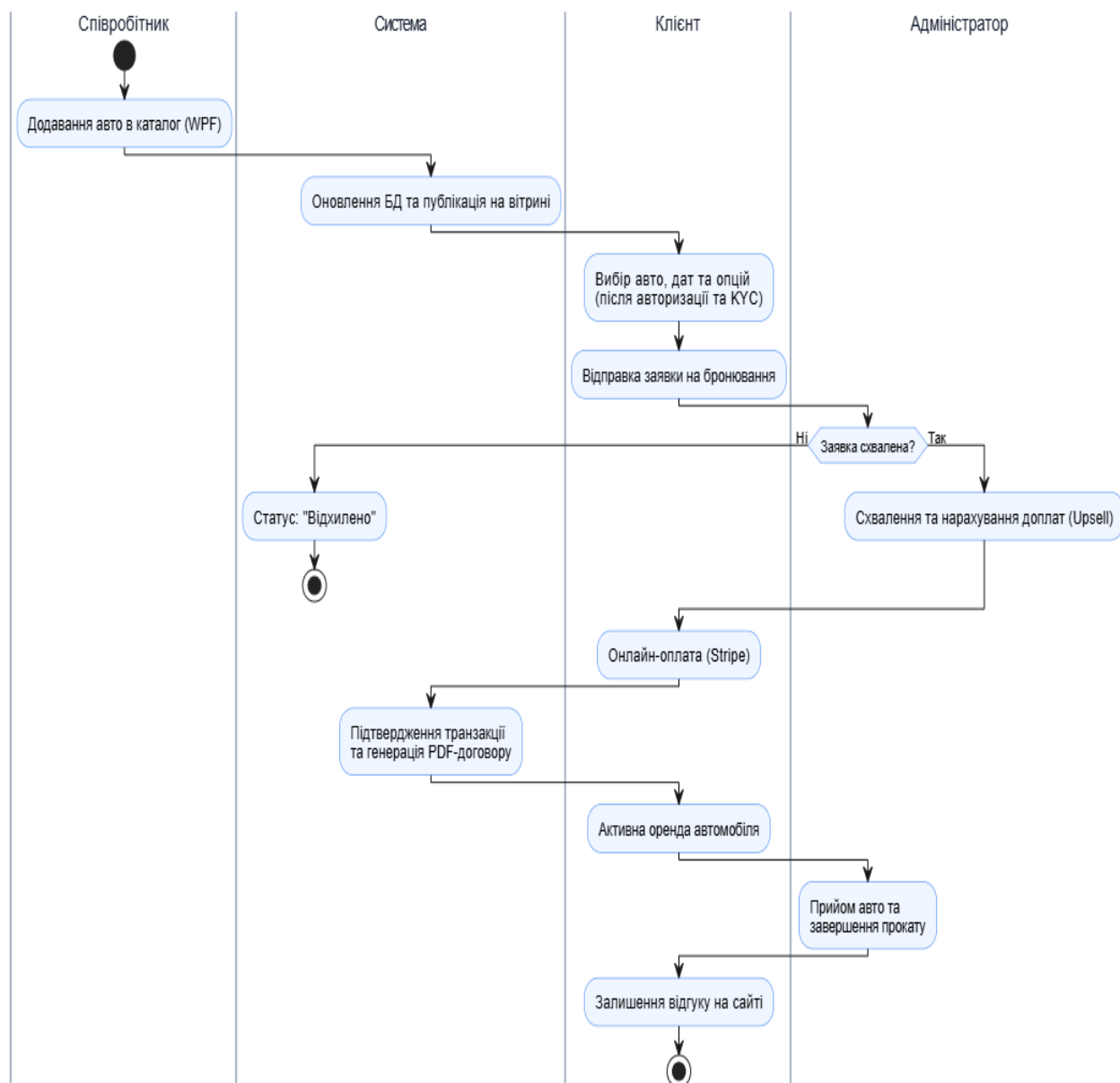


Рисунок 2.9 – Блок-схема узагальненого алгоритму роботи програмного продукту

Висновки до розділу 2

У другому розділі виконано комплексне моделювання та проєктування програмного продукту «YingLong». На основі глибокого аналізу бізнес-процесів сформовано чітку специфікацію вимог. Вона охоплює всі ключові функціональні, нефункціональні та користувацькі аспекти, а також враховує ймовірні ризики під час майбутньої експлуатації.

Теоретично обґрунтовано та практично застосовано багаторівневу клієнт-серверну архітектуру. Такий підхід дозволив ефективно поєднати вебдодаток (ASP.NET Core MVC) та високопродуктивний десктопний клієнт (WPF). Крім того, спроектовано надійну нормалізовану реляційну базу даних під управлінням MS SQL Server.

Детально розроблений загальний алгоритм роботи системи охоплює повний життєвий цикл надання послуги. Він гарантує безперебійну взаємодію між усіма ролями (клієнтами, адміністраторами та співробітниками): починаючи від наповнення каталогу автомобілів та обов'язкової KYC-верифікації, закінчуючи проведенням захищених платежів через інтегрований шлюз Stripe і фінальним завершенням оренди.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						39
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

3.1 Обґрунтування та аналіз інструментальних засобів розроблення

Успішна реалізація спроектованої інформаційної системи потребує ретельного підбору інструментальних засобів, фреймворків та робочих середовищ. Обраний стек технологій безпосередньо впливає на загальну архітектурну гнучкість та безпеку даних. Від нього залежить швидкість розроблення (RAD – Rapid Application Development). Також визначається подальша масштабованість і зручність підтримки програмного продукту [1].

Обґрунтування вибору середовища розроблення

Основним інтегрованим середовищем розроблення (IDE) обрано Microsoft Visual Studio 2022. Зазначений вибір є найбільш оптимальним для створення багатокомпонентних проєктів на стеку технологій .NET. Таке рішення обґрунтовується низкою критично важливих переваг:

- інтелектуальний аналіз коду: наявність передової системи автодоповнення IntelliSense на базі штучного інтелекту (IntelliCode). Вона суттєво пришвидшує написання рутинного коду. Вбудований аналізатор (Roslyn) виявляє синтаксичні й логічні помилки в режимі реального часу ще до початку компіляції;

- спеціалізовані інструменти для десктопу: наявний потужний візуальний конструктор (XAML Designer). Передбачено підтримку функції Hot Reload (Гаряче перезавантаження). Це дозволяє редагувати графічний інтерфейс десктопного додатка WPF та миттєво бачити зміни без перезапуску програми [6];

- управління залежностями та версіями: вбудований диспетчер пакетів NuGet забезпечує швидкий пошук, встановлення та оновлення сторонніх бібліотек (Stripe.net, Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer). Додатково реалізовано нативну інтеграцію із системою контролю версій Git [4];

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		40

— глибока інтеграція з базами даних: безшовна робота з MS SQL Server здійснюється через вікно SQL Server Object Explorer. Це дозволяє візуально керувати таблицями. SQL-запити виконуються безпосередньо із середовища розроблення [7];

— профілювання та відлагодження: наявність потужного відлагоджувача (Debugger) для покрокового тестування клієнт-серверних запитів. Також інтегровано інструменти профілювання пам'яті (Memory Profiler) для своєчасного виявлення витоків апаратних ресурсів.

Обґрунтування вибору мов програмування

Для розроблення різних підсистем екосистеми «YingLong» використано комплекс сучасних мов програмування та розмітки. Кожна технологія виконує чітко визначену архітектурну роль [1]:

— C# (C-Sharp): обрано як головну серверну об'єктно-орієнтовану мову програмування. Використовується для розроблення Backend-частини вебсайту та бізнес-логіки десктопного додатка. C# відрізняється суворою типізацією. Це мінімізує кількість помилок виконання (Runtime errors). Ключовою перевагою виступає підтримка технології LINQ (Language Integrated Query) для зручної фільтрації даних. Також підтримується асинхронне програмування (патерн async/await). Воно є критично важливим для неблокуючої роботи сервера під час очікування відповідей від платіжних шлюзів чи СУБД [5];

— JavaScript (JS): використано як основну клієнтську мову програмування у браузері. Вона повністю відповідає стандарту ECMAScript 6+. JS забезпечує високий рівень інтерактивності. Відбувається миттєвий перерахунок загальної суми оренди в калькуляторах та модальних вікнах. Виконується валідація форм на стороні клієнта. Здійснюється асинхронна відправка HTTP-запитів за допомогою Fetch API без перезавантаження вебсторінки [9];

— HTML5 та CSS3: базові технології фронтенду. HTML5 застосовано для побудови семантично правильної структури вебсторінок. CSS3 відповідає за візуальне оформлення та анімації. Забезпечується адаптація макета під різні

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		41

діагоналі екранів за допомогою медіазапитів (Media Queries) [9];

— XAML (Extensible Application Markup Language): спеціалізована декларативна мова на основі XML. За її допомогою спроектовано всі графічні вікна у десктопному додатку WPF. Вона ідеально розділяє візуальне подання (View) від програмної логіки. Підтримується потужний механізм прив'язки даних (Data Binding) [6].

Інші інструментальні засоби, фреймворки та API

Для пришвидшення процесу розроблення та уникнення необхідності створення базових функцій «з нуля», застосовано низку галузевих фреймворків:

— ASP.NET Core MVC: кросплатформний високопродуктивний фреймворк для розроблення вебдодатка. Він надає готові механізми маршрутизації (Routing). Підтримується управління безпекою на основі файлів cookie. Вбудована система впровадження залежностей (Dependency Injection) значно спрощує архітектуру програми [5, 9];

— Entity Framework Core (EF Core): сучасний об'єктно-реляційний відображувач (ORM). Дозволяє розробляти структуру бази даних за допомогою коду (підхід Code-First). Забезпечує автоматичну генерацію міграцій та виконання CRUD-операцій без ручного написання SQL-запитів. Додатково EF Core гарантує високий рівень безпеки. Здійснюється автоматична параметризація запитів та надійний захист системи від атак типу SQL Injection [8];

— Stripe SDK (API): зовнішній інструментальний засіб корпоративного рівня. Інтегрований для безперебійної роботи платіжного шлюзу. Stripe повністю відповідає найвищим стандартам безпеки індустрії платіжних карток (PCI DSS). Використання цього API дозволяє генерувати захищені сесії оплати (Checkout Sessions). Обробка Webhook-подій про успішні транзакції виконується без необхідності зберігати вразливі дані карток на власному сервері [11, 12];

— Bootstrap 5: популярний CSS-фреймворк із відкритим вихідним кодом. Має вбудовану систему сіток (Grid System) та велику бібліотеку готових компонентів. Дозволяє швидко створювати сучасний, респонсивний

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		42

(адаптивний) дизайн вебсайту. При цьому повністю виключається використання застарілої бібліотеки jQuery [10].

3.2 Опис компонентів програмного продукту

Відповідно до розробленої архітектури, інформаційна система «YingLong» виступає багатокомпонентним програмним продуктом. Усі модулі та підсистеми тісно взаємодіють між собою. Це забезпечує безперебійний життєвий цикл послуги прокату автомобілів [1, 2].

Система функціонально та фізично поділяється на кілька складових. До них належать клієнтська вебчастина, адміністративна вебчастина та відокремлений десктопний модуль контент-менеджера. Також використовується єдина серверна база даних під керуванням СУБД MS SQL Server [3]. Далі наведено детальний опис кожного компонента та його функцій.

1. Компонент вебдодатка (ASP.NET Core MVC)

Вебкомпонент виступає основною точкою входу для кінцевих користувачів. Робота цього модуля повністю реалізує ключові етапи. До них належать ініціалізація, верифікація, обробка транзакцій та забезпечення зворотного зв'язку. Компонент складається з наступних логічних блоків:

— блок моделей даних (Data Models): представлений класами мови C#. Вони формують внутрішню структуру даних (сутності User, Car, Booking, Review, Incident, Notification). На цей рівень покладено функцію суворої валідації вхідних даних. Вона відбувається ще до моменту збереження інформації у базі. За допомогою атрибутів Data Annotations здійснюється перевірка на порожні поля. Також контролюється відповідність форматам електронної пошти чи номерів телефонів [5];

— модулі контролерів (Controllers): виступають головними керуючими елементами. Вони реалізують ключову бізнес-логіку системи. Серед них виділяються HomeController (виведення каталогу) та AccountController (процеси автентифікації). Транзакційний модуль взаємодії зі Stripe реалізовано через BookingController. Окремо функціонує AdminController для панелі управління

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		43

модерацією та KYC [5, 11]. Варто зауважити специфіку поточної реалізації методу PaymentSuccess у BookingController. Його виклик через GET-запит слугує виключно демонстраційним прототипом у межах кваліфікаційної роботи. За умови впровадження системи у реальне експлуатаційне середовище цей механізм підлягає обов'язковій заміні. Вимагається налаштування архітектурно безпечної обробки подій (зокрема checkout.session.completed) через Stripe Webhook-endpoint. Обов'язковою є криптографічна перевірка цифрового підпису запиту. Це гарантує запобігання несанкціонованій зміні статусів замовлень у базі даних [12];

— блок представлень (Views): реалізований на базі технології Razor. Відбувається тісна інтеграція клієнтського JavaScript-коду. Забезпечується динамічний розрахунок вартості оренди. Здійснюється асинхронна відправка даних на сервер без перезавантаження вебсторінок [9].

2. Компонент десктопного додатка (APM співробітника на WPF)

Зазначений компонент виступає автономним робочим місцем контент-менеджера. Він використовується переважно на етапі активної операційної експлуатації системи. Призначений для адміністрування та лінійного наповнення інформаційних ресурсів платформи. Розроблений за допомогою графічної підсистеми Windows Presentation Foundation [6].

Пряме підключення десктопного APM до центральної бази даних MS SQL Server здійснюється за допомогою технології Entity Framework Core [8]. Такий підхід є свідомим та архітектурно обґрунтованим рішенням у межах проєкту. Десктопний модуль є виключно внутрішнім корпоративним інструментом. Він експлуатується персоналом компанії всередині захищеного локального контуру офісу або через шифроване з'єднання VPN. Використання класичної дволанкової архітектури (клієнт-сервер) дозволяє досягти максимальної швидкодії. Це критично важливо під час передачі великих масивів інформації (паketне завантаження, копіювання та обробка медіафайлів високої роздільної здатності). При цьому повністю усуваються накладні витрати на серіалізацію та десеріалізацію об'єктів, які притаманні проміжним вебсервісам REST API [1].

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		44

Критика щодо можливого «пропуску шару бізнес-логіки» при такому підході повністю нівелюється. Ключові правила валідації, бізнес-обмеження та контроль цілісності даних надійно інкапсульовано. Обробка винятків реалізується всередині моделей даних, конфігурацій Fluent API та логічного контексту керування AppDbContext на рівні додатка WPF. Це повністю дублює суворі правила безпеки вебчастини системи [8].

Головні функції та особливості роботи компонента включають:

- швидке та зручне управління поточним станом автопарку;
- внесення технічних характеристик нових автомобілів (бренд, об'єм двигуна, ціна, комплектація) через оптимізований XAML-інтерфейс [6];
- локальну обробку графічних зображень (фотографій) та їх пряме завантаження у статичну файлову систему вебсервера (wwwroot/images);
- безпосередню відправку всіх введених текстових і числових даних до БД SQL Server із автоматичним контролем транзакцій засобами ORM [7, 8].

3. Компонент зовнішніх інтеграцій (API)

Для розв'язання задачі проведення безготівкових платежів у систему інтегровано спеціалізований зовнішній компонент. Ним виступає платіжний шлюз Stripe API [11]. Логіка його роботи виглядає наступним чином:

- взаємодія між сервером та шлюзом здійснюється виключно через захищені REST-запити за протоколом HTTPS;
- на етапі оплати серверна частина формує об'єкт SessionCreateOptions. Вказується точна сума оренди, після чого дані передаються до Stripe [12];
- шлюз самостійно обробляє дані банківської картки на своєму захищеному боці. Використовується суворий стандарт PCI DSS. Це повністю позбавляє компанію необхідності зберігати чутливу фінансову інформацію на власних серверах;
- після успішної транзакції Stripe повертає Webhook-відповідь про статус оплати. На основі цих даних миттєво оновлюється облікова інформація в

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		45

системі.

Взаємодія компонентів між собою

Діаграма компонентів наочно демонструє інтегруючий центр усієї інформаційної системи «YingLong». Ним виступає реляційна база даних MS SQL Server [3, 7]. Взаємодія між вебсайтом та десктопним додатком відбувається повністю асинхронно. Використовуються стандартні механізми читання та запису даних за таким принципом:

— ініціалізація змін: під час активації прапорця IsOnMainScreen для автомобіля у WPF-додатку, система виконує SQL-команду UPDATE до бази даних [6, 8];

— синхронізація: після оновлення головної сторінки у веббраузері, контролер HomeController (фреймворк ASP.NET Core) виконує безпечний параметризований SQL-запит SELECT. Відбувається зчитування оновлених даних [5, 8];

— відображення: система миттєво виводить вказаний автомобіль у розділ рекомендацій на сайті.

Така архітектура надійно гарантує цілісність інформації. Забезпечується повна відсутність конфліктів при одночасній роботі тисяч користувачів та десятків адміністраторів.

Специфікація таблиць бази даних

Розроблений програмний продукт містить надійну реляційну базу даних. Проектування її фізичної моделі виступає критично важливим етапом [3]. База даних складається з низки взаємопов'язаних таблиць. Вони згенеровані за допомогою сучасного підходу Code-First в Entity Framework Core [8]. Далі наведено візуальну специфікацію кожної з основних таблиць БД. Продемонстровано детальний перелік стовпців, їх типи даних (зокрема nvarchar(MAX), decimal(18,2), datetime2(7)) та ключові властивості.

1. Таблиця Users (Користувачі) Зазначена таблиця є основним ядром

					227307.472 ПЗ	Арк.
						46
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

підсистеми авторизації та верифікації. У ній зберігаються особисті облікові дані клієнтів та адміністраторів. Окрім стандартних полів автентифікації (Email, PasswordHash, Phone) та ідентифікатора ролі (Role), передбачено розширений блок. Він використовується для проходження KYC-верифікації. До нього належать текстові поля DriverLicense, PassportData, TaxCode та булевий прапорець IsVerified (тип bit). Первинним ключем виступає унікальний ідентифікатор UserID.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	UserID	int	☐
	FullName	nvarchar(MAX)	☐
	Phone	nvarchar(MAX)	☐
	Email	nvarchar(MAX)	☐
	PasswordHash	nvarchar(MAX)	☐
	Role	nvarchar(MAX)	☐
	AvatarPath	nvarchar(MAX)	☐
	DriverLicense	nvarchar(MAX)	☐
	IsVerified	bit	☐
	PassportData	nvarchar(MAX)	☐
	TaxCode	nvarchar(MAX)	☐
			☐

Рисунок 3.1 – Специфікація таблиці Users

2. Таблиця Cars (Автомобілі) Таблиця виконує роль цифрового каталогу автопарку інформаційної системи «YingLong». Вона містить розширений набір текстових та числових полів. Вони призначені для детального опису технічних характеристик (Brand, Model, Class, FuelType, EngineCapacity, TrunkCapacity) та комплектації (Equipment). Для збереження медіафайлів передбачено спеціальні поля шляхів до зображень (CardImagePath, MainRealPhotoPath). Фінансова модель базової вартості спирається на точний десятковий тип decimal(18,2) у полі Price. Водночас маркетингова видача на головній сторінці керується логічним прапорцем IsOnMainScreen.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	Brand	nvarchar(MAX)	☐
	Model	nvarchar(MAX)	☐
	Class	nvarchar(MAX)	☐
	FuelType	nvarchar(MAX)	☐
	Seats	int	☐
	EngineCapacity	float	☐
	Transmission	nvarchar(MAX)	☐
	CardImagePath	nvarchar(MAX)	☐
	MainRealPhotoPath	nvarchar(MAX)	☐
	AdditionalPhotos	nvarchar(MAX)	☐
	Status	nvarchar(MAX)	☐
	IsOnMainScreen	bit	☐
	Description	nvarchar(MAX)	☐
	Price	decimal(18, 2)	☐
	DriveType	nvarchar(MAX)	☐
	TrunkCapacity	int	☐
	Equipment	nvarchar(MAX)	☐
			☐

Рисунок 3.2 – Специфікація таблиці Cars

3. Таблиця Bookings (Бронювання) Ця сутність виступає головною транзакційною таблицею системи. Вона надійно пов'язує профілі користувачів та обрані автомобілі через зовнішні ключі (UserID та CarID). У базі фіксується повний життєвий цикл оренди. Зберігаються часові рамки прокату у форматі datetime2(7) (StartDate, EndDate), етапи системної обробки (Status, PaymentStatus) та комунікація (AdminComment, UserComment). Фінансовий облік максимально деталізовано через поля типу decimal(18,2). До них належать базова вартість (TotalPrice), нарахування за додаткові послуги (AdditionalFee) та фактично сплачена сума через шлюз Stripe (AmountPaid).

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	BookingID	int	☐
	UserID	int	☐
	CarID	int	☐
	StartDate	datetime2(7)	☐
	EndDate	datetime2(7)	☐
	TotalPrice	decimal(18, 2)	☐
	Status	nvarchar(MAX)	☐
	CreatedAt	datetime2(7)	☐
	AdminComment	nvarchar(MAX)	☐
	UserComment	nvarchar(MAX)	☐
	AdditionalFee	decimal(18, 2)	☐
	AdditionalFeeDescription	nvarchar(MAX)	☐
	PaymentStatus	nvarchar(MAX)	☐
	AmountPaid	decimal(18, 2)	☐
			☐

Рисунок 3.3 – Специфікація таблиці Bookings

4. Таблиця Incidents (Інциденти) Зазначений компонент повністю відповідає за обробку позаштатних ситуацій (ДТП або технічні поломки під час прокату). Таблиця структурно пов'язана із конкретним замовленням через зовнішній ключ BookingID. У ній зберігається розгорнутий текстовий опис проблеми (Description) та шлях до завантаженого фотодоказу (PhotoPath). Також фіксується точний час створення звернення (ReportedAt) та статус вирішення проблеми адміністратором автопарку (IsResolved).

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	IncidentID	int	☐
	BookingID	int	☐
	Description	nvarchar(MAX)	☐
	PhotoPath	nvarchar(MAX)	☐
	ReportedAt	datetime2(7)	☐
	IsResolved	bit	☐
			☐

Рисунок 3.4 – Специфікація таблиці Incidents

5. Таблиця Reviews (Відгуки) Виступає допоміжним компонентом для збору зворотного зв'язку та формування загального рейтингу. Таблиця надійно зберігає виставлені оцінки (поле Rating) та розгорнуті текстові коментарі (Text) щодо конкретних замовлень. Зв'язок реалізовано по ключу BookingID. Окремо фіксується точний системний час публікації відгуку (CreatedAt).

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	ReviewID	int	☐
	BookingID	int	☐
	Text	nvarchar(MAX)	☐
	Rating	float	☐
	CreatedAt	datetime2(7)	☐
			☐

Рисунок 3.5 – Специфікація таблиці Reviews

6. Таблиця Notifications (Сповіщення) Компонент системи, що забезпечує безперебійну внутрішню комунікацію та розсилку важливих повідомлень. Таблиця жорстко прив'язана до конкретного профілю через ідентифікатор UserID. Вона містить безпосередній текст системного сповіщення

(Text) та час його генерації алгоритмом (CreatedAt). Додатково передбачено булевий прапорець для контролю статусу прочитання повідомлення (IsRead).

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	UserID	int	☐
	Text	nvarchar(MAX)	☐
	CreatedAt	datetime2(7)	☐
	IsRead	bit	☐
			☐

Рисунок 3.6 – Специфікація таблиці Notifications

3.3 Опис роботи програмного продукту

3.3.1 Керівництво користувача десктопного додатка (АРМ співробітника)

Експлуатація робочого місця контент-менеджера або співробітника автопарку розпочинається після запуску настільної програми через виконуваний файл. Головним інструментом для розширення бази транспортних засобів виступає спеціалізований модуль «Додати авто». Для зручності введення даних процес створення нової картки автомобіля розділено на кілька логічних етапів.

На першому етапі здійснюється робота з блоком технічних характеристик. У відповідному меню заповнюються основні текстові та числові поля: марка і модель автомобіля, його клас, кількість пасажирських місць, тип приводу та пального. Додатково вказується об'єм двигуна, місткість багажника і тип коробки передач. У цьому ж вікні встановлюється базова фінансова метрика. Вона визначає фіксовану ціну оренди транспортного засобу за одну добу.

Пульт Співробітника - Автопарк

АВТОПАРК ПРО

Головна (Перегляд)

Додати авто

Автомобілі (База)

Рекомендації

Управління автомобілем

Характеристики

Комплектація

Фото

Опис

Марка авто:

Mercedes-Benz

Тип пального:

Дизель

Модель (вручну):

Sprinter

Об'єм двигуна:

2.2

Клас авто:

Комерційний

Коробка передач:

Механіка (МКПП)

Кількість місць:

3

Ціна за добу (\$):

120

Тип приводу:

Задній (RWD)

Багажник (літрів):

11500

Переглянути результат

Зберегти зміни

Рисунок 3.7 – Вікно внесення технічних характеристик автомобіля

Наступним кроком виконується деталізація рівня комфорту транспортного засобу. Для цього передбачено перехід до блоку «Комплектація». З метою максимального прискорення роботи вказаний інтерфейс реалізовано у вигляді системи прапорців (чекбоксів). Достатньо лише відмітити наявні в автомобілі опції. До переліку належать клімат-контроль, камера заднього виду, підігрів сидінь, парктроніки, шкіряний салон, круїз-контроль. Також фіксується підтримка Bluetooth/CarPlay та наявність панорамного даху.

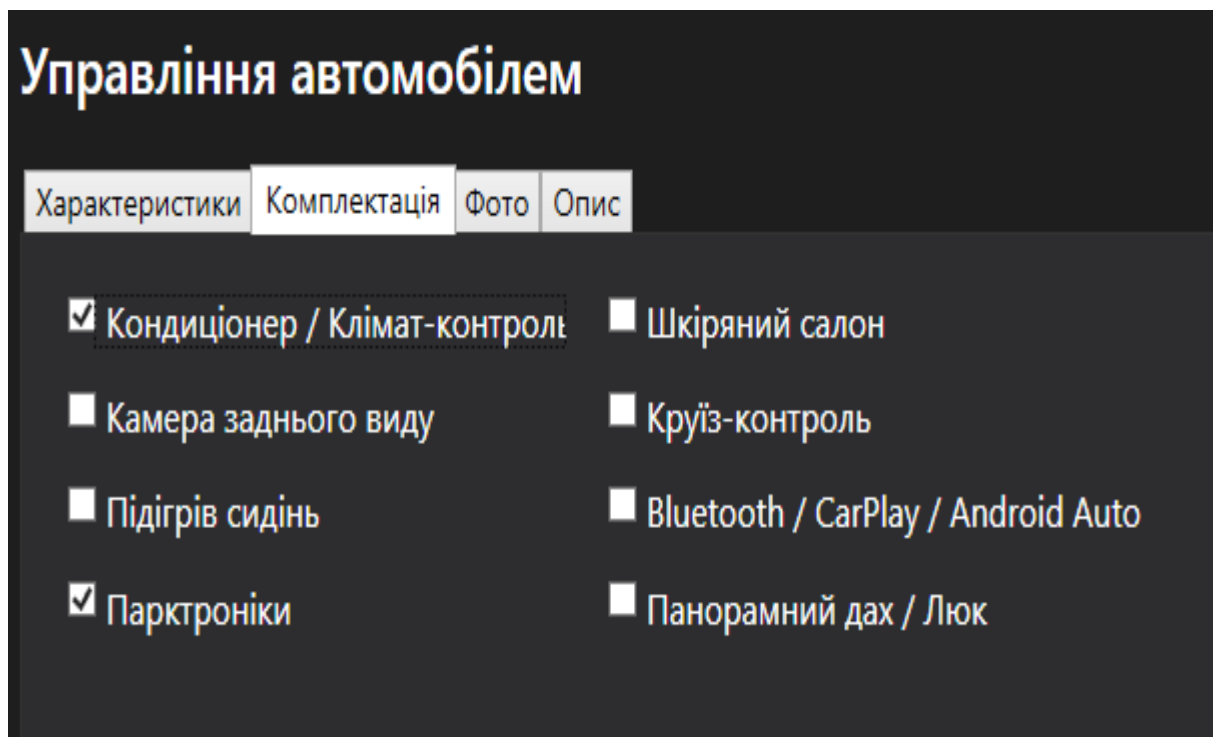


Рисунок 3.8 – Інтерфейс вибору опцій комплектації

Важливим етапом підготовки картки виступає її візуальне та маркетингове оформлення. У блоці роботи з медіафайлами передбачено завантаження двох типів зображень. Перше фото (бажано без фону) використовуватиметься системою для генерації компактної картки в загальному каталозі. Друге зображення (реальна фотографія) призначене для відображення безпосередньо на сторінці детальної інформації. Одразу під завантаженням розташоване розширене текстове поле. Воно слугує для введення загального опису автомобіля, виділення його переваг та ключових особливостей експлуатації.

Управління автомобілем

Характеристики Комплектація **Фото** Опис

1. Фото для детальної інформації

Завантажте реальне фото автомобіля з вулиці або автосалону (JPG, PNG).



 Обрати файл з ПК

2. Фото для картки (Без фону)

Готове фото у форматі PNG



 Завантажити своє

Рисунок 3.9 – Модуль завантаження та обробки медіафайлів

Управління автомобілем

Характеристики Комплектація **Фото** Опис

Mercedes-Benz Sprinter – Цей автомобіль поєднує сучасний дизайн, високий рівень комфорту та відмінні технічні характеристики. Просторий салон створює комфортні умови для водія та пасажирів. Продумана ергономіка дозволяє насолоджуватися кожною поїздкою незалежно від її тривалості. Надійна конструкція та сучасні системи безпеки забезпечують впевненість на дорозі. Автомобіль чудово підходить як для міських маршрутів, так і для подорожей на великі відстані. Якісне оснащення підвищує комфорт і робить експлуатацію максимально зручною. Модель користується популярністю завдяки своїй практичності та надійності. Це чудовий вибір для клієнтів, які цінують комфорт, безпеку та позитивні враження від керування.

Рисунок 3.10 – Текстове поле введення інформаційного опису автомобіля

Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата

227307.472 ПЗ

Арк.

54

Для уникнення помилок перед публікацією даних у системі реалізовано модуль попереднього перегляду (Live-Preview). Після внесення всієї інформації необхідно натиснути кнопку «Переглянути результат». Програма автоматично генерує точну візуалізацію. Інтерфейс демонструє, як щойно створена картка та всі її характеристики виглядатимуть у вебдодатку для кінцевого клієнта. Такий підхід дозволяє своєчасно перевірити коректність форматування тексту та якість відображення фотографій. Перевірка здійснюється ще до моменту фактичного збереження інформації в реляційну базу даних.

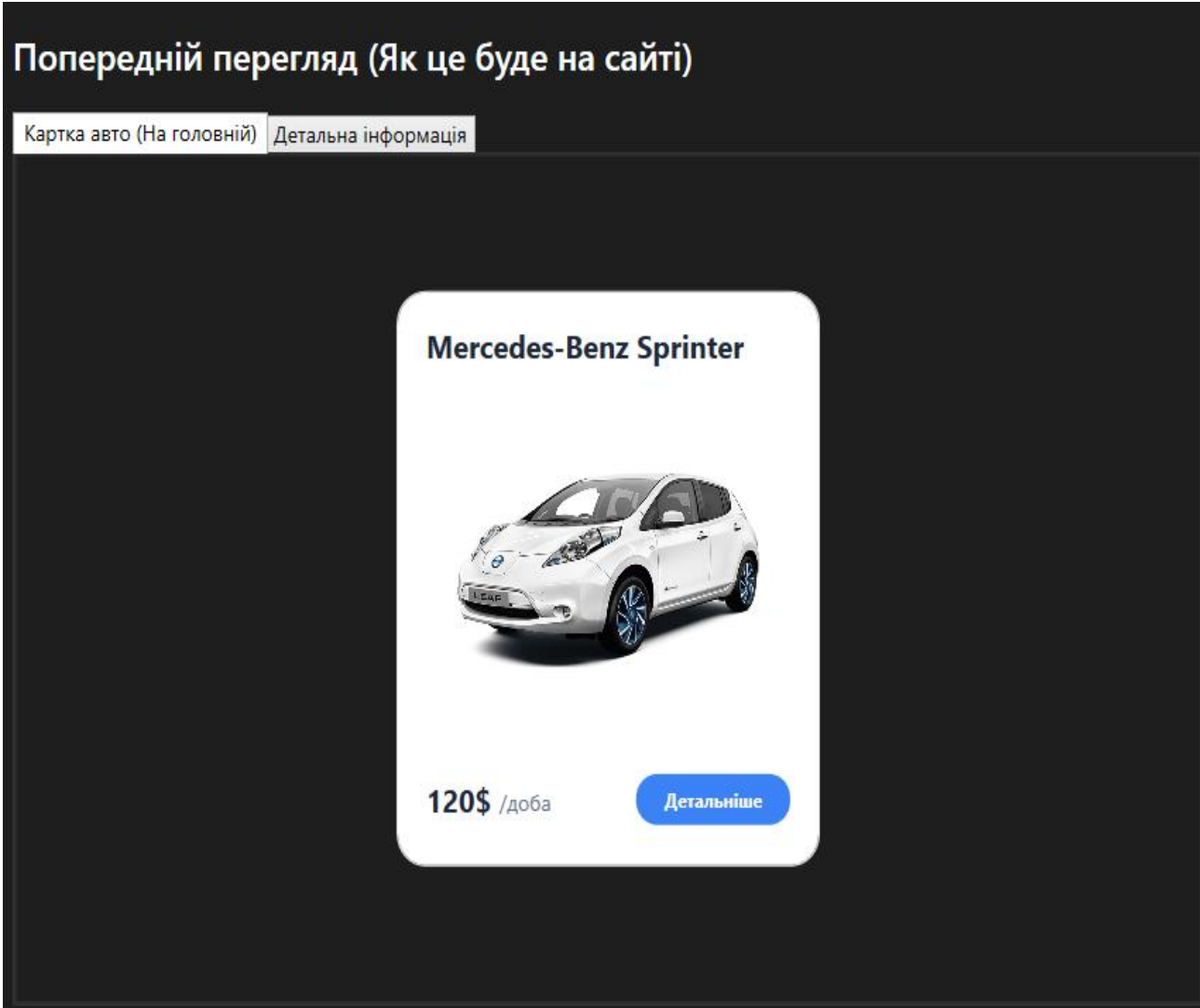


Рисунок 3.11 – Режим Live-Preview: візуалізація картки авто для головної сторінки

Попередній перегляд (Як це буде на сайті)

Картка авто (На головній) Детальна інформація

Комерційний



Технічні характеристики

Механіка (МКПП)

Коробка передач

Дизель

Тип палива

2.2 л

Об'єм двигуна

3 місць

Кількість місць

Задній (RWD)

Привід

11500 л

Багажник

Рисунок 3.12 – Режим Live-Preview: сторінка детальної інформації про авто

Якщо візуалізація в режимі попереднього перегляду задовольняє встановлені вимоги, ініціюється процес збереження. Для запобігання випадковим публікаціям цю дію автоматично перехоплює система. На екран виводиться спеціальне модальне вікно підтвердження. Воно містить системний запит щодо правильності введених даних та підтвердження наміру продовжити публікацію. Тільки після остаточного погодження дії алгоритм записує всю інформацію в централізовану базу. Відразу після цього новий автомобіль миттєво стає доступним у загальному каталозі вебсайту.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						56
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

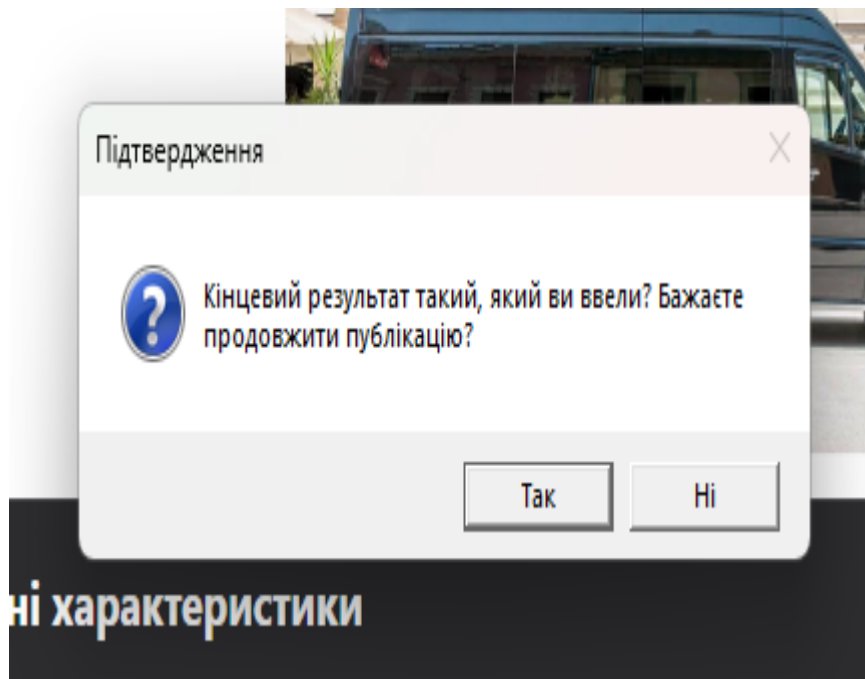


Рисунок 3.13 – Модальне вікно підтвердження публікації автомобіля

Для зручного управління наявним асортиментом транспортних засобів використовується вкладка «Автомобілі (база)». У цьому модулі виводиться повний реєстр усіх доданих до системи автомобілів. Вони представлені у вигляді структурованих інформаційних карток. Кожна картка містить завантажену фотографію та встановлену вартість оренди за добу.

Кожна картка оснащена необхідними інструментами керування. Натискання кнопки «Редагувати» повертає користувача до початкової форми заповнення. Це дозволяє дуже швидко оновити ціну або змінити неактуальні фотографії. Водночас кнопка «Видалити» повністю вилучає обраний транспортний засіб із бази даних. Одночасно він назавжди знімається з публікації на клієнтському вебсайті.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						57
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

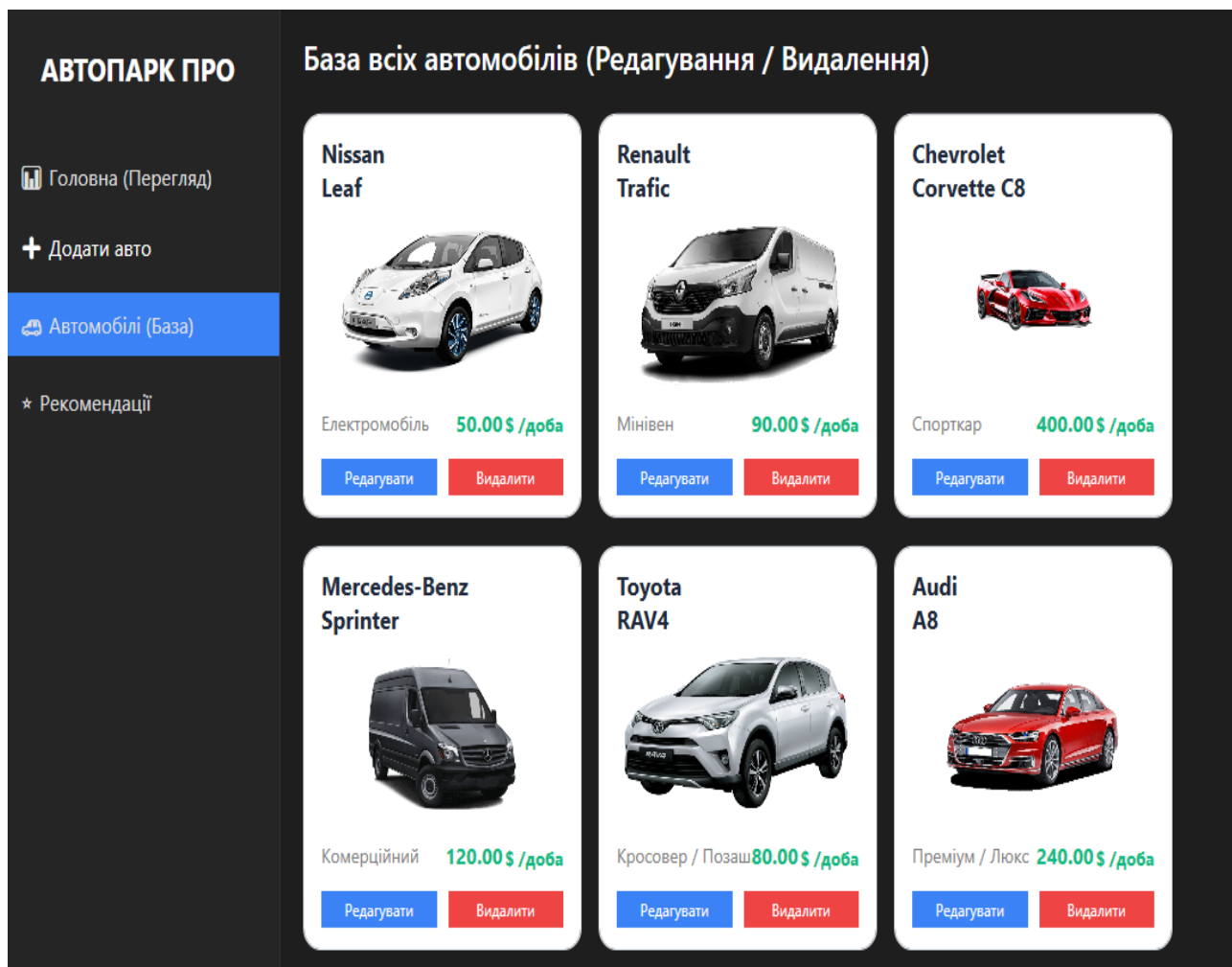


Рисунок 3.14 – Інтерфейс управління локальною базою автопарку

Окремим потужним маркетинговим інструментом настільного додатка виступає вкладка «Рекомендації». Вона дозволяє гнучко керувати головною вітриною вебсайту. Інтерфейс зазначеного модуля чітко структуровано за відповідними класами автомобілів. Під кожним класом розміщено чотири активні слоти.

Для кожного слота обираються конкретні транспортні засоби. Після цього обрані автомобілі отримують статус пріоритетних. Вони автоматично виводяться у відповідних блоках на головному екрані клієнтського вебдодатка. Такий механізм максимально ефективно сприяє залученню уваги користувачів до найактуальніших або акційних пропозицій автопарку.

Пульт Співробітника - Автопарк

АВТОПАРК ПРО

Головна (Перегляд)

Додати авто

Автомобілі (База)

Рекомендації

Рекомендовані авто для Головної сторінки (до 4-х на клас)

Оберіть автомобілі, які будуть показуватися на головній сторінці веб-сайту. Зайві поля залиште пустими.

Клас: Економ

Toyota Yaris

Hyundai i20

Renault Logan

Не вибрано

Клас: Комфорт / Середній

Toyota Corolla

Volkswagen Jetta

Не вибрано

Не вибрано

Клас: Бізнес

Не вибрано

Не вибрано

Не вибрано

Не вибрано

Клас: Преміум / Люкс

Зберегти рекомендації

Рисунок 3.15 – Модуль налаштування маркетингових рекомендацій

3.3.2 Керівництво користувача вебдодатка

Взаємодія кінцевого споживача з інформаційною системою «YingLong» здійснюється через вебдодаток. Він має інтуїтивно зрозумілий та повністю адаптивний інтерфейс. Одразу після переходу на сайт здійснюється перенаправлення на головну сторінку. Вона виконує роль вітрини. Тут відображаються пріоритетні автомобілі. Вони розбиті за класами (по чотири транспортні засоби в кожній категорії). Ці списки попередньо налаштовуються через модуль рекомендацій десктопної програми.

Для розширеного пошуку передбачено натискання кнопки «Дивитися всі» біля потрібного класу. У нижній частині головної сторінки розміщено спеціальний блок відповідей на найчастіші запитання (FAQ). Це дозволяє максимально швидко ознайомитися з базовими правилами роботи сервісу.

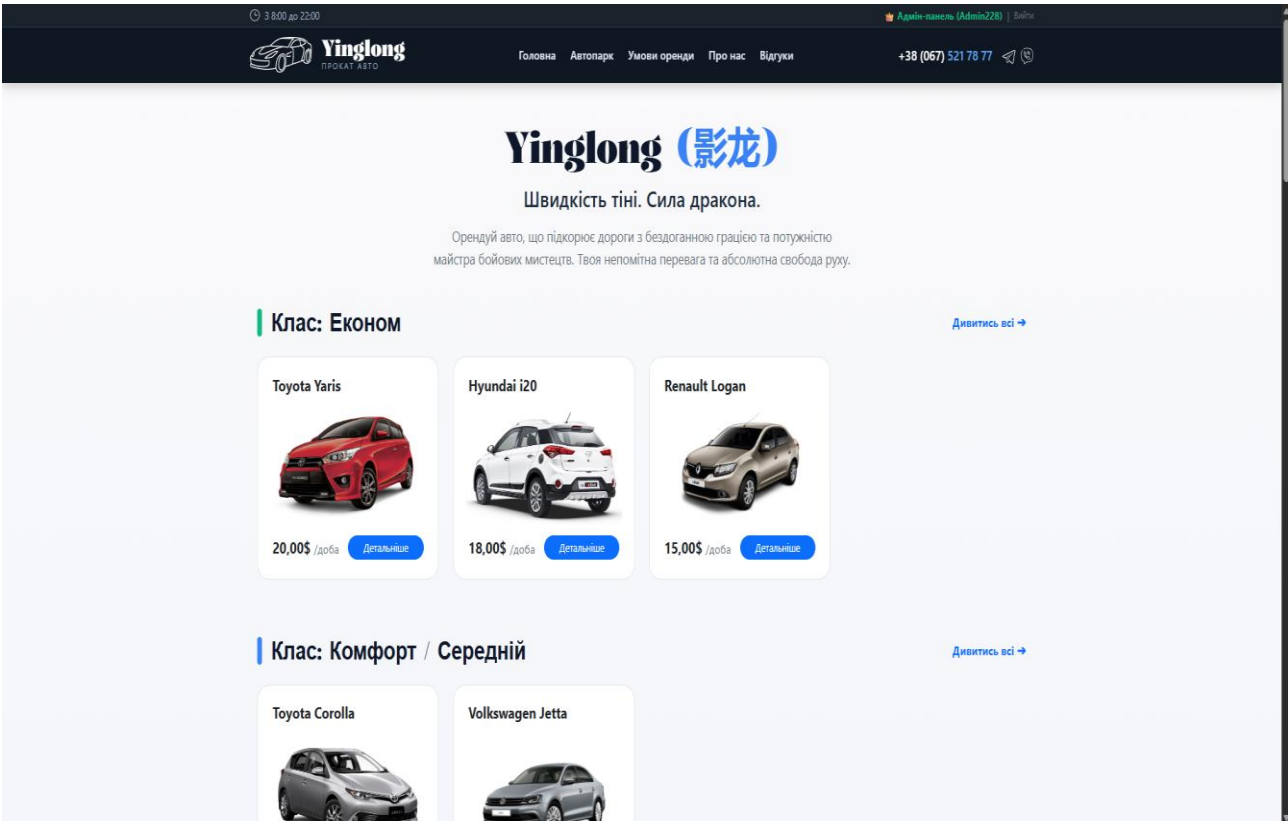


Рисунок 3.16 – Головна сторінка вебдодатка з блоком пріоритетних автомобілів

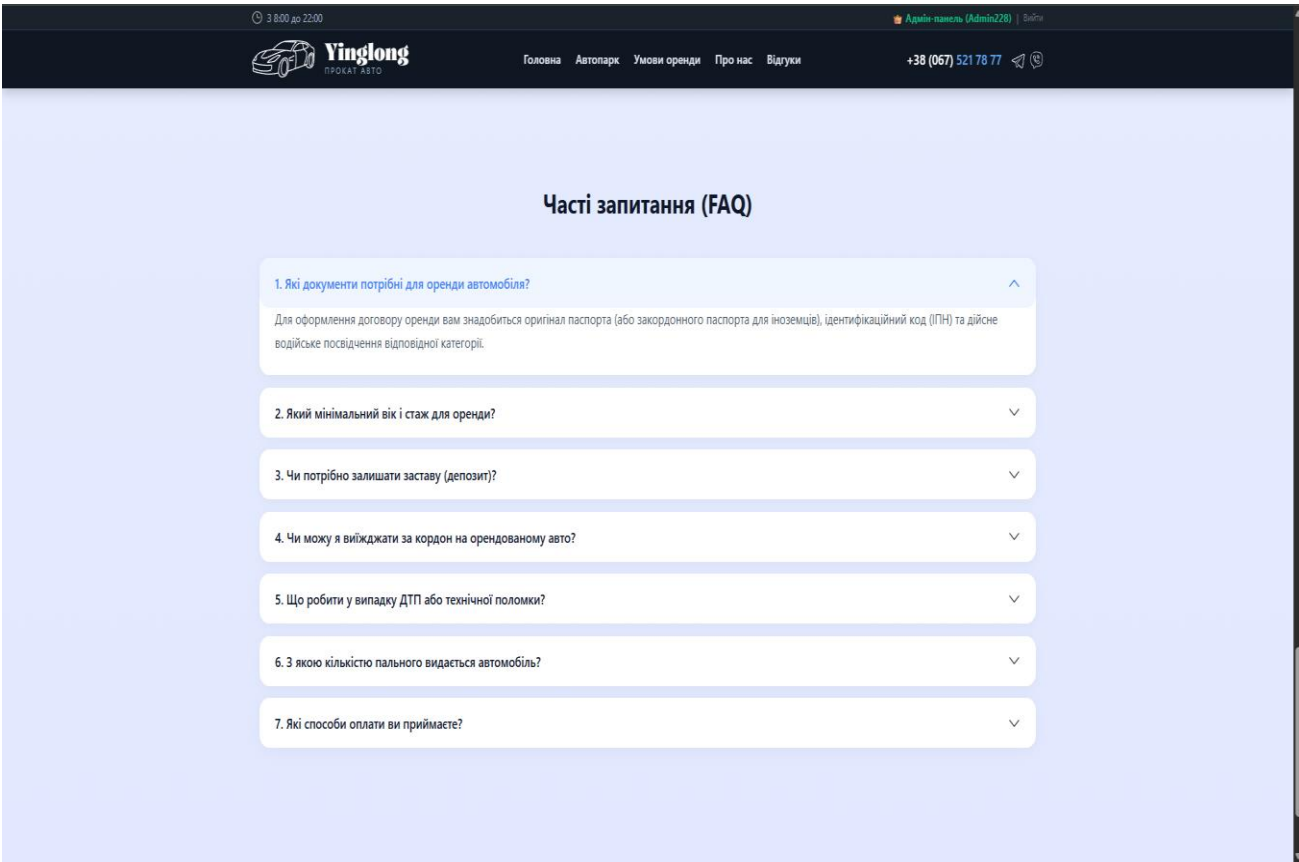


Рисунок 3.17 – Блок відповідей на часті запитання (FAQ) на головній сторінці

					227307.472 ПЗ	Арк.
						60
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Для забезпечення більш гнучкого пошуку виконується перехід до спеціалізованої вкладки «Автопарк». З метою кращого сприйняття та зручності використання, каталог транспортних засобів реалізовано як абсолютно окремий та незалежний модуль системи (чітко відокремлений від калькулятора бронювання). У цьому ізольованому розділі представлено повний перелік усіх доступних для оренди автомобілів.

Щоб суттєво пришвидшити вибір, реалізовано розширену панель фільтрації. Забезпечено можливість сортування видачі за ціною (від дешевших до дорожчих). Також застосовуються технічні фільтри. Здійснюється вибір бажаного типу коробки передач, виду пального та типу приводу. Усі зміни застосовуються динамічно. При цьому список карток транспортних засобів оновлюється без перезавантаження сторінки.

Головна / Автопарк

Фільтри

Скинути

Коробка передач

☐ Автомат
☐ Механіка
☐ Робот
☐ Варіатор

Тип пального

☐ Бензин
☐ Дизель
☐ Електро
☐ Гібрид
☐ Газ/Бензин

Привід

☐ Передній
☐ Задній
☐ Повний

Застосувати

Наш Автопарк

За замовчуванням (Нові) ▾

Audi A8

Преміум / Люкс



Ціна оренди

240,00\$ / доба

Детальніше

Toyota RAV4

Кросовер / Позашляховик



Ціна оренди

80,00\$ / доба

Детальніше

Mercedes-Benz Sprinter

Комерційний



Ціна оренди

120,00\$ / доба

Детальніше

Chevrolet Corvette C8

Спорткар



Ціна оренди

400,00\$ / доба

Renault Trafic

Мінівен



Ціна оренди

90,00\$ / доба

Nissan Leaf

Електромобіль



Ціна оренди

50,00\$ / доба

Рисунок 3.18 – Каталог автомобілів та панель фільтрації

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		61

Прозорість надання послуг гарантується наявністю інформаційної сторінки «Умови оренди». Після переходу на цю вкладку відкривається доступ до детального опису процедури прокату. Він подається у покроковому форматі. Тут зібрано всю необхідну юридичну та організаційну інформацію. Описано вимоги до водія та правила експлуатації автомобіля. Також роз'яснюються настання страхових випадків та політика повернення транспортного засобу.

Головна / Умови оренди

Правила та умови оренди автомобілів

Прозорі правила взаємодії, швидке оформлення та безпека кожного кілометра вашого шляху.

1. Як замовити авто та вимоги до водія

Необхідні документи:

- ✓ **Паспорт** (оригінал паспорта громадянина України або закордонний паспорт).
- ✓ **Ідентифікаційний код** (ІПН для громадян України).
- ✓ **Водійське посвідчення** із відкритою категорією «В».

Обмеження по віку та стажу:

- Мінімальний вік водія: **21 рік**.
- Мінімальний досвід водіння: **2 роки** безперервного стажу.
- *Для авто спорт- та люкс-класу вимоги можуть бути підвищені до 25 років.

Процедура онлайн-замовлення:

- Перейдіть до нашого каталогу «Автопарк», оберіть потрібний автомобіль та натисніть кнопку «Детальніше».
- Вкажіть точні дати отримання і повернення машини. За потреби залиште коментар для адміністратора (наприклад, про необхідність дитячого крісла).
- Натисніть кнопку «Забронювати». Після перевірки вашої заявки адміністратором, статус замовлення в особистому кабінеті зміниться на «Схвалено», і ви отримаєте доступ до офіційного договору.

2. Отримання та передача автомобіля

Всі транспортні засоби видаються в абсолютно чистому вигляді, з технічно перевіреними вузлами та з **повністю заправленим паливним баком** (або 100% зарядом акумулятора для електроавтомобілів).

Рисунок 3.19 – Інформаційний розділ умов та правил оренди

Додатковим ефективним інструментом формування довіри клієнтів виступають інформаційні розділи «Про нас» та «Відгуки». У вкладці «Про нас» подається детальна історія компанії. Тут розміщено фотографії офісу та вказано локацію автопарку на інтегрованій інтерактивній карті. Розділ «Відгуки» є своєрідним агрегатором оцінок системи. У ньому публікуються коментарі реальних клієнтів. Ці користувачі успішно завершили оренду та залишили власні враження про технічний стан автомобіля і якість обслуговування.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		62

Наша історія: Народження Yinglong

Компанія **Yinglong** (影龙), що в перекладі означає «Тіньовий дракон», народилася з прагнення кардинально змінити уявлення про свободу пересування. Надихнувшись стародавніми легендами про силу, невловиму швидкість та абсолютну грацію міфічного дракона, ми створили сервіс, де автомобіль стає вашим природним продовженням на дорозі.

Ми починали як невеликий закритий клуб для поціновувачів динамічних та надійних машин, але швидко переросли у передову цифрову платформу прокатних рішень. Наша філософія проста: клієнт не повинен витратити час на паперову бюрократію та очікування. Сервіс має працювати наче тінь — непомітно, чітко та миттєво, надаючи у ваше розпорядження всю міць та технологічність нашого автопарку.

⚡ Швидкість тіні

🐉 Сила дракона

💎 Бездоганий сервіс



Де нас знайти?

Центральна точка видачі у серці столиці



Рисунок 3.20 – Інформаційна сторінка «Про нас» з інтегрованою картою локації

Відгуки наших клієнтів

Реальні враження водіїв від користування сервісом швидкого прокату Yinglong.



Іванисько В.

06.06.2026 • авто: Renault

★★★★★ (5,0)

«Орендував Renault Logan на кілька днів. Автомобіль виявився комфортним, економним та зручним у керуванні. Машина була чистою та в чудовому технічному стані. Повністю задоволений сервісом.»

Рисунок 3.21 – Розділ публікації відгуків та оцінок реальних клієнтів

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		63

Для здійснення операцій бронювання та доступу до персоналізованих функцій системи необхідно пройти процес створення облікового запису. У правому верхньому куті навігаційного меню вебдодатка розміщено кнопку для переходу до форми входу та реєстрації. Зазначений інтерфейс забезпечує реєстрацію нових клієнтів або автентифікацію існуючих. При цьому надійно захищаються персональні дані. Одночасно відбувається чітке розмежування гостьового і клієнтського рівнів доступу.

Рисунок 3.22 – Інтерфейс реєстрації та автентифікації користувача

Після успішної авторизації відкривається доступ до захищеного особистого кабінету. Управління обліковим записом здійснюється через відповідну вкладку «Налаштування». Ця панель дозволяє редагувати базову інформацію профілю. Забезпечується можливість оновлення прізвища, імені та по батькові (ПІБ). Здійснюється зміна пароля для підтримки належного рівня безпеки. Також передбачено завантаження власної фотографії (аватарки) для повної персоналізації інтерфейсу системи.



Іванисько Володимир
+380933901590

Акаунт верифіковано

Мої оренди

Сповіщення

Налаштування

Налаштування профілю

Верифікація акаунта (Дія)

Завантажте дані документів, щоб отримати можливість бронювати авто.

Паспорт (Серія/Номер)

ІНП (Податковий код)

Водійське посвідчення

65362764

111111111

1112111

Підтягнути документи через застосунок "Дія"

Особисті дані

ПІБ

Змінити аватарку (PNG/JPG)

Іванисько Володимир

Вибрати файл Файл не вибрано

Безпека (Зміна пароля)

Залиште ці поля пустими, якщо не хочете змінювати пароль.

Поточний пароль

Новий пароль

Зберегти та Відправити на перевірку

Рисунок 3.23 – Панель управління особистими даними профілю

Критично важливим компонентом вкладки «Налаштування» є вбудований модуль синхронізації та перевірки документів (система KYC – Know Your Customer). Для гарантування безпеки автопарку та запобігання шахрайству передбачена обов'язкова ідентифікація кожного орендаря. У цьому блоці необхідно повністю заповнити відповідні текстові поля. Вносяться паспортні дані, індивідуальний податковий номер (ПН) та номер дійсного водійського посвідчення. До моменту коректного заповнення цих даних та отримання статусу верифікованого профілю діють суворі обмеження. Алгоритми системи автоматично блокують можливість створення будь-яких заявок на бронювання транспортних засобів.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		65

Верифікація акаунта (Дія)

Завантажте дані документів, щоб отримати можливість бронювати авто.

Паспорт (Серія/Номер)

65362764

ІНПП (Податковий код)

1111111111

Водійське посвідчення

1112111

 Підтягнути документи через застосунок "Дія"

Рисунок 3.24 – Модуль верифікації документів (KYC)

Після успішного проходження верифікації (KYC) відкривається можливість ініціювати процес оренди. На сторінці деталей обраного автомобіля вказуються бажані дати прокату. Для цього використовується інтерактивний календар. Базуючись на введених датах, система миттєво розраховує загальну вартість послуги. Цей процес відбувається абсолютно динамічно. Також на цій сторінці передбачено спеціальне текстове поле. У ньому залишається коментар або особисте побажання для менеджера безпосередньо перед відправкою фінальної заявки.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						66
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Головна / Автопарк / Renault Logan

Renault Logan

Економ

Технічні характеристики

Механіка (МКПП)
Коробка передач

Бензин
Тип палива

1,2 л
Об'єм двигуна

5 місць
Кількість місць

Передній (FWD)
Привід

510 л
Багажник

Оформлення оренди

Дата отримання
10.06.2026

Дата повернення
14.06.2026

☒ Повне страхування (+5\$/доба)

Кількість днів:

4

Тариф за добу:

19\$

Депозит (застава):

300\$

Сумарно:

76\$

Забронювати авто

Оплата здійснюється при отриманні авто

Рисунок 3.25 – Сторінка деталей авто: технічний опис та медіа-зона

Опис автомобіля

Renault Logan відомий своєю практичністю та надійністю. Автомобіль має місткий салон і великий багажник, що робить його чудовим вибором для сімейних поїздок. Простота обслуговування та економічність дозволяють зменшити витрати під час експлуатації. Комфортна підвіска добре справляється з нерівностями дороги. Автомобіль забезпечує впевнене керування та стабільність руху. Logan чудово підходить як для міста, так і для міжміських подорожей. Надійність моделі перевірена роками. Це один із найкращих варіантів у своєму класі.

Комплектація автомобіля

✓ Клімат-контроль / Кондиціонер

Тарифи на оренду

Період оренди	Базова ціна (за добу)	3 повним страхуванням (+5\$)
1 - 3 дні	15,00\$	20,00\$
4 - 9 днів	14,00\$	19,00\$
10 - 29 днів	12,00\$	17,00\$
30+ днів	10,00\$	15,00\$

Оформлення оренди

Дата отримання
10.06.2026

Дата повернення
14.06.2026

☒ Повне страхування (+5\$/доба)

Кількість днів:

4

Тариф за добу:

19\$

Депозит (застава):

300\$

Сумарно:

76\$

Забронювати авто

Оплата здійснюється при отриманні авто

Рисунок 3.26 – Сторінка деталей авто: тарифна сітка та комплектація

					227307.472 ПЗ	Арк.
						67
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Заявка на оренду

Автомобіль:
Renault Logan

До сплати:
76\$

Ваше ім'я *

Іванисько Володимир

Номер телефону *

+380956547634

Коментар (за бажанням)

Прочу надати зарядний кабель для телефону.
Потрібна доставка автомобіля до вокзалу

Скасувати

Відправити заявку

Рисунок 3.27 – Модальне вікно надсилання фінальної заявки на бронювання

Одразу після підтвердження відправки заявки здійснюється автоматичне перенаправлення до розділу «Мої оренди» в особистому кабінеті. У цьому модулі детально відображається вся історія замовлень. Створена заявка з'являється у вигляді інформаційної картки автомобіля. Вона позначається жовтим статусним індикатором (бейджем) «На розгляді». На даному етапі алгоритми системи тимчасово блокують розширені кнопки дій та прямий доступ до електронного договору. Очікується остаточне рішення з боку модератора.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		68

Історія замовлень автомобілів



Renault Logan

Заявка №23

На розгляді

10.06.2026 — 14.06.2026

76,00\$

Очікуйте договір

Рисунок 3.28 – Відображення нової заявки в історії замовлень клієнта

Для загального контролю за клієнтською базою використовується вкладка «Користувачі системи». Цей модуль містить зведену таблицю з переліком усіх зареєстрованих облікових записів. Саме в цьому інтерфейсі перевіряється достовірність завантажених ідентифікаційних документів (KYC-модуль). Після перевірки профілям фізично надається статус «Верифіковано». Крім того, розширений функціонал панелі дозволяє відправляти індивідуальні системні повідомлення. За необхідності забезпечується можливість повного видалення акаунтів порушників правил сервісу.

Користувачі інформаційної системи

[Повернутись до замовлень](#)

ID	ПІБ Користувача	Статус (Дія)	Контакти	Дії
#1	Іванисько Володимир Client	Верифіковано	+380933901590 play.geims90@gmail.com	Документи Написати Видалити
#2	Admin228 Admin	Немає документів	+380000000000 admin@pro.com	Написати Видалити
#5	hchhf Client	Немає документів	+380933901590 dbsbdkbsb@gmail.com	Документи Написати Видалити
#6	jfjif Client	Немає документів	+380933901590 fbgflhizhf@gmail.com	Документи Написати Видалити
#8	Іваненко Іван Петрік Client	Немає документів	+38063455667 lbdkshd@gmail.com	Документи Написати Видалити
#9	fgkjdnfd Client	Немає документів	+3807884544 ffgfs90@gmail.com	Документи Написати Видалити
#10	Гаврилюк Ігорь Миколайович Client	Немає документів	+3806345566787 hfhfhf@gmail.com	Документи Написати Видалити

Рисунок 3.29 – Модуль управління базою клієнтів та верифікацією

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		69

Далі алгоритм обробки замовлення переходить до зони безпосередньої відповідальності персоналу автопарку. Вхід до захищеної вебпанелі керування супроводжується відкриттям вкладки «Управління замовленнями». Зазначений модуль фактично виконує функцію повноцінної CRM-системи. На екрані у вигляді загальної зведеної таблиці відображаються всі існуючі заявки. Забезпечується змога оперативно переглядати детальну інформацію по кожному окремому рядку. Доступні дані містять ім'я клієнта, обраний транспортний засіб та дати оренди. Також виводиться загальна сума чека та поточний статус виконання операції.

Управління замовленнями

Користувачі системи

Клієнт	Автомобіль	Дати	Сума	Статус	Дії
Іванисько Володимир +380933901590	Renault Logan	10.06.2026 - 14.06.2026	76,00\$	На розгляді	Схвалити Відхилити

Рисунок 3.30 – CRM-панель адміністратора для управління замовленнями

Після аналізу нової заявки та залишеного коментаря приймається відповідне рішення щодо її виконання. У разі позитивної відповіді ініціюється процес схвалення. Він одразу викликає спеціальне модальне вікно. У цьому вікні повністю реалізовано механізм гнучкого ціноутворення (Upsell). До загальної вартості може додаватися сума необхідної доплати (наприклад, за цільову подачу автомобіля в певну точку міста або оренду дитячого крісла). При цьому детально описується причина такого нарахування та залишається зустрічний коментар. Після підтвердження статус замовлення в базі даних миттєво оновлюється.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		70

Коментарі до замовлення №23

Коментар від клієнта (Іванисько Володимир):

Прошу надати зарядний кабель для телефону.
Потрібна доставка автомобіля до вокзалу

Ваша відповідь (Адміністратор):

Доброго дня! Ваше побажання враховано. Зарядний кабель буде надано разом з автомобілем, а доставку до вокзалу підтверджено. Дякуємо за вибір

Додати коментар

Рисунок 3.31 – Вікно аналізу коментарів клієнта та підготовки відповіді

Схвалення заявки №23

Додаткова доплата (\$, якщо потрібно)

12

Причина доплати

Зарядний кабель і доставку до вокзалу

Ваш коментар клієнту

до вокзалу підтверджено. Дякуємо за вибір нашого сервісу!

Скасувати

Схвалити

Рисунок 3.32 – Вікно схвалення замовлення із застосуванням механізму Upsell)

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		71

Після схвалення заявки генерується відповідне сповіщення. Статус замовлення у вкладці особистого кабінету «Мої оренди» автоматично оновлюється на «Схвалено». При цьому він маркується відповідним синім індикатором. Одночасно з цим поруч з'являється статус фінансової заборгованості («Не оплачено»). Загальна вартість перераховується з урахуванням можливих додаткових нарахувань (Upsell). Для продовження процедури оформлення необхідно натиснути активовану кнопку оплати.

Історія замовлень автомобілів



Renault Logan

Заявка №23

Схвалено

Не оплачено

10.06.2026 — 14.06.2026

Доплата: +12,00\$

88,00\$

Відповідь адміна

Оплатити онлайн

Рисунок 3.33 – Оновлений статус замовлення та ініціалізація оплати

Для забезпечення максимальної безпеки фінансових операцій відбувається автоматичне перенаправлення. Відкривається захищена сторінка міжнародного платіжного шлюзу Stripe. На цьому етапі здійснюється транзакція зручним способом. Використовуються реквізити банківської картки або технології безконтактної оплати (Apple Pay чи Google Pay). Алгоритм розробленого програмного продукту надійно фіксує внесену суму. Це необхідно для точного ведення внутрішнього фінансового балансу кожного замовлення.

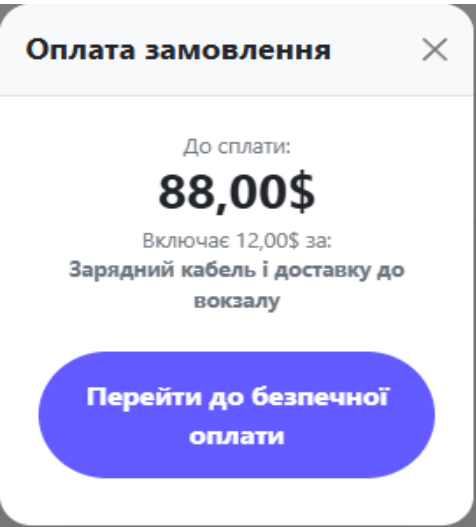


Рисунок 3.34 – Модальне вікно підтвердження суми перед переходом до Stripe

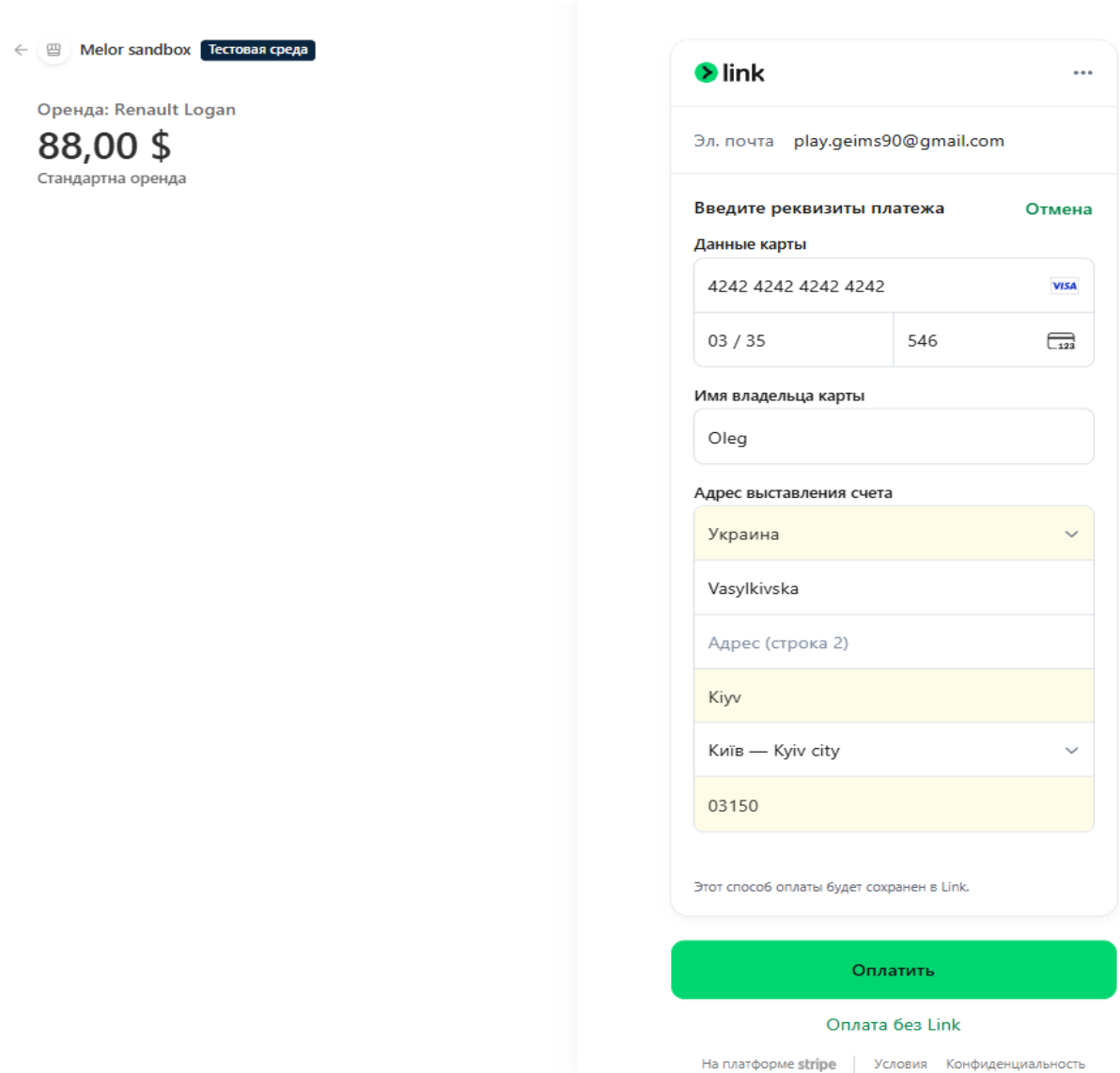


Рисунок 3.35 – Модальне вікно підтвердження суми перед переходом до Stripe

					227307.472 ПЗ	Арк.
						73
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

У разі успішного проведення транзакції отримується позитивна відповідь від API Stripe. Одразу після цього фінансовий статус замовлення автоматично змінюється на «Оплачено» (зелений індикатор). Завершення фінансового етапу виступає системним тригером для розблокування електронного документообігу. Активується кнопка завантаження офіційного договору оренди у форматі PDF. Цей документ повністю генерується динамічно. До нього автоматично включаються персональні дані (KYC), обрані дати прокату та деталізований розрахунок сплачених коштів.

Історія замовлень автомобілів



Renault Logan

Заявка №23

Схвалено
Оплачено

10.06.2026 — 14.06.2026

Доплата: +12,00\$
88,00\$

Відповідь адміна
Договір (PDF)
Дії

Рисунок 3.36 – Успішна транзакція та розблокування електронного договору

Після фізичного отримання автомобіля розпочинається стадія активної оренди. Для забезпечення безперервної взаємодії з автопарком інтерфейс кабінету розблоковує навігаційне меню «Дії». За допомогою цього інструменту надається змога гнучко керувати життєвим циклом замовлення. Дозволяється відправити електронний запит на продовження терміну прокату. Це одразу ініціює перерахунок різниці вартості для подальшої доплати. Також можливо подати заявку на дострокове повернення транспортного засобу. Окремо передбачено активацію екстреного сценарію для термінового сповіщення адміністратора про ДТП.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		74

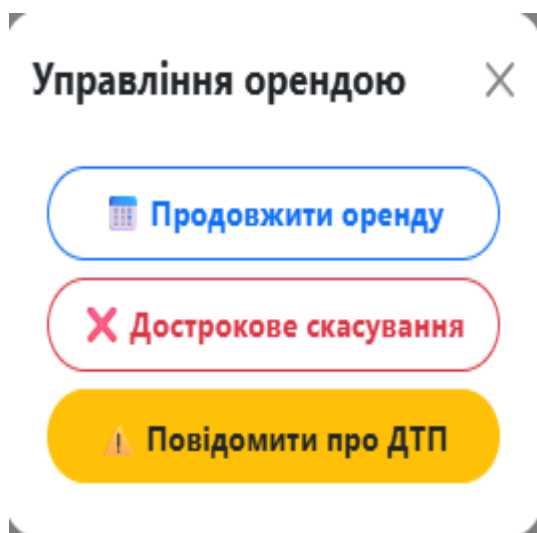


Рисунок 3.37 – Меню управління активною орендою

Для забезпечення постійного та оперативного зв'язку реалізовано інтегрований «Центр сповіщень». Він гарантує безперебійну комунікацію між адміністрацією автопарку та клієнтом. У відповідній вкладці особистого кабінету відображаються офіційні системні листи. Також надходять відповіді на запити щодо зміни термінів прокату. Надаються детальні інструкції у разі виникнення позаштатних ситуацій. Наявність нових непрочитаних повідомлень маркується спеціальним візуальним індикатором для привернення уваги.

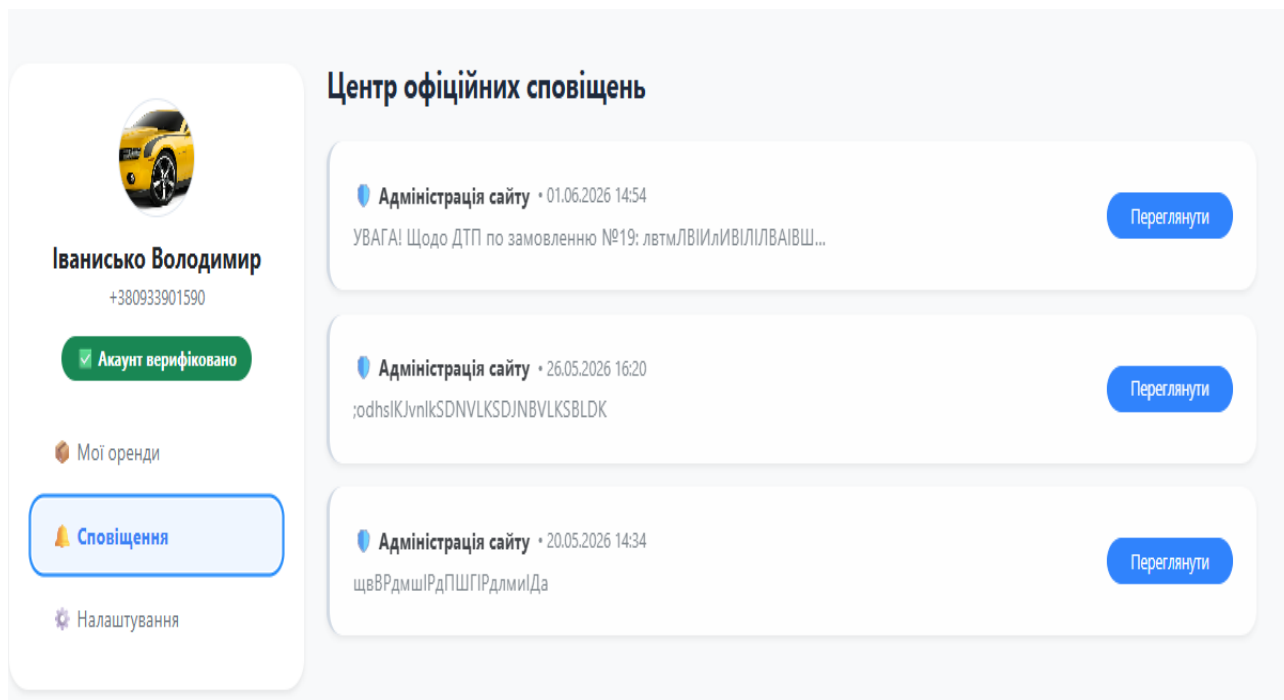


Рисунок 3.38 – Центр системних сповіщень клієнта

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		75

У разі виникнення екстреної ситуації (технічної поломки або ДТП) передбачено спеціальний алгоритм швидкого реагування. Процес розпочинається з ініціації інциденту безпосередньо в системі. Через меню активної оренди викликається форма звіту. У ній надається детальний текстовий опис поточної ситуації. Також обов'язково завантажуються фотографії отриманих пошкоджень безпосередньо з місця події.

Рисунок 3.39 – Інтерфейс формування звіту про екстрений інцидент

Відправка форми миттєво ініціює зміну стану замовлення у реляційній базі даних. В особистому кабінеті (у вкладці «Історія замовлень») статус автомобіля автоматично оновлюється. З'являється критичний індикатор «Розгляд ДТП» (чорний бейдж). На цьому етапі алгоритм надійно блокує будь-які інші функції управління договором. Блокування діє до моменту ухвалення остаточного рішення адміністрацією автопарку.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		76

Історія замовлень автомобілів



Renault Logan
Заявка №23

Розгляд ДТП

10.06.2026 — 14.06.2026

Доплата: +12,00\$

88,00\$

Відповідь адміна

Рисунок 3.40 – Зміна статусу активної оренди на етап розгляду ДТП

Одночасно з цим генерується критичний сигнал для персоналу. У захищеній вебпанелі керування (вкладка «Управління замовленнями») з'являється яскравий червоний банер «Екстрене повідомлення!». Зазначений індикатор сигналізує про наявність нових нерозглянутих звітів про аварії. Це вимагає негайного реагування відповідального менеджера.

Управління замовленнями

Користувачі системи


Екстрене повідомлення!
Зафіксовано 1 нових звітів про ДТП або поломку. Негайно відреагуйте!

Переглянути звіти

Клієнт	Автомобіль	Дати	Сума	Статус	Дії
Іванисько Володимир +380933901590	Renault Logan	10.06.2026 - 14.06.2026	88,00\$ (доплати: +12,00\$)	Розгляд ДТП Оплачено	

Рисунок 3.41 – Система екстреного сповіщення в панелі адміністратора

Після переходу до звіту відкривається повний доступ до інформації про інцидент. Інтерфейс спеціального модального вікна відображає дані профілю, точний час події, текстовий опис проблеми та прикріплені фотодокази. На основі аналізу цих даних формуються текстові інструкції. Далі приймається оперативне системне рішення. Погоджується подальша експлуатація транспортного засобу за допомогою кнопки «Вирішено (Продовжити оренду)». Альтернативно ініціюється дострокове розірвання поточного договору кнопкою «Скасувати оренду (Завершити)».

					227307.472 ПЗ	Арк.
						77
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Авто: Renault Logan

Час події: 19:51 06.06.2026

Замовлення №23 | Клієнт: Іванисько Володимир (+380933901590)

Опис від клієнта:

Добрий день. Я потрапив у ДТП — мені в'їхали в задню частину авто, сильно пом'яло задній бампер. Зараз розбираємось із ситуацією на місці. Фото додаю.



Натисніть для збільшення

Повідомлення клієнту (Інструкції в Центр сповіщень):

Вітаємо! Інформацію щодо пошкодження заднього бампера успішно передано менеджерам. Звернення переведено в статус "Вирішено": термін вашої поточної оренди продовжено на час оформлення ДТП. Будь ласка, дійте згідно з інструкціями патрульної

✓ **Вирішено (Продовжити оренду)**

✗ **Скасувати оренду (Завершити)**

Рисунок 3.42 – Робоче вікно для обробки звіту про ДТП

Прийняте рішення та супровідні інструкції миттєво передаються до «Центру офіційних сповіщень» в особистому кабінеті. Після відкриття системного повідомлення надається доступ до детального опису подальших дій. Наприклад, містяться чіткі вказівки щодо очікування патрульної поліції. Також може надсилатися підтвердження продовження терміну оренди на час оформлення всіх необхідних документів.

Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата

227307.472 ПЗ

Арк.

78

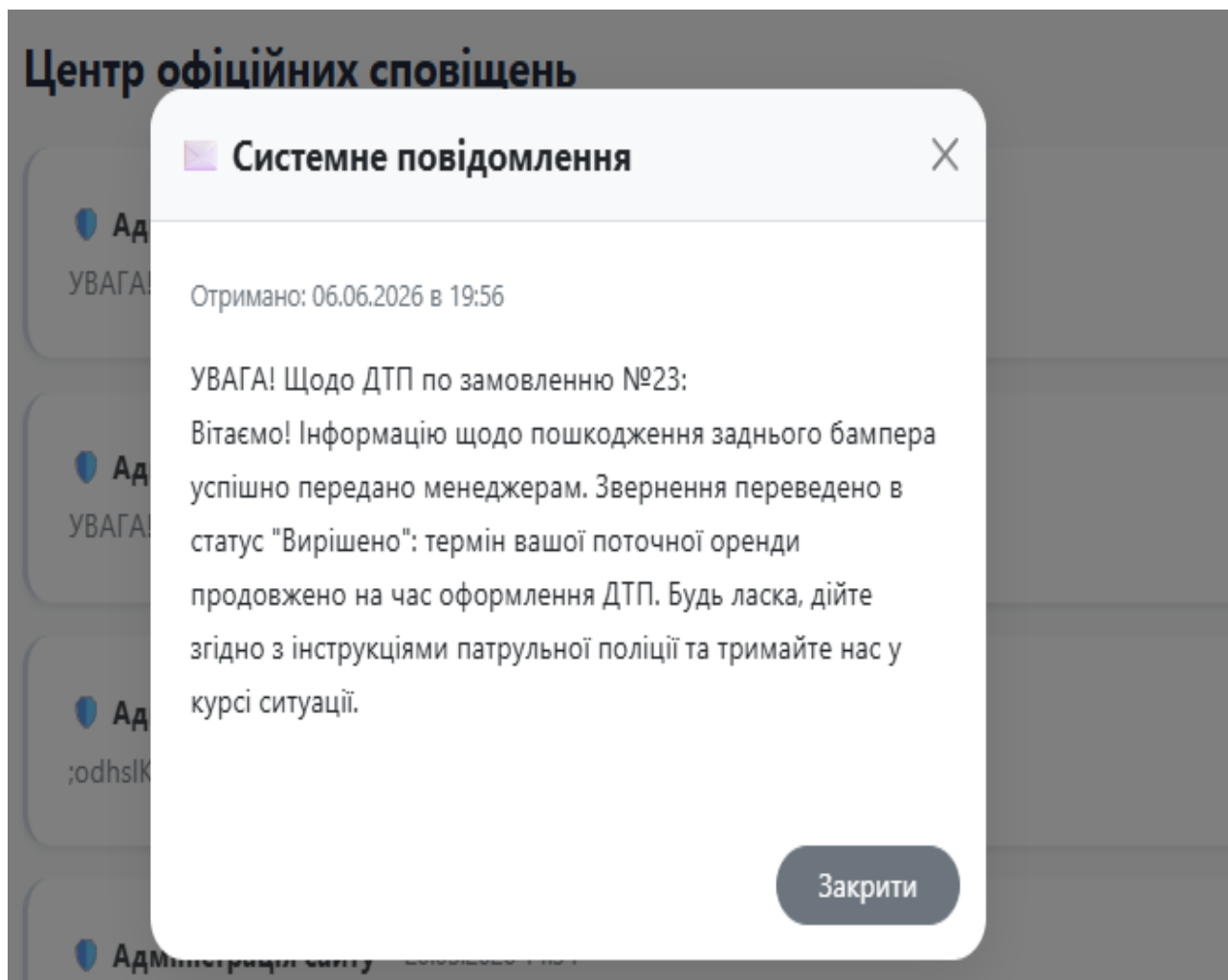


Рисунок 3.43 – Отримання системних інструкцій щодо подальших дій

За потреби збільшення терміну прокату автомобіля під час активної оренди, у системі передбачено автоматизований сценарій продовження договору з точним перерахунком балансу. Зазначений процес ініціюється безпосередньо з особистого кабінету. Через натискання кнопки «Дії» на картці активного замовлення викликається відповідне модальне вікно. Після цього обирається опція продовження та вказується нова бажана дата завершення оренди за допомогою вбудованого інтерактивного календаря.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						79
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Продовження оренди

Поточна дата завершення: 14.06.2026

Оберіть нову дату завершення:

17.06.2026

Після відправки запиту адміністратор перерахує суму доплати та оновить договір.

Скасувати

Відправити запит

Рисунок 3.44 – Інтерфейс подачі запиту на продовження оренди

Одразу після підтвердження операції алгоритм вебдодатка змінює стан поточного замовлення в базі даних. В історії замовлень особистого кабінету інформаційна картка автомобіля оновлюється. Сутності автоматично присвоюється відповідний статус «Запит на продовження», що свідчить про успішне надсилання заявки на модерацію.



Renault Logan

Заявка №24

Запит на продовження

Рисунок 3.45 – Відображення надісланого запиту в профілі користувача

Далі сформована заявка надходить до захищеної панелі керування автопарком. В інтерфейсі адміністратора у зведеній CRM-таблиці статус відповідного замовлення миттєво змінюється. Для оперативного реагування персоналу активується керуюча кнопка «Схвалити продовження», яка дозволяє перейти до безпосередньої фінансової обробки запиту.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		80

Клієнт	Автомобіль	Дати	Сума	Статус	Дії
Іванисько Володимир +380933901590	Renault Logan	10.06.2026 - 14.06.2026	88,00\$ (доплати: +12,00\$)	Запит на продовження Оплачено	Схвалити продовження

Рисунок 3.46 – Відображення запиту на продовження в CRM-таблиці адміністратора

Натискання кнопки викликає спеціалізоване модальне вікно продовження оренди із прив'язкою до унікального номера замовлення. Після введення нової дати вбудовані серверні скрипти автоматично розраховують додаткову суму до сплати за наявними тарифними сітками. Також інтерфейс дозволяє ввести індивідуальний супровідний коментар для відображення у кабінеті користувача.

Продовження оренди №23

Останні повідомлення:

Прошу надати зарядний кабель для телефону.
Потрібна доставка автомобіля до вокзалу
[СИСТЕМА]: Клієнт запитує продовження оренди до 17.06.2026

Нова затверджена дата завершення:

17.06.2026

Сума доплати за ці дні (\$):

45,00

Коментар клієнту:

Час буде додано

Скасувати

Оновити договір

Рисунок 3.47 – Інтерфейс фінансового перерахунку та схвалення продовження договору

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		81

Після збереження змін у базі даних картка замовлення в панелі адміністратора оновлюється відповідно до нових фінансових метрик. Загальна сума договору автоматично збільшується на величину прорахованої доплати. У полі фінансового обліку фіксується точний розмір додаткового збору, а статус оплати змінюється на «Не оплачено» до моменту ліквідації різниці балансу.

Управління замовленнями					
Користувачі системи					
Клієнт	Автомобіль	Дати	Сума	Статус	Дії
Іванисько Володимир +3809333901590	Renault Logan	10.06.2026 - 17.06.2026	133,00\$ (доплати: +57,00\$)	Схвалено Не оплачено	

Рисунок 3.48 – Фиксація оновленої вартості та статусу заборгованості в CRM-системі

Внесені зміни миттєво синхронізуються з користувацьким інтерфейсом. У вкладці «Мої оренди» відображається успішне погодження запиту, проте система сигналізує про наявність заборгованості за додаткові дні прокату. На картці активується інформаційний блок із сумою необхідної доплати та кнопка для проведення онлайн-транзакції.

Історія замовлень автомобілів	
 Renault Logan Заявка №23 Схвалено Не оплачено	10.06.2026 — 17.06.2026 Доплата: +57,00\$ 133,00\$ Відповідь адміна Оплатити онлайн

Рисунок 3.49 – Відображення схваленого запиту та вимоги доплати в кабінеті клієнта

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		82

Через натискання кнопки оплати викликається проміжне модальне вікно фінансового балансу замовлення. Алгоритм демонструє повний розрахунок: загальну нову вартість оренди, вже фактично сплачені раніше кошти за первинним договором та залишок боргу для внесення. Ініціюється безпечний перехід на платіжний шлюз Stripe для списання виключно суми різниці. Після цього система автоматично генерує оновлений PDF-договір із новими термінами.

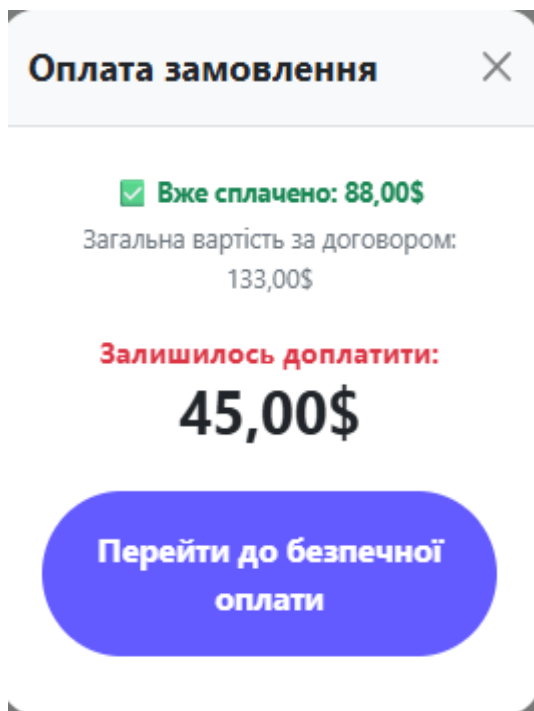


Рисунок 3.50 – Модальне вікно розрахунку фінансового балансу та ініціалізації доплати

Окремим важливим компонентом автоматизації бізнес-процесів виступає підсистема автоматичного формування юридичної документації. Після фіксації оплати послуги забезпечується динамічне створення електронного договору оренди транспортного засобу у форматі PDF. Цей процес відбувається автоматично у режимі реального часу.

Сформований документ містить повну специфікацію укладеної угоди. До нього автоматично інтегруються персональні дані з модуля безпеки KYC. Сюди відносяться ПІБ, паспортні дані, ПІН та номер посвідчення водія. Також у тексті

					227307.472 ПЗ	Арк.
						83
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

відображаються детальні технічні характеристики обраного автомобіля, точні часові межі прокату та розгорнутий фінансовий розрахунок. Облік обов'язково включає базову вартість оренди та суми нарахувань за отримані додаткові послуги. Створений файл відразу стає доступним для перегляду та подальшого завантаження в особистому кабінеті.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № 23

м. Київ

06.06.2026 р.

Орендодавець: ТОВ «Інлун» (Yinglong Auto) в особі уповноваженого Адміністратора системи, з однієї сторони, та

Орендар: Іванисько Володимир, номер телефону: +380933901590, Email: play.geims90@gmail.com, з іншої сторони, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування наступний транспортний засіб інформаційної системи:

- **Марка та модель автомобіля: Renault Logan**
- Клас рухомого складу: Економ
- Тип використовуваного пального: Бензин
- Тип коробки передач: Механіка (МКПП)
- Робочий об'єм двигуна: 1,2 л

2. СТРОК ОРЕНДИ ТА ФІНАНСОВІ УМОВИ

2.1. Строк оренди встановлюється з 10.06.2026 по 17.06.2026.

2.2. Вартість прокату авто становить: 76,00\$.

2.3. Додаткові послуги (Зарядний кабель і доставку до вокзалу + Доплата за продовження): 57,00\$.

2.4. ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 133,00\$. (ОПЛАЧЕНО)

3. РЕГЛАМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Орендар зобов'язаний особисто повернути автомобіль у заправленому паливом та технічно справному стані до логістичного хабу компанії за адресою: вул. Хрещатик, 1, м. Київ.

3.2. Після фактичної здачі авто Орендодавцю, адміністратор здійснює перевірку та оновлює статус у базі даних інформаційної системи, після чого в особистому кабінеті користувача фіксується статус «Завершено».

3.3. КРИТИЧНЕ ПРАВИЛО БЕЗПЕКИ: Компанія надає Орендарю максимальний безкоштовний ліміт затримки тривалістю не більше 3-х календарних днів (72 години) з моменту закінчення строку договору. Якщо після закінчення цього ліміту автомобіль не повернуто на майданчик компанії, а Орендар не виходить на зв'язок для продовження договору — Орендодавець офіційно кваліфікує дії як неправомірне заволодіння (угон) майном, негайно викликає органи Поліції та відкриває слідство про викрадення транспортного засобу.

4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВІД ОРЕНДОДАВЦЯ:

ТОВ «Інлун» (Yinglong Auto)
вул. Хрещатик, 1, м. Київ

Підпис: _____

ВІД ОРЕНДАРЯ:

Іванисько Володимир
Номер телефону: +380933901590

Підпис: _____

Рисунок 3.51 – Згенерований електронний договір оренди у форматі PDF

					227307.472 ПЗ	Арк.
						84
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Повний життєвий цикл надання послуги закінчується після фізичного повернення автомобіля до автопарку. Проводиться візуальний огляд транспортного засобу та натискається кнопка «Завершити прокат». Це переводить статус замовлення у фінальний стан – «Завершено» (зелений індикатор). Після цього в особистому кабінеті автоматично розблоковується форма зворотного зв'язку. Надається можливість оцінити якість автомобіля за п'ятибальною шкалою (виставити рейтинг зірками). Також пропонується написати розгорнутий текстовий відгук. Згодом ця інформація відкрито публікується на сторінці каталогу.

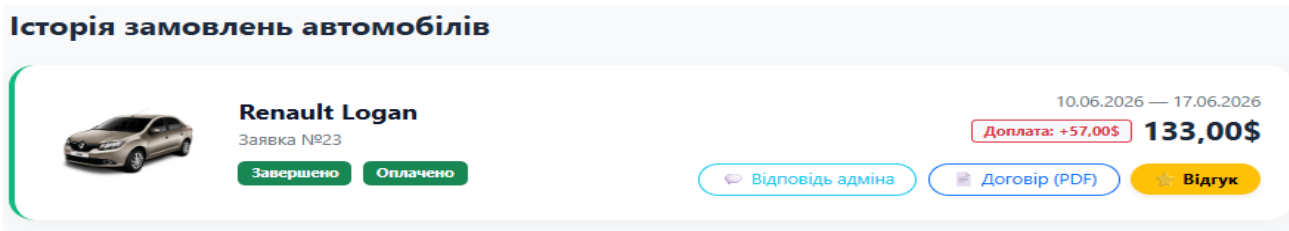


Рисунок 3.52 – Фінальний статус замовлення після успішного завершення оренди

Ваш відгук про сервіс

Оцініть досвід оренди Renault

★ ★ ★ ★ ★

5.0 / 5.0

Ваші враження від поїздки

Орендував Renault Logan на кілька днів. Автомобіль виявився комфортним, економним та зручним у керуванні. Машина була чистою та в чудовому технічному стані. Повністю задоволений сервісом.

Скасувати

Опублікувати відгук

Рисунок 3.53 – Інтерфейс формування клієнтського відгуку та оцінки послуги

Висновки до розділу 3

У третьому розділі здійснено практичне розроблення комплексної інформаційної системи «YingLong» та детально описано принципи її функціонування. Обґрунтовано вибір технологічного стека на базі C#, ASP.NET Core MVC та WPF. За допомогою підходу Code-First спроектовано фізичну модель бази даних під управлінням MS SQL Server. Вона забезпечує надійне збереження облікових записів, фінансових транзакцій та каталогу автопарку.

Налаштовано стабільну архітектурну взаємодію між клієнтським вебдодатком, панеллю адміністратора та настільним АРМ. Для безпечної обробки платежів успішно інтегровано шлюз Stripe API. Розроблено детальне керівництво користувача. Воно візуалізує повний життєвий цикл експлуатації продукту від обов'язкової KYC-верифікації до оформлення електронного PDF-договору. Створений програмний продукт є повністю працездатним, відповідає сучасним вимогам безпеки та готовий до впровадження у бізнес-процеси підприємства.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						86
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Визначення цільової аудиторії IT-продукту

У цьому підрозділі проаналізовано потенційних споживачів програмного продукту «YingLong» для подальшого прийняття рішень щодо цінової політики та властивостей продукту. Розроблена комплексна інформаційна система складається з клієнтського веб-додатка та закритого десктопного CRM-рішення для співробітників. Її головне завдання - вирішити проблему надмірної бюрократизації під час оренди транспортних засобів.

Аналіз ринку та його місткості.

Під час аналізу місткості ринку та основних трендів розвитку галузі виявлено такі ключові тенденції:

- попит на повністю цифрові послуги стабільно зростає;
- на обсяг ринку прямо впливають купівельна спроможність людей, розвиток внутрішнього туризму та потреба клієнтів у швидкій мобільності;
- галузь поступово переходить від класичного офлайн-обслуговування до концепції самообслуговування та електронних документів;
- консервативні гравці ринку відверто відстають від попиту на миттєві цифрові рішення;
- система «YingLong» здатна задовольнити цей попит завдяки впровадженню єдиної бази на MS SQL Server та Entity Framework Core;
- миттєва синхронізація даних між персоналом автопарку та клієнтом виступає головною ринковою перевагою.

Характеристика потенційних користувачів.

Проведений аналіз дозволив чітко виокремити основні характеристики та потреби типового користувача розроблюваного веб-додатка:

- Вікова категорія та юридичні обмеження: чоловіки та жінки віком від 21 до 50 років. Дане обмеження жорстко зумовлене юридичними правилами надання послуг прокату, а також вимогами страхових компаній щодо мінімізації

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		87

ризиків ДТП. Крім того, внутрішня політика компанії «YingLong» встановлює додатковий суворий критерій. Клієнт обов'язково повинен мати постійне посвідчення водія. Оскільки в країні перші права після здачі іспитів видаються як тимчасові строком на два роки, це змінює поріг допуску. Наприклад, якщо особа отримала перші тимчасові права у віці 21 року, вона не зможе одразу стати клієнтом сервісу. Оренда стане доступною лише у 23 роки, коли документ буде замінено на постійний. Такий підхід відсікає абсолютно недосвідчених водіїв і гарантує безпеку автопарку.

— Рівень освіти, цифрові та практичні навички: це переважно люди, які щодня користуються сучасними веб-технологіями та онлайн-сервісами. Проте, окрім комп'ютерної грамотності, для цільової аудиторії характерна наявність реального водійського досвіду. Значну частину клієнтів складають автолюбители, які вже вміють вправно керувати машиною. Використання прокату часто слугує інструментом для тривалого тест-драйву перед покупкою моделі в автосалоні. Також сервіс приваблює водіїв, які хочуть тимчасово взяти транспорт на клас вище за власний автомобіль, наприклад, для ділової зустрічі.

— Рівень доходу: середній та вище середнього. Послуга вимагає наявності вільних коштів не лише на оплату добової оренди, але й на внесення обов'язкової застави.

— Головна проблема: клієнт витрачає занадто багато часу на розмови з менеджерами та паперове оформлення документів.

— Функціональні очікування: користувачам потрібні складні динамічні фільтри, щоб швидко шукати авто за класом, приводом чи типом пального.

— Фінансові очікування: прозорий автоматичний розрахунок вартості послуг, який одразу враховує всі додаткові опції.

— Документальні очікування: можливість згенерувати офіційний PDF-договір в один клік, як тільки адміністратор схвалить заявку.

Сегментація цільової аудиторії.

З метою точного налаштування публічної вітрини сайту цільову аудиторію розділено на кілька груп з урахуванням поведінкових критеріїв:

					227307.472 ПЗ	Арк.
						88
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

— Туристи та мандрівники. Їм потрібен зрозумілий інтерфейс для вибору авто у відпустку. Для цього сегмента критично важлива система відгуків та зручний особистий кабінет.

— Бізнес-сегмент (особи у відрядженнях). Це категорія з найвищими вимогами до швидкості сервісу. Головною цінністю виступає система миттєвих сповіщень про статус заявки та отримання готового PDF-договору для звітності перед бухгалтерією.

— Локальні користувачі. Оренднують авто як підміну на час ремонту власної машини, або для тривалого тест-драйву.

Моніторинг конкурентів та їх аналіз.

Проведений моніторинг наявних на ринку рішень дозволив зробити такі висновки:

— на вітчизняному ринку домінують локальні гравці (BLS, NarsCars, Rental.ua) та глобальні агрегатори (Avis, Hertz);

— лєвова частка ринку утримується конкурентами суто завдяки рокам роботи та великим фізичним автопаркам;

— програмне забезпечення конкурентів має суттєвий недолік - використання розрізнених систем управління (сайт працює окремо від внутрішніх таблиць обліку);

— через відсутність єдиної бази даних інформація на платформах існуючих компаній оновлюється дуже повільно;

— слабкі сторони конкурентів: перевантажені інтерфейси, довге підтвердження броні менеджером вручну та відсутність генерації документів;

— система «YingLong» здатна успішно конкурувати з цими гігантами завдяки оптимізованій архітектурі;

— десктопний WPF-додаток дозволяє співробітникам миттєво додавати авто або змінювати ціни, і ці дані тієї ж секунди з'являються на клієнтському сайті.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		89

4.2 Визначення сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків створення нового ІТ-продукту

У цьому підрозділі визначено сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози стосовно розробки та реалізації системи «YingLong». Для проведення якісного SWOT-аналізу зібрано всю доступну інформацію про розроблюваний ІТ-продукт, включаючи його технічні характеристики та ринкові дані.

Процес формування факторів для аналізу базується на сучасному стеку технологій (.NET, Entity Framework Core) та архітектурному рішенні, яке об'єднує вебсайт і десктопний додаток через єдину базу даних.

Усі фактори впливу розділено на дві категорії:

— Внутрішні фактори. Сюди входять технологічні можливості продукту, наявний кадровий потенціал (розробка ведеться однією людиною) та фінансові ресурси.

— Зовнішні фактори. Це ринкова конкуренція, загальні технологічні тенденції та економічна ситуація, що безпосередньо впливають на продукт.

Результати проведеного дослідження представлені у вигляді матриці.

Таблиця 4.1 – Матриця стратегічного аналізу

Сильні сторони	Слабкі сторони
— Використання сучасного стека технологій (.NET, Entity Framework Core). — Наявність єдиної бази даних для синхронізації вебсайту та додатка. — Автоматизація рутини через миттєву генерацію PDF-договорів. — Зручний пульт адміністрування на базі WPF.	— Процес розробки та подальшої підтримки здійснюється однією людиною. — Обмежений стартовий бюджет на масштабну маркетингову кампанію. — Відсутність власного фізичного автопарку на етапі запуску.
Можливості	Загрози
— Масштабування проєкту та його продаж як готового B2B SaaS-рішення.	— Висока конкуренція з боку великих мережевих гравців ринку прокату.

Продовження таблиці 4.1

— Зростання ринкового попиту на внутрішній туризм та каршерінг.	— Технічні ризики через можливі збої на стороні хмарного хостинг-провайдера.
— Залучення сторонніх автовласників для розміщення транспорту на платформі.	— Економічна нестабільність та можливе зниження купівельної спроможності.

Після аналізу всіх факторів розроблено стратегії для максимізації сильних сторін, використання можливостей та мінімізації впливу слабких сторін і загроз. Для реалізації цих стратегій визначено конкретні дії:

Стратегія розвитку (Сильні сторони + Можливості)

- продаж доступу до системи не лише кінцевим клієнтам, а й просування її як готового B2B SaaS-рішення для інших невеликих автопрокатів;
- збільшення клієнтської бази за рахунок зростання попиту на внутрішній туризм;
- використання швидкого десктопного WPF-додатка, щоб персонал міг обробляти більше замовлень без розширення штату.

Стратегія внутрішнього підсилення (Слабкі сторони + Можливості)

- компенсація відсутності власного автопарку на старті проєкту. Передбачається залучення партнерів-автовласників, які розміщуватимуть свої транспортні засоби на платформі;
- заміна дорогої платної реклами якісною SEO-оптимізацією веб-додатка, оскільки стартовий бюджет суворо обмежений;
- максимальна автоматизація технічної підтримки, бо наразі її забезпечує лише один розробник.

Стратегія захисту (Сильні сторони + Загрози)

- боротьба з великими мережевими гравцями за допомогою значно кращого та сучаснішого користувацького досвіду (UI/UX);
- використання єдиної інформаційної екосистеми для миттєвої генерації договорів. Це дасть змогу виграти боротьбу за клієнта завдяки швидкості обслуговування.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		91

Стратегія мінімізації ризиків (Слабкі сторони + Загрози)

- налаштування регулярного автоматичного резервного копіювання бази даних MS SQL Server для захисту від збоїв;
- гарантування безпечного збереження конфіденційної та фінансової інформації клієнтів, щоб знизити залежність від безперебійної роботи хмарного провайдера.

4.3 Оцінка прибутковості проекту створення і обслуговування ІТ-продукту

У цьому підрозділі узагальнено всі витрати на розробку, запуск та подальше обслуговування ІТ-продукту. На основі цих цифр розраховано прогноз доходів та загальну рентабельність системи «YingLong».

Визначення та класифікація витрат проекту

Щоб оптимізувати бюджет на етапі проєктування та підтримки, застосовано функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Його головна ідея - мінімізувати витрати без втрати якості продукту. Саме тому обрано єдину екосистему. Оскільки клієнтський сайт (ASP.NET Core MVC) та додаток для персоналу (WPF) працюють з однією базою даних MS SQL Server, усунуто подвійну роботу бекенд-розробника. Це суттєво знизило витрати на проєктування архітектури.

Усі витрати розділено на дві основні категорії:

- капітальні (одноразові витрати на розробку);
- операційні (щомісячні витрати на утримання готової системи).

Для розрахунку загальних щомісячних операційних витрат ($C_{\text{опер}}$) використовується така формула:

$$C_{\text{опер}} = C_{\text{інфра}} + C_{\text{марк}} + C_{\text{аморт}} \quad (4.1)$$

Де складові витрат визначаються через такі фіксовані статті:

- $C_{\text{інфра}}$ – витрати на хмарну інфраструктуру (оренда сервера Azure/AWS, бази даних, оплата домену). Це орієнтовно 40 доларів на місяць.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		92

— $C_{\text{марк}}$ – витрати на маркетинг (таргетована реклама в соцмережах, первинна SEO-оптимізація). Закладаємо 100 доларів на місяць.

— $C_{\text{аморт}}$ – амортизація обладнання розробника (робоча станція ASUS TUF A15) та витрати на електроенергію. Це ще близько 20 доларів щомісяця.

Розрахунок загальних щомісячних операційних витрат на обслуговування системи має такий вигляд:

$$C_{\text{опер}} = 40 + 100 + 20 = 160 \text{ доларів/місяць} \quad (4.2)$$

Прогнозування доходів від продажу послуг.

Прогноз доходів відштовхується від ціни продукту та очікуваної кількості клієнтів. Інформаційна система «YingLong» підтримує гнучку тарифікацію. Тарифна сітка розбита на відповідні класи авто:

- Економ - від 15\$ до 35\$ / день.
- Comfort / Середній - від 30\$ до 60\$ / день.
- Бізнес - від 55\$ до 110\$ / день.
- Преміум / Люкс - від 120\$ до 350\$ / день.
- Кросовер / Позашляховик - від 45\$ до 130\$ / день.
- Мінівен - від 50\$ до 140\$ / день.
- Спорткар - від 180\$ до 600\$ / день.
- Електромобіль - від 40\$ до 150\$ / день.
- Комерційний - від 60\$ до 200\$ / день.

Прогноз доходів розраховано за методом сценарного моделювання. За базову одиницю обрано популярний автомобіль класу «Комфорт» (наприклад, Hyundai Elantra). Ввідні дані для реалістичного сценарію мають такий вигляд:

- базова ціна за добу (при оренді на 1-3 дні) - 40\$;
- знижений тариф (при оренді на 7 днів) - 39\$ за добу;
- вартість послуги «Повне страхування» - 5\$ за добу;
- коефіцієнт завантаженості автопарку (Utilization rate) - машина перебуває в оренді в середньому 20 днів на місяць;
- конверсія додаткових послуг - 40% клієнтів докуповують опцію повного страхування.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						93
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Важливою особливістю застосованої бізнес-моделі є повністю дистанційний формат розрахунків. Як первинне бронювання автомобіля, так і оплата додаткових послуг чи змін умов договору виконуються виключно онлайн. Для цього використовується інтегрований безпечний платіжний шлюз Stripe.

У разі додавання коментарів із персональними побажаннями під час оформлення заявки (наприклад, щодо встановлення дитячого крісла або цільової подачі за вказаною адресою), базовий добовий тариф не зазнає автоматичних змін. Зазначені опції оперативно опрацьовуються на етапі модерації замовлення. Після цього вони додаються до загального чека як додатковий фінансовий збір (механізм Upsell).

Оновлений баланс миттєво відображається в особистому кабінеті. Безготівкова оплата або ліквідація різниці вартості здійснюється в онлайн-режимі. Для проведення транзакцій застосовуються реквізити банківських карток або технології безконтактних платежів. Такий підхід гарантує комплексну автоматизацію фінансових потоків підприємства. Забезпечується високий рівень прозорості транзакцій. Водночас повністю виключається необхідність проведення розрахунків готівкою безпосередньо в офісі компанії.

Формула розрахунку щомісячного валового доходу з одного автомобіля ($R_{\text{авто}}$):

$$R_{\text{авто}} = (T_{\text{оренда}} \cdot C_{\text{середня}}) + (T_{\text{страх}} \cdot C_{\text{страх}}) \quad (4.3)$$

Де параметри формули означають:

- $T_{\text{оренда}}$ - загальна кількість днів оренди на місяць (20 днів);
- $C_{\text{середня}}$ - середній добовий тариф для періоду в 7 днів (39 доларів);
- $T_{\text{страх}}$ - кількість днів оренди з додатковим страхуванням (40% від 20 днів = 8 днів);
- $C_{\text{страх}}$ - тариф додаткового страхування (5 доларів).

Розрахунок доходу для одного автомобіля має такий вигляд:

$$R_{\text{авто}} = (20 \cdot 39) + (8 \cdot 5) = 780 + 40 = 820 \text{ доларів/місяць} \quad (4.4)$$

					227307.472 ПЗ	Арк.
						94
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

При масштабуванні бізнесу та формуванні мінімального автопарку з 10 машин класу «Комфорт», загальний прогнозований щомісячний валовий дохід ($R_{\text{заг}}$) складатиме:

$$R_{\text{заг}} = 10 \cdot 820 = 8200 \text{ доларів/місяць} \quad (4.5)$$

Річний валовий дохід за такого сценарію досягне 98 400 доларів.

Оцінка чистого прибутку та окупності ІТ-системи

Щомісячний чистий прибуток компанії (з урахуванням витрат на утримання ІТ-інфраструктури) розраховується за такою формулою:

$$P_{\text{чистий}} = R_{\text{заг}} - C_{\text{опер}} = 8200 - 160 = 8040 \text{ доларів/місяць} \quad (4.6)$$

Щоб оцінити фінансову доцільність впровадження розробленого програмного забезпечення, розраховано термін окупності виключно хмарної інфраструктури ($PP_{\text{ІТ}}$) на основі базового добового тарифу:

$$PP_{\text{ІТ}} = \frac{C_{\text{інфра}}}{C_{\text{базова}}} = \frac{40}{40} = 1 \text{ день} \quad (4.7)$$

Цей розрахунок наочно показує, що місячне утримання всієї цифрової екосистеми окупається всього за один день оренди однієї машини.

Аналіз чутливості проєкту Проведено аналіз чутливості для визначення ризиків, які можуть вплинути на прибутковість:

— Зміна коефіцієнта завантаженості автопарку. Навіть якщо завантаженість впаде з 70% до 50%, прибуток компанії зменшиться, але проєкт все одно залишатиметься рентабельним завдяки низькій вартості утримання сайту та CRM.

— Зміна вартості хмарних послуг. Потенційне зростання цін на хостинг Azure/AWS навіть удвічі (до 80 доларів) не матиме критичного впливу на фінансовий стан компанії.

— Економічна нестабільність та падіння попиту в B2C сегменті. Якщо цей ризик настане, архітектура системи дозволить швидко переорієнтувати бізнес на модель B2B SaaS. З'являється можливість продавати ліцензії на використання CRM іншим дрібним автопрокатам, що повністю нівелює втрати.

Конвертація фінансових показників у національну валюту.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		95

Для повноти обґрунтування та адаптації розрахунків до актуальних макроекономічних умов 2026 року, здійснено переведення ключових показників у гривню. За базовий орієнтир взято курс на рівні 45 гривень за 1 долар США.

Ключові показники проєкту в гривневому еквіваленті становлять:

- загальні щомісячні операційні витрати на ІТ-систему: 160 доларів = 7 200 гривень;
- прогнозований щомісячний валовий дохід (парк з 10 авто «Комфорт»): 8 200 доларів = 369 000 гривень;
- прогнозований річний валовий дохід: 98 400 доларів = 4 428 000 гривень;
- щомісячний чистий прибуток від функціонування бізнесу: 8 040 доларів = 361 800 гривень.

Порівняння цих цифр зі стандартами ринку підтверджує, що проєкт створення ІТ-продукту є абсолютно конкурентоспроможним.

4.4 Оцінка економічної доцільності створення нового ІТ-продукту

У цьому підрозділі комплексно оцінено економічну доцільність впровадження системи «YingLong». Оцінка охоплює детальний аналіз витрат, доходів, потенційних ризиків, а також розглядає соціальний та екологічний вплив створеного продукту.

Визначення цілей та вимог до ІТ-продукту.

Головна мета проєкту - повна автоматизація бізнес-процесів оренди автомобілів. Продукт розробляється для вирішення конкретної проблеми: повільного оформлення документів та зайвої бюрократії в офісах. Відповідно, головна технічна вимога полягає у забезпеченні миттєвої синхронізації даних між клієнтом та менеджером. Система має повністю задовольнити потребу користувачів у зручному онлайн-бронюванні, фіналом якого є автоматична генерація PDF-договору.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		96

Аналіз альтернатив проєкту.

Під час проєктування архітектури розглянуто кілька альтернативних шляхів реалізації:

— **Альтернатива 1:** Створення звичайного вебсайту зі стандартною панеллю керування (адмінкою) прямо у браузері. Недолік такого підходу - повільна робота персоналу при великих обсягах даних через постійне перезавантаження сторінок.

— **Альтернатива 2:** Використання готових платформ (наприклад, CMS WordPress) із плагінами для бронювання. Недолік - низька гнучкість налаштувань під специфічний бізнес та підвищена вразливість баз даних.

— **Альтернатива 3 (обрана):** Розробка комплексної екосистеми, що складається з клієнтського ASP.NET Core MVC додатка, десктопної WPF-програми для співробітників та спільної бази MS SQL Server.

Обрано саме третю альтернативу як найбільш вигідну. Цей варіант ідеально відповідає цілям проєкту, оскільки десктопний WPF-додаток дозволяє персоналу миттєво обробляти заявки, не навантажуючи інтернет-браузер.

Оцінка ринкового потенціалу та віддачі від інвестицій.

Ринковий потенціал продукту оцінюється як стабільно високий. Цільова аудиторія та загальний попит на цифрові послуги прокату продовжують зростати.

Для оцінки віддачі від інвестицій використано фінансову метрику ROI (повернення інвестицій). Припустимо, що умовні капітальні інвестиції у старт проєкту склали 3000 доларів (сюди входить оцінка часу розробника, придбання доменів та первинні налаштування). Як обґрунтовано у попередньому підрозділі, очікуваний щомісячний чистий прибуток компанії становить 8040 доларів.

Розрахунок показника ROI за перший місяць повноцінної роботи автопарку має такий вигляд:

$$ROI = \frac{\text{Прибуток} - \text{Інвестиції}}{\text{Інвестиції}} \times 100\% \quad (4.8)$$

$$ROI = \frac{8040 - 3000}{3000} \times 100\% = 168\% \quad (4.9)$$

					227307.472 ПЗ	Арк.
						97
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Цей показник ROI є надзвичайно високим. Разом зі стабільно позитивними значеннями NPV та IRR, це повністю гарантує фінансову привабливість проєкту.

Оцінка конкурентоспроможності (Розрахунок J_{complex})

Для визначення здатності IT-продукту успішно конкурувати з аналогами застосовано бально-індексний метод. Оцінка базується на розрахунку комплексного індексу якості (J_{complex}).

Формула розрахунку має такий вигляд:

$$J_{\text{complex}} = \sum_{j=1}^n B_j \cdot X_j \quad (4.10)$$

Де параметри означають наступне:

- B_j - коефіцієнт вагомості j -го показника в долях одиниці (сума всіх коефіцієнтів дорівнює 1).
- X_j - експертна оцінка j -го показника якості за п'ятибальною шкалою.
- n - загальна кількість показників.

Показники якості обрано відповідно до дерева характеристик для сучасних програмних виробів. Результати порівняння з обраним продуктом-аналогом наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Розрахунок комплексного показника якості J_{complex}

Показник якості програмного виробу (j)	Вагомість (B_j)	Оцінка «YingLong» (X_j)	Оцінка аналога (X_{aj})	Зважена оцінка «YingLong»	Зважена оцінка аналога
1. Зручність роботи (інтерфейс UI/UX)	0.20	5	3	1.00	0.60
2. Швидкість доступу (миттєва генерація PDF)	0.25	5	3	1.25	0.75
3. Гнучкість налаштування (через WPF)	0.20	5	3	1.00	0.60
4. Надійність (захист даних клієнтів)	0.20	4	4	0.80	0.80
5. Відповідність сучасним вимогам	0.15	4	3	0.60	0.45
Разом (Комплексний показник J_{complex})	1.00	-	-	4.65	3.20
Показник якості програмного виробу (j)	Вагомість (B_j)	Оцінка «YingLong» (X_j)	Оцінка аналога (X_{aj})	Зважена оцінка «YingLong»	Зважена оцінка аналога

Як свідчать розрахунки, комплексний показник якості розробленої системи «YingLong» (4.65) суттєво перевищує аналогічний показник конкурента (3.20).

Аналіз ризиків та можливостей

— **Потенційний ризик:** виникнення технічних збоїв на стороні хмарного сервера.

Рішення: налаштування регулярного автоматичного резервного копіювання бази даних для надійного захисту інформації.

— **Потенційна можливість:** розширення базового функціоналу системи для переходу на модель B2B SaaS (продаж доступу іншим автопрокатам). Це дозволить суттєво покращити загальну прибутковість бізнесу.

Соціальні та екологічні впливи.

Впровадження системи «YingLong» має важливе значення для стейкхолдерів та спільноти в цілому:

— **Екологічна стійкість:** повна відмова від друкованих паперових договорів безпосередньо сприяє збереженню лісових ресурсів.

— **Екологічні інновації:** наявність зручного та швидкого фільтра для пошуку електромобілів стимулює їх використання, що веде до зниження викидів CO₂ у містах.

— **Соціальний вплив:** продукт суттєво економить вільний час клієнтів та значно підвищує загальний рівень мобільності населення.

З огляду на всі ці фактори, розробка IT-продукту є економічно виправданою, технічно стійкою та соціально корисною.

Висновки до розділу 4

У четвертому розділі виконано комплексне економічне обґрунтування доцільності розроблення інформаційної системи «YingLong». Аналіз цільової аудиторії підтвердив стабільне зростання попиту на повністю цифрові послуги автопрокату. За допомогою матриці SWOT-аналізу визначено ключові переваги продукту та сформовано надійні стратегії захисту від конкурентних ризиків.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						99
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		

Застосування функціонально-вартісного аналізу забезпечило оптимізацію щомісячних витрат на хмарну інфраструктуру. Проведене сценарне моделювання довело надзвичайно високу рентабельність проєкту. Розрахунки підтвердили, що місячне утримання всієї цифрової екосистеми окупається лише за один день оренди одного автомобіля.

Порівняльний аналіз довів технологічну перевагу обраної архітектури на базі ASP.NET Core MVC та WPF. Комплексний показник якості розробленої системи склав 4,65. Цей результат суттєво перевищує оцінку найближчого ринкового аналога (3,20). Високий рівень повернення інвестицій (ROI), фінансова стійкість та позитивний екологічний ефект від електронного документообігу повністю підтверджують економічну доцільність впровадження продукту «YingLong».

					227307.472 ПЗ	Арк.
						10
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		с

5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Правові та нормативні основи охорони праці в Україні

Законодавство України про охорону праці - це велика та комплексна база нормативних актів. Усі ці документи мають одну спільну мету. Вона полягає у збереженні здоров'я та працездатності людей під час роботи. У контексті розробки системи «YingLong» це вимагає створення абсолютно безпечних умов як безпосередньо для розробника, так і для майбутнього персоналу автопрокату.

Зазначена правова база складається із загальних законів та спеціальних нормативно-правових актів. До загальних законів належать:

- **Конституція України.** Документ закріплює фундаментальне право кожного громадянина на безпечні умови праці та на законний відпочинок.
- **Кодекс законів про працю України (КЗпП).** Він детально регулює трудові відносини. Кодекс чітко встановлює норми робочого часу і часу відпочинку, що критично важливо під час постійної роботи за комп'ютером.
- **Закон України «Про охорону праці».** Визначає шляхи реалізації прав працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності.
- **Закон України «Про пожежну безпеку».** Регламентує загальні правила пожежної безпеки на підприємствах та в звичайних офісних приміщеннях.

Крім загальних законів, існують підзаконні акти. Вони детальніше регулюють конкретні питання:

- укази та розпорядження Президента;
- рішення і постанови Кабінету Міністрів;
- нормативні акти різних міністерств та відомств.

Яскравим прикладом такого документа є «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах». Його вимоги є суворими та обов'язковими для експлуатації будь-якої компанії.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						10
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		1

Окремо виділяються спеціальні галузеві нормативні акти (ДНАОП). Це різноманітні правила, стандарти та інструкції, які мають повноцінну юридичну силу. Вони є обов'язковими у всіх галузях економіки, і сфера ІТ тут не виняток. Ці документи гарантують дотримання гігієни праці та пожежної безпеки.

Також на території України діють і активно застосовуються технічні документи:

- державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ССБП);
- будівельні норми і правила (БНіП), які регламентують безпеку самих будівель та офісів;
- правила санітарно-побутового забезпечення працюючого персоналу;
- санітарні норми щодо організації робочих місць і безпечного розміщення комп'ютерного обладнання.
- Усі ці нормативні документи формують обов'язкову правову базу. Без неї неможливо спроектувати безпечні умови праці та гарантувати нормальну експлуатацію інформаційної системи «YingLong».

5.2 Виробнича санітарія

У цьому підрозділі проаналізовано умови праці та виявлено можливі небезпеки для персоналу компанії «YingLong». Робочий простір являє собою сучасний двоповерховий офіс автопрокату. Його розподілено на функціональні зони, що забезпечує зручність роботи та суворе дотримання санітарних норм.

Характеристика об'єкта та робочих місць Офіс поділено на два поверхи, кожен із яких виконує власну бізнес-роль:

- Перший поверх (зона клієнтів). Тут розташоване робоче місце адміністратора. Воно обладнане стандартним офісним столом, ергономічним кріслом та ноутбуком. Також на цьому поверсі працює співробітник, відповідальний за видачу ключів та тест-драйви.
- Санітарно-побутові приміщення (перший поверх). Згідно із санітарними нормами передбачено два окремі туалети (для відвідувачів та

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

персоналу). Додатково облаштовано невелику ізольовану кімнату (2х2 метри) для зберігання інвентарю прибиральника.

— Другий поверх (зона розробки). Це закрита робоча зона для двох спеціалістів. Тут працюють програміст (відповідає за код і базу даних) та контент-менеджер (працює у десктопному додатку).

— Технічне оснащення другого поверху. Робочі місця ІТ-спеціалістів обладнано столами з електронним регулюванням висоти. Це дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи. Спеціалістів забезпечено ортопедичними кріслами та потужними комп'ютерами з двома моніторами на кожного для зручної роботи з кодом.

— Зона відпочинку другого поверху. Для зниження психологічного навантаження додано кімнату з розкладними диванами та окрему душову кабінку.

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів Навіть у сучасному ергономічному офісі на адміністратора та програміста впливають певні шкідливі фактори. Їх класифіковано на три групи:

— Фізичні фактори. Електромагнітне випромінювання від системних блоків та парних моніторів. Існує ризик удару струмом через пошкоджену ізоляцію техніки або акустичний шум від кулерів ПК.

— Мікрокліматичні фактори. Офісна техніка виділяє тепло. Через це температура або вологість у кімнаті можуть відхилятися від санітарних норм.

— Психофізіологічні фактори. Найбільша проблема для ІТ-сфери. Довга робота з кодом перенапружує зір і викликає розумову втоми. Тривале сидіння навантажує хребет. Столи з регулюванням висоти частково вирішують проблему гіподинамії, проте вимагають регулярних перерв.

5.3 Виробнича безпека

Цей блок містить конкретні рішення, які дозволяють усунути або суттєво зменшити вплив шкідливих факторів і гарантують електробезпеку в офісі.

Електробезпека в офісному приміщенні Офіси компанії «YingLong» відносяться до приміщень без підвищеної небезпеки ураження струмом. Повітря

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

тут сухе (вологість не перевищує 75%), температура нормальна, струмопровідний пил відсутній. Підлога застелена ламінатом і лінолеумом, які є діелектриками. Живлення комп'ютерів здійснюється від трифазної чотирипровідної мережі (380/220 В) з глухозаземленою нейтраллю.

Для надійного захисту від ураження струмом впроваджено кілька інженерних заходів:

- використано струмоведачі кабелі лише з подвійною посиленою ізоляцією;
- встановлено пристрої захисного відключення (ПЗВ), які миттєво знеструмлюють мережу у разі витoku струму;
- облаштовано систему захисного заземлення (TN-S) для всіх розеток, куди підключається техніка.

Нормалізація мікроклімату та зниження шуму Для підтримки оптимального мікроклімату (температура 22-24 градуси, вологість 40-60%) змонтовано припливно-витяжну вентиляцію та інверторні кондиціонери. Проблема акустичного шуму вирішується за допомогою безшумних кулерів у комп'ютерах та шумопоглинаючих склопакетів.

Розробка внутрішнього планування робочих приміщень.

Робочий простір на другому поверсі сплановано з суворим дотриманням пожежних та санітарних норм:

- на одного працівника з двома моніторами виділено не менше 6 квадратних метрів площі та 20 кубічних метрів об'єму;
- столи з регулюванням висоти розставлено так, щоб природне світло від вікон падало зліва;
- монітори встановлено перпендикулярно до вікон. Це повністю прибирає відблиски на екранах і береже зір розробника;
- завдяки стільницям глибиною 80 сантиметрів витримується безпечна відстань від очей до екрана (60-70 сантиметрів);
- ширина проходів між столами становить не менше 1.2 метра, що критично важливо для швидкої евакуації.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

Вибір системи освітлення.

Для комфортної роботи з кодом використовується комбіноване освітлення, де природне світло доповнюється штучним:

- природне світло проходить через широкі вікна. У сонячні дні потік світла регулюється вертикальними жалюзі;
- для штучного освітлення на стелі змонтовано сучасні LED-світильники;
- світлодіодні лампи дають колірну температуру 4000K (нейтральне біле світло), яка є найближчою до природного денного;
- на робочій поверхні столу забезпечується рівень освітленості 400-500 люкс;
- LED-панелі мають коефіцієнт пульсації менше 5%. Це прибирає ефект непомітного мерехтіння і дозволяє очам програміста не втомлюватися від дрібного шрифту.

Комплексна ергономіка робочого місця користувача ПК

Поєднання продуманого планування простору, безпечного освітлення та адаптивних меблів дозволяє сформувати єдине ергономічне середовище для персоналу компанії «YingLong».

Як деталізовано на схемі, сучасні механізми регулювання дозволяють індивідуально налаштовувати параметри обладнання:

- Зміна висоти робочого стола в межах 68-80 см.
- Налаштування висоти крісла в діапазоні від 42 до 53 см.
- Забезпечення фізіологічно правильної посадки, при якій кут у ліктьових та колінних суглобах становить рівно 90 градусів.
- Повне спирання ступень працівника на підлогу без додаткового напруження.
- Дотримання безпечного кута огляду (30 градусів) завдяки правильному розташуванню техніки.
- Підтримка оптимальної фокусної відстані до подвійних моніторів (60-70 см).

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10 г

Такий підхід комплексно гарантує збереження здоров'я та підтримує високу продуктивність праці під час тривалого проєктування, кодингу чи адміністрування бази даних.

Правильну організацію робочого місця ІТ-спеціаліста з урахуванням санітарних вимог наведено на рисунку 5.2.

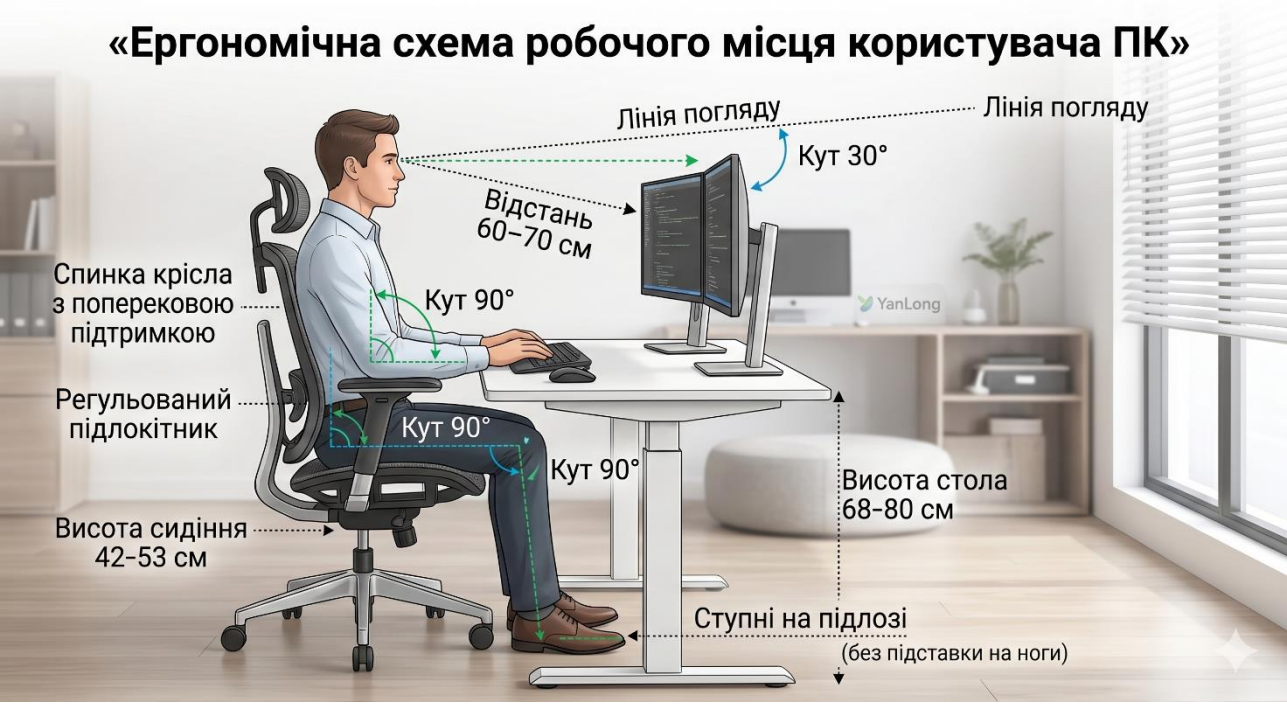


Рисунок 5.2 – Ергономічна схема робочого місця користувача ПК

5.4 Пожежна безпека

Цей підрозділ містить детальну характеристику двоповерхового офісу компанії «YingLong» за ступенем пожежної небезпеки. Також тут наведено розроблений комплекс обов'язкових профілактичних заходів.

Характеристика об'єкта та пожежної небезпеки матеріалів.

Оцінка матеріалів та речовин в офісі дозволила визначити точну категорію пожежної небезпеки приміщення:

- головне горюче навантаження в робочих зонах адміністратора та програміста створюють тверді горючі матеріали. Це звичайний офісний папір,

картон, дерев'яні меблі, пластикові корпуси комп'ютерів та ПВХ-ізоляція кабелів;

— температура займання картону та офісного паперу становить приблизно 230 градусів за Цельсієм;

— пластикові деталі комп'ютерної техніки samozapalюються за температури понад 350 градусів;

— технологічний процес розробки та адміністрування програмного забезпечення повністю виключає використання легкозаймистих рідин або вибухонебезпечних газів. Межі вибуховості відсутні.

Згідно з цими даними, приміщення офісу класифікується за категорією «В» (пожежонебезпечні). Ризик вибуху на об'єкті повністю відсутній.

Ступінь вогнестійкості та протипожежні перешкоди.

Будівля офісного центру має відповідні характеристики для своєї категорії безпеки:

— будинок має II ступінь вогнестійкості. Основні несучі конструкції створено з негорючих матеріалів (скло, метал, залізобетон);

— між поверхами та технічними кімнатами (наприклад, комірчиною для інвентарю) встановлено сертифіковані протипожежні двері. Їх межа вогнестійкості становить не менше 30 хвилин. Це надійна протипожежна перешкода для захисту шляхів евакуації.

Заходи пожежної профілактики.

Безпечна експлуатація комп'ютерного обладнання вимагає суворого дотримання низки правил. В офісі впроваджено такі заходи:

— паління у робочих приміщеннях суворо заборонено. Для цього облаштовано спеціально відведені місця на вулиці;

— цілісність ізоляції кабелів живлення системних блоків та моніторів підлягає регулярному візуальному контролю;

— використання будь-яких саморобних подовжувачів або перевантаження електричних розеток є категорично неприпустимим;

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

— після закінчення робочого дня вся комп'ютерна техніка обов'язково знеструмлюється (за винятком мережевого серверного обладнання).

Системи сигналізації та пожежогасіння.

Офіс обладнано сучасними системами захисту для миттєвого виявлення та ліквідації займання:

— на стелях усіх кабінетів першого та другого поверхів встановлено димові оптичні сповіщувачі. Вибір саме такого типу датчиків пояснюється просто: під час горіння пластику або ізоляції виділяється велика кількість диму ще до появи відкритого полум'я;

— пожежна сигналізація працює як єдина автоматична система. Тривожний сигнал виводиться безпосередньо на пульт охорони;

— для гасіння електроустановок та комп'ютерів під напругою обрано вуглекислотні вогнегасники типу ВВК-3. Вуглекислота не пошкоджує мікросхеми розробника і не проводить електричний струм;

— для гасіння дерев'яних меблів чи паперу в коридорах передбачено порошкові вогнегасники типу ВП-5;

— мережа внутрішнього пожежного водопостачання складається з пожежних кранів, які розташовані в коридорах на кожному поверсі;

— первинні засоби пожежогасіння розміщено суворо за державними нормами. Вогнегасники закріплено на стінах біля евакуаційних виходів на висоті не більше 1.5 метра від рівня підлоги.

5.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях

Цей підрозділ присвячено оцінці можливих надзвичайних ситуацій (НС) природного та техногенного характеру, які можуть виникнути в офісному центрі компанії «YingLong». Також тут наведено розроблений план дій та заходи безпеки для захисту персоналу.

Оцінка можливих надзвичайних ситуацій.

Аналіз розташування об'єкта вказує на два основні типи потенційних загроз:

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

— природні явища. Найімовірнішими ризиками є складні метеорологічні умови. Сюди відноситься ураганний вітер, сильні снігопади або раптове підтоплення прилеглої території;

— техногенні фактори. Завжди існує ймовірність раптових аварій на міських електромережах, прориву магістральних теплотрас або виникнення пожежі безпосередньо всередині офісних приміщень.

Заходи щодо створення безпечних умов та ліквідації аварій.

Для захисту працівників та збереження корпоративних даних розроблено чіткий алгоритм дій під час тривоги:

— при оголошенні евакуації персонал зобов'язаний швидко зберегти всі дані в базі MS SQL Server. Після цього виконується коректне завершення роботи десктопних і веб-додатків;

— адміністратор на першому поверсі та програмісти на другому обов'язково знеструмлюють свої комп'ютери. Це критично важливо для запобігання короткому замиканню;

— ліквідація аварій на початкових етапах передбачає миттєве знеструмлення локальної ділянки мережі. Далі використовуються вуглекислотні вогнегасники для безпечного гасіння комп'ютерної техніки.

Шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

Евакуаційний план двоповерхового офісу розраховано на максимально швидкий вихід людей. Для цього реалізовано конкретні архітектурні рішення:

— на першому поверсі облаштовано два незалежні евакуаційні виходи: центральний (через який заходять клієнти) та запасний, що веде у внутрішній двір;

— ширина всіх дверей на шляхах евакуації становить не менше 0.9 метра;

— ширина проходів між робочими столами програмістів і зоною відпочинку на другому поверсі витримана на рівні 1.2 метра. Це гарантує безперешкодний рух персоналу;

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		10

— сходові марші, що сполучають поверхи, також мають ширину 1.2 метра. Такий розмір дозволяє уникнути тисняви та паніки під час масової евакуації.

Аварійні системи життєзабезпечення.

У разі виникнення позаштатних ситуацій, таких як сильне задимлення або раптове і повне знеструмлення будівлі, в офісному центрі автоматично активуються дублюючі системи аварійного життєзабезпечення. Їхня головна мета - гарантувати швидку і безпечну евакуацію людей та зберегти критично важливу апаратуру.

Комплекс цих систем включає наступні інженерні рішення:

— Для безпечного орієнтування персоналу та клієнтів передбачено незалежну систему аварійної ілюмінації. По всьому маршруту евакуації встановлено автономні світлодіодні світильники із вбудованими акумуляторами, які здатні безперебійно працювати протягом мінімум двох годин після втрати електроживлення. Додатково над усіма виходами та на поворотах коридорів змонтовано яскраві автономні вказівники «ВИХІД».

— При спрацюванні оптичних датчиків диму загальна система кондиціонування та припливної вентиляції негайно зупиняється. Водночас вентиляційні канали перекриваються спеціальними протипожежними клапанами. Це повністю блокує тягу і не дає змоги потокам повітря роздмухувати вогонь або поширювати токсичний дим у сусідні кабінети.

— Паралельно із зупинкою кондиціонерів на сходових клітках автоматично вмикається система примусового димовидалення та підпору повітря. Вона створює надлишковий тиск на евакуаційних шляхах, виштовхуючи дим назовні, що дозволяє людям вільно дихати і безпечно покинути другий поверх.

— Для серверного обладнання та носіїв баз даних передбачено окремий, найвищий рівень захисту. Там застосовуються установки автоматичного об'ємного пожежогасіння на основі безпечного вогнегасного газу.

					227307.472 ПЗ	Арк.
						11
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		с

Він миттєво збиває температуру та ліквідує полум'я, але при цьому абсолютно не проводить струм, не залишає нальоту і не шкодить чутливим електронним платам та жорстким дискам. Перед випуском газу система подає попереджувальний звуковий сигнал, щоб дати працівникам час покинути приміщення.

Висновки до розділу 5

У п'ятому розділі розроблено комплекс заходів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях для двоповерхового офісу компанії «YingLong». За результатами роботи сформовано такі висновки:

- на основі нормативно-правової бази України визначено вимоги до безпеки ІТ-персоналу та ідентифіковано головні небезпечні фактори на робочих місцях (зорове перенапруження, електромагнітне випромінювання);
- для захисту працівників спроектовано безпечне ергономічне планування приміщень, підібрано комбіноване LED-освітлення та впроваджено обов'язкову систему заземлення з пристроями автоматичного відключення струму;
- офіс класифіковано за категорією пожежної безпеки, визначено доцільність застосування вуглекислотних вогнегасників, розраховано безпечну ширину шляхів евакуації та передбачено системи димовидалення й аварійного освітлення.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11

ВИСНОВКИ

Підсумком виконання кваліфікаційної роботи є повне досягнення поставленої мети. Спроектовано та практично реалізовано комплексну інформаційну систему «YingLong». Вона призначена для ефективної автоматизації бізнес-процесів компанії у сфері прокату транспортних засобів. Усі завдання, визначені на початку дослідження, виконано в повному обсязі. На кожному з етапів розроблення отримано конкретні теоретичні та практичні результати.

Під час дослідження предметної області проведено ґрунтовний аналіз ринку послуг автопрокату. Досліджено наявні програмні рішення. Це дозволило виявити ключові недоліки конкурентів. На основі отриманих даних сформовано точні вимоги до власної системи. Обґрунтовано вибір ітеративної моделі розроблення. Визначено оптимальний технологічний стек в екосистемі Microsoft. Використано мову C#, кросплатформний фреймворк ASP.NET Core MVC, технологію WPF та СУБД MS SQL Server. На етапі проєктування побудовано архітектуру системи та створено необхідний пакет UML-діаграм. Спроектовано надійну фізичну модель реляційної бази даних. Вона гарантує безпечне зберігання профілів користувачів, каталогу автопарку, фінансових транзакцій та історії інцидентів.

Безпосереднє розроблення програмного продукту дозволило створити багатокомпонентну систему. Вона складається з клієнтського вебдодатка та десктопного автоматизованого робочого місця (АРМ) для співробітників автопарку. Успішно реалізовано низку складних алгоритмів. До них належить цифрова верифікація клієнтів (KYC) та автоматична генерація електронних PDF-договорів. Створено модуль управління екстреними ситуаціями (ДТП). Забезпечено безпечну інтеграцію з платіжним шлюзом Stripe API. Це дозволяє проводити онлайн-розрахунки та застосовувати механізми гнучких доплат. Додатково доведено високу рентабельність впровадження розробленого

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11

ІТ-продукту. У відповідному розділі сформовано комплексний план заходів із забезпечення безпечних умов праці для ІТ-персоналу.

Головною перевагою створеного продукту є його цілковита незалежність від сторонніх платформ. Забезпечується покриття всього життєвого циклу оренди. Гібридна цифровізація повністю позбавляє компанію паперової бюрократії. Водночас існують певні недоліки поточної версії системи. До них належить відсутність нативного мобільного додатка для клієнтів. Наразі використовується виключно адаптивна версія вебсайту. Також спостерігається залежність офісного десктопного клієнта від стабільного інтернет-з'єднання. Воно є критично необхідним для безперебійної синхронізації з хмарною базою даних.

Перспективи подальшого розвитку цієї інформаційної системи є надзвичайно широкими. У найближчому майбутньому програмний продукт планується масштабувати. Передбачається розроблення мобільних клієнтів для операційних систем iOS та Android. Планується глибока інтеграція з GPS-трекерами. Це дозволить відстежувати точну геолокацію та технічний стан автомобілів у реальному часі. Крім того, архітектура бази даних відрізняється високою гнучкістю. Система «YingLong» не обмежується виключно автопрокатом. Вона може бути легко адаптована для інших комерційних напрямків. До них належать послуги каршерінгу електросамокатів або оренда будівельної техніки. Розроблений програмний продукт повністю відповідає сучасним вимогам інженерії програмного забезпечення. Система є абсолютно готовою до комерційної експлуатації.

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Соммервілл І. Інженерія програмного забезпечення. 10-те вид. Київ : Діалектика, 2018. 736 с.
2. Фаулер М. UML. Основи. Короткий посібник зі стандартної мови об'єктного моделювання. Київ : Символ-Плюс, 2019. 192 с.
3. Іванов С. М. Проектування реляційних баз даних : підручник. Київ : Інтерлінк, 2023. 315 с.
4. Професійне керівництво з Git. *Git SCM Book*. URL: <https://git-scm.com/book/uk/v2> (дата звернення: 05.05.2026).
5. Overview of ASP.NET Core MVC. *Microsoft Learn*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview> (дата звернення: 10.05.2026).
6. Windows Presentation Foundation documentation. *Microsoft Learn*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/> (дата звернення: 15.05.2026).
7. SQL Server technical documentation. *Microsoft Learn*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/> (дата звернення: 11.05.2026).
8. Entity Framework Core overview. *Microsoft Learn*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/> (дата звернення: 12.05.2026).
9. Freeman A. Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages. 9th ed. New York : Apress, 2022. 1286 p.
10. Bootstrap 5 introduction. *Bootstrap Documentation*. URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/> (дата звернення: 14.05.2026).
11. Stripe API Reference. *Stripe Documentation*. URL: <https://docs.stripe.com/api> (дата звернення: 20.05.2026).
12. Accept a payment with Stripe Checkout. *Stripe Documentation*. URL: <https://docs.stripe.com/payments/checkout> (дата звернення: 21.05.2026).

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11

13. Сидоренко О. В. Економічна оцінка інвестиційних ІТ-проектів : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2021. 240 с.
14. Даниленко О. SWOT-аналіз ІТ-підприємства: теорія та практика. *Економіка та управління*. 2022. № 3. С. 45–52.
15. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ. *Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12> (дата звернення: 25.05.2026).
16. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами : ДСанПіН 3.3.2.007-98. *Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007282-98> (дата звернення: 26.02.2026).
17. Правила пожежної безпеки в Україні : НАПБ А.01.001-2014. *Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1410-14> (дата звернення: 27.05.2026).
18. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів : НПАОП 40.1-1.21-98. *Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98> (дата звернення: 28.05.2026).
19. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник. Львів : Афіша, 2006. 351 с.
20. Інформація та документація. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. [Чинний від 2007-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 47 с. (Національний стандарт України).

					227307.472 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата		11 г

ДОДАТКИ

Фрагмент програмного коду моделей та контексту бази даних (Backend)

```

using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace CarRentalSystem.Web.Models
{
    public class AppDbContext : DbContext
    {
        public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options) : base(options) { }

        public DbSet<User> Users { get; set; }
        public DbSet<Car> Cars { get; set; }
        public DbSet<Review> Reviews { get; set; }
        public DbSet<Incident> Incidents { get; set; }
        public DbSet<Booking> Bookings { get; set; }
        public DbSet<Notification> Notifications { get; set; }
    }

    public class User
    {
        [Key]
        public int UserID { get; set; }
        [Required]
        public string FullName { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        [Required]
        public string Email { get; set; }
        [Required]
        public string PasswordHash { get; set; }
        public string Role { get; set; }
        public string AvatarPath { get; set; }
        public string PassportData { get; set; }
        public string TaxCode { get; set; }
        public string DriverLicense { get; set; }
        public bool IsVerified { get; set; } = false;
    }

    public class Car
    {
        [Key]
        public int Id { get; set; }
        public string Brand { get; set; }
        public string Model { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string Equipment { get; set; }
        public string Class { get; set; }
        public string FuelType { get; set; }
        public int Seats { get; set; }
        public double EngineCapacity { get; set; }
        public string Transmission { get; set; }
        public string Status { get; set; }
        public bool IsOnMainScreen { get; set; }
        public string CardImagePath { get; set; }
        public string MainRealPhotoPath { get; set; }
        public string AdditionalPhotos { get; set; }
        [Column(TypeName = "decimal(18,2)")]

```

```

        public decimal Price { get; set; }
        public string DriveType { get; set; }
        public int TrunkCapacity { get; set; }
    }

    public class Booking
    {
        [Key]
        public int BookingID { get; set; }
        public int UserID { get; set; }
        public User User { get; set; }
        public int CarID { get; set; }
        public Car Car { get; set; }
        public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.Now;
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public DateTime EndDate { get; set; }
        [Column(TypeName = "decimal(18, 2)")]
        public decimal TotalPrice { get; set; }
        public string UserComment { get; set; }
        public string AdminComment { get; set; }
        public decimal AmountPaid { get; set; } = 0;
        public string Status { get; set; }
        public string PaymentStatus { get; set; } = "Не оплачено";
        [Column(TypeName = "decimal(18, 2)")]
        public decimal AdditionalFee { get; set; } = 0;
        public string AdditionalFeeDescription { get; set; }
    }
}

```


Лістинг програмного коду контролера бронювання, генерації договорів та інтеграції з API Stripe

```

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using CarRentalSystem.Web.Models;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using Stripe.Checkout;

namespace CarRentalSystem.Web.Controllers
{
    public class BookingController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _db;

        public BookingController(ApplicationDbContext db)
        {
            _db = db;
        }

        [HttpPost]
        [Authorize]
        public IActionResult Create(int carId, DateTime start, DateTime end, string total,
            string userComment)
        {
            var userIdStr = User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value;
            if (userIdStr == null) return Unauthorized();

            try
            {
                int userId = int.Parse(userIdStr);
                var currentUser = _db.Users.Find(userId);

                if (currentUser == null || !currentUser.IsVerified)
                {
                    return BadRequest("Ваш акаунт ще не верифіковано! Будь ласка, завантажте документи в Налаштуваннях кабінету.");
                }

                string safeTotalStr = (total ?? "0").Replace(",", ".");
                decimal parsedTotal = 0;
                decimal.TryParse(safeTotalStr, System.Globalization.NumberStyles.Any,
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out parsedTotal);

                var booking = new Booking
                {
                    UserID = userId,
                    CarID = carId,
                    StartDate = start,
                    EndDate = end,
                    TotalPrice = parsedTotal,
                    UserComment = userComment ?? ""
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        AdminComment = "",
        AdditionalFeeDescription = "",
        Status = "На розгляді"
    };

    _db.Bookings.Add(booking);
    _db.SaveChanges();

    return Ok();
}
catch (Exception ex)
{
    string realError = ex.InnerException != null ? ex.InnerException.Message :
ex.Message;
    return BadRequest($"Помилка: {realError}");
}

[HttpPost]
[Authorize]
public IActionResult PayOnline(int bookingId)
{
    var userIdStr = User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value;
    if (userIdStr == null) return Unauthorized();
    int userId = int.Parse(userIdStr);

    var booking = _db.Bookings.Include(b => b.Car).FirstOrDefault(b => b.BookingID
== bookingId && b.UserID == userId);
    if (booking == null || booking.Status != "Схвалено") return NotFound();

    decimal finalPrice = booking.TotalPrice + booking.AdditionalFee;
    decimal amountToPay = finalPrice - booking.AmountPaid;

    if (amountToPay <= 0)
    {
        TempData["ProfileSuccess"] = "Оренду вже повністю сплачено.";
        return RedirectToAction("Dashboard", "Home");
    }

    var domain = $"{Request.Scheme}://{Request.Host}";

    var options = new SessionCreateOptions
    {
        PaymentMethodTypes = new System.Collections.Generic.List<string> { "card"
    },

        LineItems = new System.Collections.Generic.List<SessionLineItemOptions>
        {
            new SessionLineItemOptions
            {
                PriceData = new SessionLineItemPriceDataOptions
                {
                    UnitAmount = (long)(amountToPay * 100),
                    Currency = "usd",
                    ProductData = new SessionLineItemPriceDataProductDataOptions
                    {
                        Name = $"Оренда: {booking.Car.Brand} {booking.Car.Model}",
                        Description = booking.AmountPaid > 0 ? "Доплата за
послуги" : "Стандартна оренда"
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        },
        Quantity = 1,
    },
    },
    Mode = "payment",
    SuccessUrl = domain +
$"/Booking/PaymentSuccess?bookingId={booking.BookingID}",
    CancelUrl = domain + "/Home/Dashboard",
};

var service = new SessionService();
Session session = service.Create(options);
return Redirect(session.Url);
}

[HttpGet]
[Authorize]
public IActionResult PaymentSuccess(int bookingId)
{
    var userIdStr = User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value;
    if (userIdStr == null) return Unauthorized();
    int userId = int.Parse(userIdStr);

    var booking = _db.Bookings.FirstOrDefault(b => b.BookingID == bookingId &&
b.UserID == userId);

    if (booking != null && booking.Status == "Схвалено")
    {
        booking.AmountPaid = booking.TotalPrice + booking.AdditionalFee;
        booking.PaymentStatus = "Оплачено";
        _db.SaveChanges();
    }

    TempData["ProfileSuccess"] = "Оплату успішно здійснено! Договір оновлено.";
    return RedirectToAction("Dashboard", "Home");
}

[Authorize]
public IActionResult DownloadContract(int id)
{
    var booking = _db.Bookings
        .Include(b => b.Car)
        .Include(b => b.User)
        .FirstOrDefault(b => b.BookingID == id);

    if (booking == null) return NotFound();

    var userIdStr = User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value;
    if (userIdStr == null) return Unauthorized();
    int userId = int.Parse(userIdStr);

    if (booking.UserID != userId && !User.IsInRole("Admin"))
    {
        return Forbid();
    }

    using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
    {
        Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50);
    }
}

```

```

        PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(document, stream);
        document.Open();

        string fontPath =
Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Windows), "Fonts",
"arial.ttf");
        BaseFont bf = BaseFont.CreateFont(fontPath, BaseFont.IDENTITY_H,
BaseFont.EMBEDDED);
        BaseColor blackColor = new BaseColor(0, 0, 0);

        Font titleFont = new Font(bf, 16f, Font.BOLD, blackColor);
        Font bodyFont = new Font(bf, 10f, Font.NORMAL, blackColor);

        Paragraph title = new Paragraph($"ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ №
{booking.BookingID}\n\n", titleFont);
        title.Alignment = Element.ALIGN_CENTER;
        document.Add(title);

        Paragraph sides = new Paragraph($"Орендар: {booking.User.FullName}, номер
телефону: {booking.User.Phone}\n\n", bodyFont);
        document.Add(sides);

        document.Close();

        byte[] fileBytes = stream.ToArray();
        return File(fileBytes, "application/pdf",
$"Contract_Yinglong_{booking.BookingID}.pdf");
    }
}
}
}

```

Фрагмент програмного коду десктопного АРМ співробітника (WPF)

```

using CarRentalSystem.Web.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace CarRentalSystem.Desktop
{
    public class CarComboItem
    {
        public int Id { get; set; }
        public string FullName { get; set; }
    }

    public partial class MainWindow : Window
    {
        private int? currentEditingCarId = null;
        private string _selectedRealPhotoPath = null;
        private string _selectedCardPhotoPath = null;
        private List<ComboBox> _recommendationComboBoxes = new List<ComboBox>();

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void BtnPublish_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int trunkCap = 0;
            int.TryParse(txtTrunkCapacity.Text, out trunkCap);

            decimal price = 0;
            decimal.TryParse(txtPrice.Text, out price);

            bool isOnMainScreen = false;

            string engineStr = cmbEngine.SelectedItem?.ToString() ?? "0";
            double engineCapacity = 0;
            if (engineStr == "Електромотор") engineCapacity = 0;
            else if (engineStr == "5.0+") engineCapacity = 5.0;
            else double.TryParse(engineStr.Replace(".", ","), out engineCapacity);

            List<string> selectedFeatures = new List<string>();
            if (chkClimate.IsChecked == true) selectedFeatures.Add("Клімат-контроль /
Кондиціонер");
            if (chkLeather.IsChecked == true) selectedFeatures.Add("Шкіряний салон");
            if (chkCamera.IsChecked == true) selectedFeatures.Add("Камера заднього виду");

```

```

string equipmentString = string.Join(", ", selectedFeatures);

string finalRealPath = null;
string finalCardPath = null;

try
{
    string baseDir = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
    string webImagesFolder = Path.GetFullPath(Path.Combine(baseDir,
"..\\..\\..\\..\\..\\CarRentalSystem.Web\\wwwroot\\images"));

    if (!Directory.Exists(webImagesFolder))
    {
        Directory.CreateDirectory(webImagesFolder);
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(_selectedRealPhotoPath))
    {
        string ext = Path.GetExtension(_selectedRealPhotoPath);
        string newFileName = Guid.NewGuid().ToString() + ext;
        string destPath = Path.Combine(webImagesFolder, newFileName);
        File.Copy(_selectedRealPhotoPath, destPath, true);
        finalRealPath = "/images/" + newFileName;
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(_selectedCardPhotoPath))
    {
        string ext = Path.GetExtension(_selectedCardPhotoPath);
        string newFileName = Guid.NewGuid().ToString() + ext;
        string destPath = Path.Combine(webImagesFolder, newFileName);
        File.Copy(_selectedCardPhotoPath, destPath, true);
        finalCardPath = "/images/" + newFileName;
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Помилка під час копіювання фото: " + ex.Message,
"Помилка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    return;
}

var optionsBuilder = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>();

optionsBuilder.UseSqlServer("Server=.;\\SQLEXPRESS;Database=YinglongDB;Trusted_Connection=Tr
ue;TrustServerCertificate=True;");

using (var db = new AppDbContext(optionsBuilder.Options))
{
    if (currentEditingCarId.HasValue)
    {
        var carToUpdate = db.Cars.Find(currentEditingCarId.Value);
        if (carToUpdate != null)
        {
            carToUpdate.Brand = cmbBrand.SelectedItem?.ToString() ?? "Не
вказано";

            carToUpdate.Model = txtModel.Text;
            carToUpdate.Price = price;

```

```

        carToUpdate.Equipment = equipmentString;

        if (finalRealPath != null) carToUpdate.MainRealPhotoPath =
finalRealPath;
        if (finalCardPath != null) carToUpdate.CardImagePath =
finalCardPath;

        MessageBox.Show("Зміни успішно збережено в базі даних!", "Успіх",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        currentEditingCarId = null;
    }
}
else
{
    var newCar = new Car
    {
        Brand = cmbBrand.SelectedItem?.ToString() ?? "Не вказано",
        Model = txtModel.Text,
        Description = txtDescription.Text,
        Class = cmbClass.SelectedItem?.ToString() ?? "Економ",
        FuelType = cmbFuel.SelectedItem?.ToString() ?? "Бензин",
        Seats = int.Parse(cmbSeats.SelectedItem?.ToString() ?? "5"),
        EngineCapacity = engineCapacity,
        Transmission = cmbTransmission.SelectedItem?.ToString() ??
"Автомат",
        DriveType = cmbDriveType.SelectedItem?.ToString() ?? "Передній
(FWD)",
        TrunkCapacity = trunkCap,
        Price = price,
        Equipment = equipmentString,
        Status = "Доступна",
        IsOnMainScreen = isOnMainScreen,
        CardImagePath = finalCardPath ?? "/images/no-image.png",
        MainRealPhotoPath = finalRealPath ?? "/images/no-image.png",
        AdditionalPhotos = ""
    };

    db.Cars.Add(newCar);
    MessageBox.Show("Автомобіль успішно додано в Базу Даних!", "Успіх",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
}

    db.SaveChanges();
}

    btnPublishCar.Visibility = Visibility.Collapsed;
    txtModel.Clear();
    txtPrice.Clear();
}

private void BtnUploadRealPhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
    openFileDialog.Title = "Виберіть фото автомобіля";
    openFileDialog.Filter = "Image files (*.jpg, *.jpeg,
*.png)|*.jpg;*.jpeg;*.png|All files (*.*)|*.*";
}

```

```

        if (openFileDialog.ShowDialog() == true)
        {
            try
            {
                _selectedRealPhotoPath = openFileDialog.FileName;
                Uri fileUri = new Uri(openFileDialog.FileName);
                imgRealPhotoPreview.Source = new BitmapImage(fileUri);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Помилка завантаження фото: " + ex.Message, "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }
}

```